

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

Automatización de contratos para la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay

Entregado como requisito para la obtención del título de Analista Programador/Analista en
Tecnologías de la Información

Yhojan Tadeo Mieres Caballero – 332576

Martin Guillermo Almeida Barlocco - 338947

Tutor: Hugo Roberto Olivera Alonso

Declaración de autoría

Nosotros, Yhojan Tadeo Mieres Caballero, Martin Guillermo Almeida Barlocco declaramos que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto Integrador de la carrera Analista en Tecnologías de la Información;
- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Tadeo Mieres

06/08/2026



Martin Almeida

06/08/2026

Abstract

El proyecto aborda el diseño y desarrollo de una solución tecnológica para la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay (ALPU), con el fin de centralizar y automatizar los procesos de gestión de contrataciones, pagos y administración de sus asociados. La situación actual presenta procesos manuales y herramientas no integradas, lo que genera ineficiencias operativas y riesgo de errores.

Como solución, se propone una aplicación web con Svelte y Typescript con un backend centralizado desarrollado con C#, preparada para una futura aplicación móvil, que permita la generación automática de contratos, cálculo de aranceles, firma digital, gestión de membresías, banco de voces y paneles estadísticos para la toma de decisiones, la solución contara con una base de datos relacional en PostreSQL y almacenamiento de binarios en Amazon S3. El desarrollo se realizó utilizando una metodología ágil basada en Scrum y Kanban, organizada en sprints y validada mediante instancias quincenales o semanales con el cliente dependiendo de lo que el equipo considere necesario.

El resultado es una solución integral que optimiza los procesos del negocio, mejora la gestión de la información y reduce la dependencia de tareas manuales. El proyecto busca aportar valor operativo a ALPU y constituir una experiencia académica relevante en el desarrollo de soluciones de software y gestión de proyectos.

Palabras clave

ALPU

Locutores

Automatización

Autocompletado de contratos

Banco de voces

Aplicación Web

API

C#

Typescript

SQL

PostgreSQL

Github

Scrum

Kanban

Índice

1. Introducción	9
2. Anteproyecto	10
2.1. Presentación del cliente	10
2.2. Presentación del problema.....	10
2.3. Alternativas y solución propuesta.....	10
2.4. Lista de necesidades	11
2.5. Objetivos del proyecto/producto	12
2.6. Stakeholders.....	13
2.6.1. Actores	13
Usuario	13
Administrador.....	13
Supervisor.....	13
Locutor	13
Contador	14
2.6.2. Interesados.....	14
Equipo de desarrollo.....	14
Tutor	14
ALPU	14
2.6.3. Matriz interés/poder	14
2.6.4. Estrategia de gestión de interesados.....	15
2.7. Lista de requerimientos	15
2.7.1. Requerimientos funcionales	15
2.7.2. Estimaciones.....	17
Requerimientos no funcionales	19
2.7.3. Estimaciones.....	19
2.8. Arquitectura	20
2.9. Análisis y diseño preliminar	21
2.9.1. Diagrama de Clases	21
2.9.2. Esquema de Datos	22
2.9.3. Casos de Uso	23
2.9.4. Diagrama de Casos de Uso.....	24
2.10. Plan de proyecto.....	25
2.10.1. Metodología / Marco de trabajo	25

2.10.2.	Plan de gestión de riesgos.....	25
2.10.3.	Plan de calidad (SQA)	29
2.10.4.	Plan de configuración de software (SCM)	32
2.10.5.	Plan de capacitación	33
2.11.	Compromiso de proyecto	35
2.12.	Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo	36
2.13.	Alcances y limitaciones	40
3.	Desarrollo del proyecto	41
3.1.	Sprint 1 (30-03-2026/ 12-04-2026)	41
3.1.1.	Planificación del sprint.....	41
3.1.2.	Resumen de tareas	41
3.1.3.	Entrega del trabajo a los interesados	42
3.1.4.	Cierre/revisión del sprint	42
3.2.	Sprint 2 (13-04-2026/ 26-04-2026)	45
3.2.1.	Planificación del sprint.....	45
3.2.2.	Resumen de tareas	45
3.2.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	45
3.2.4.	Entrega del trabajo a los interesados	46
3.2.5.	Cierre/revisión del sprint	46
3.3.	Sprint 3 (27-04-2026/ 10-05-2026)	48
3.3.1.	Planificación del sprint.....	48
3.3.2.	Resumen de tareas	48
3.3.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	48
3.3.4.	Entrega del trabajo a los interesados	49
3.3.5.	Cierre/revisión del sprint	49
3.4.	Sprint 4 (11-05-2026/ 24-05-2026)	52
3.4.1.	Planificación del sprint.....	52
3.4.2.	Resumen de tareas	52
3.4.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	53
3.4.4.	Entrega del trabajo a los interesados	53
3.4.5.	Cierre/revisión del sprint	53
3.5.	Sprint 5 (25-05-2026/ 07-06-2026)	56
3.5.1.	Planificación del sprint.....	56
3.5.2.	Resumen de tareas	56

3.5.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	57
3.5.4.	Entrega del trabajo a los interesados	58
3.5.5.	Cierre/revisión del sprint	58
3.6.	Sprint 6 (08-06-2026/ 21-06-2026)	61
3.6.1.	Planificación del sprint.....	61
3.6.2.	Resumen de tareas	62
3.6.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	62
3.6.4.	Entrega del trabajo a los interesados	63
3.6.5.	Cierre/revisión del sprint	63
3.7.	Sprint 7 (22-06-2026/ 05-07-2026)	66
3.7.1.	Planificación del sprint.....	66
3.7.2.	Resumen de tareas	66
3.7.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	67
3.7.4.	Entrega del trabajo a los interesados	68
3.7.5.	Cierre/revisión del sprint	68
3.8.	Sprint 8 (06-07-2026/ 19-07-2026)	71
3.8.1.	Planificación del sprint.....	71
3.8.2.	Resumen de tareas	71
3.8.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	71
3.8.4.	Entrega del trabajo a los interesados	72
3.8.5.	Cierre/revisión del sprint	72
3.9.	Sprint 9 (20-07-2026/ 02-08-2026)	74
3.9.1.	Planificación del sprint.....	74
3.9.2.	Resumen de tareas	74
3.9.3.	Detalle de las tareas realizadas y no completadas	75
3.9.4.	Entrega del trabajo a los interesados	75
3.9.5.	Cierre/revisión del sprint	76
4.	Cierre de proyecto	78
4.1.	Introducción.....	78
4.2.	Pila de producto final.....	78
4.3.	Diseño final de la solución	79
4.3.1.	Arquitectura final de la solución	79
4.3.2.	Detalle de tecnologías y servicios de terceros utilizados	80
4.3.3.	Diagrama de Clases	82

4.3.4.	Esquema de datos	83
4.4.	Ejecución de los planes.....	84
4.4.1.	Introducción	84
4.4.2.	Plan de calidad	84
4.4.3.	Plan de configuración de software	85
4.4.4.	Plan de gestión de riesgos	86
4.5.	Uso de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa durante el proyecto.....	87
4.5.1.	ChatGPT.....	87
4.5.2.	Gemini.....	87
4.5.3.	Claude.....	87
4.5.4.	Visual Studio Code Copilot.....	87
4.5.5.	Codex	87
5.	Conclusiones.....	88
5.1.	Introducción.....	88
5.2.	Grado de cumplimiento de objetivos.....	88
5.3.	Grado de satisfacción del cliente	90
5.4.	Lecciones aprendidas.....	90
5.5.	Análisis del esfuerzo global del proyecto.....	92
5.6.	Posibles mejoras y desarrollos futuros	93
5.7.	Reflexiones finales	94
	Bibliografía.....	96
	Glosario	97
	Anexos.....	99
	Anexo 1 - Casos de uso de forma detallada	99
	Anexo 2 - Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub.....	122
	Anexo 3 - Actas: Reuniones de validación de usuario.....	123
	Anexo 4 - Manual de deploy	124
	Anexo 5 - Inventario de recursos utilizados.....	131
	Anexo 6 – Evidencia de grado de satisfacción del cliente	132
	Anexo 7 – Testing de Backend	132

1. Introducción

El presente documento describe el desarrollo del Proyecto Integrador realizado en el marco de la carrera Analista en Tecnologías de la Información de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una solución tecnológica orientada a optimizar los procesos de gestión de la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay (ALPU), abordando problemáticas reales del negocio mediante el uso de tecnologías de la información.

A lo largo del documento se presenta el análisis del contexto y la situación actual del cliente, la identificación del problema y las necesidades detectadas, así como la definición de los objetivos, requerimientos y alcances del proyecto. Asimismo, se detallan las decisiones de diseño, la arquitectura de la solución, la metodología de trabajo utilizada y la planificación del proyecto, incluyendo la gestión de riesgos, calidad y configuración del software.

Finalmente, se documenta el proceso de desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos, el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y las conclusiones alcanzadas, incorporando las lecciones aprendidas y las posibles mejoras futuras. Este trabajo refleja la aplicación integrada de conocimientos técnicos, metodológicos y de gestión adquiridos durante la carrera, constituyendo una instancia formativa clave en la capacitación profesional del equipo de desarrollo.

2. Anteproyecto

2.1. Presentación del cliente

El cliente es la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay (ALPU), representada por Verónica Zaiter, actualmente se encuentra en una reestructuración de la mayoría de su equipo. Para obtener una mejor organización y apuntar de forma correcta a sus futuros objetivos.

Llegamos a ellos gracias a la feria de proyectos de la ORT en donde buscan actualizar su página web existente con nuevas funcionalidades.

Se dedican a ofrecer un banco de voces en diferentes idiomas a través de una página web y con contrataciones de estas en forma externa.

2.2. Presentación del problema

El sistema actual no se encuentra centralizado, algunas de las tareas se realizan en aplicaciones externas, sin una relación entre sí, requiriendo una administración manual. Como puede ser la generación del contrato desde que el cliente ve un locutor hasta que decide trabajar con él, hasta el pago de este. La generación del contrato se hace de forma manual a la vez que el pago, esto hace que siempre tenga que haber una persona designada a este trabajo lo cual consume tiempo y a la misma vez puede generar errores humanos, como fechas incorrectas, bonos o descuentos que no se aplican, entre otros.

Esta centralización de los datos permitiría una mejor gestión permitiendo administrar las cuotas mensuales de los asociados, registrar gastos, monitorear clientes morosos y generar estadísticas para la toma de decisiones. Reduciendo la posibilidad del error de una persona al momento de realizar cualquiera de estas tareas, y en caso de que ocurra uno, este podrá ser visto gracias a los diferentes historiales

2.3. Alternativas y solución propuesta

Se propone el desarrollo de una aplicación web y móvil con un único backend que permitirá la gestión del negocio, contrataciones, pagos incluyendo bonus y descuentos, a la vez que una amplia sección de estadísticas tanto para el locutor como para administración.

Se encontraron varias alternativas como desarrollar la página utilizando herramientas tipo Bubble o Glide que utilizan IA generativa tiene la ventaja de un desarrollo rápido y ALPU no dependería tanto de los programadores, pero pierden control de esta y deberán pagar un costo mayor por el uso de estas además de posibles limitaciones en respecto al almacenamiento.

Otra posibilidad es integrar la página actual en WordPress con un ERP (Enterprise Resource Planning) para extender su funcionalidad e incorporar la gestión del negocio, como ventajas la lógica de facturación y contabilidad ya está probada a diferencia de una solución propia pero los

costes de integración entre las APIs serían costosos y con una interfaz fragmentada al saltar de una plataforma a otra.

Se optó por el desarrollo de una solución propia incorporando servicios de terceros para funcionalidades modulares que requieren rigidez como la seguridad, esto también nos da control de toda la solución para implementar mejoras sobre el diseño actual como un banco de voces junto a diferentes demos con los idiomas disponibles del locutor, a la vez contará con filtros para una búsqueda intuitiva y eficaz.

2.4. Lista de necesidades

Cómo método de priorización para las necesidades, utilizaremos MoSCoW para distinguir lo esencial y lo deseable, evitando considerar todo como prioritario, fomentando una comunicación clara sobre objetivos minimizando así los conflictos. A su misma vez facilita la adaptación a cambios si las prioridades o los plazos se llegan a modificar.

- **N01 (M):** Generación automática de contratos con autocompletado de datos fiscales de los clientes y la asociación.
- **N02 (M):** Cálculo automático de aranceles.
- **N03 (S):** Generación de estadísticas para el locutor con sus contratos.
- **N04 (M):** Generación de estadísticas para administración del negocio.
- **N05 (S):** Aprobación de los contratos.
- **N06 (M):** Registro histórico de los contratos.
- **N07 (S):** Sistema de alertas y notificaciones.
- **N08 (C):** Análisis de clientes.
- **N09 (C):** Perfiles de locutores editables.
- **N10 (C):** Filtros para la búsqueda de locutores.
- **N11 (C):** Sistema de recomendaciones de locutores.
- **N12 (S):** Banco de voces optimizado.
- **N13 (M):** Generación de PDF para almacenar en base de datos.
- **N14 (M):** Creación e inicio de sesión para los distintos tipos de usuario.
- **N15 (C):** Gestión de membresía para el usuario locutor.
- **N16 (C):** Mantener la información de contacto de las redes sociales de ALPU.
- **N17 (M):** Validación de usuarios.
- **N18 (M):** Edición de las tarifas y descuentos de los contratos.
- **N19 (M):** Los locutores pueden gestionar las demos.
- **N20 (C):** Los usuarios pueden realizar pagos por medio de una pasarela de pago externa

2.5. Objetivos del proyecto/producto

Tipo	ID	Objetivo	KPI	Fecha
Producto	O1	Lanzar la versión 1.0 con la funcionalidad de gestión establecida	Un entregable de código fuente	07/06/2026
	O2	Implementación de filtros de búsqueda avanzados para el banco de voces	Se implementarán 4 filtros de forma correcta en el código fuente para su respectivo uso	05/07/2026
	O3	Proveer un panel estadístico que permita supervisar contratos, facturación, morosidad y comportamiento de clientes	El administrador contará con 4 gráficas de los contratos, además de información básica como ganancias y gastos en su respectivo mes	07/06/2026
Proyecto	O4	Diseñar y desarrollar la aplicación web en el plazo indicado	Se realizará la entrega en el plazo indicado	06/08/2026
	O6	Configurar la infraestructura para un flujo continuo de usuarios	El porcentaje de UpTime debe ser 99% y fallas críticas por debajo de 0.2%	10/05/2026

Académico	O7	Desarrollar la página web como proyecto final de curso y obtener la máxima calificación	Se acabará el proyecto final y se obtendrá una calificación de 100	05/10/2026
	O8	Elaborar un documento profesional académico que tenga el análisis y diseño del proyecto final	Se cumplirá con los estándares del documento 302 al momento de entregar el proyecto	06/08/2026
	O9	Presentar la defensa del proyecto ante el tribunal académico y aprobar	Se dará una defensa de nuestro proyecto de forma exitosa	17/08/2026

Tabla 1. En la tabla número 1 podemos observar los objetivos junto a su ID, KPI y fecha

2.6. Stakeholders

2.6.1. Actores

Usuario

Es la persona o empresa interesada en contratar mediante una página web un locutor para un trabajo deseado.

Administrador

Encargado de la gestión de usuarios puede habilitar nuevos usuarios de tipo cliente o locutor, dispone de visibilidad en el panel estadístico estratégico.

Supervisor

Es un tipo de administrador con mayor acceso puede modificar pagos y gastos en el panel de gestión de finanzas.

Locutor

Un locutor asociado de ALPU con un perfil editable y gestión de su historia profesional.

Contador

Es la persona encargada de recibir y realizar los pagos a los locutores, también es el consultor económico.

2.6.2. Interesados

Equipo de desarrollo

Es el encargado y principal interesado en que este proyecto se lleve a cabo para lograr los objetivos académicos y personales para que este se termine exitosamente.

Tutor

Es el profesional que nos guía durante el proyecto. Nos comparte su experiencia y conocimiento para el mejor cumplimiento de los objetivos y una correcta toma de decisiones. Para esto se mantienen reuniones periódicas.

ALPU

Es una asociación de locutores profesionales, es el contratante y principal beneficiario de la página web a través de la cual dan visibilidad a sus asociados y gestionan el negocio.

2.6.3. Matriz interés/poder



Ilustración 1. Se puede observar la matriz de interés/poder para los interesados

2.6.4. Estrategia de gestión de interesados

El equipo del proyecto se responsabiliza de fomentar la comunicación continua y colaboración efectiva entre ellos y el contador y supervisor, realizando reuniones periódicas para evaluar el progreso y el contenido de este con estos, También se le facilitaran una demo técnica para que interactúe y nos den su Feedback. En caso necesario se programarán sesiones específicas de capacitación sobre la plataforma. A su misma vez se van a resolver de forma rápida los problemas que puedan surgir para mantener el cronograma.

2.7. Lista de requerimientos

Cómo método de priorización para los requerimientos, utilizaremos MoSCoW de igual forma que lo hicimos en las necesidades.

2.7.1. Requerimientos funcionales

- **RF01 – Registro de usuario:** Registro de usuarios para tipo cliente y locutor con usuarios contador, supervisor y administrador ya precargados en el sistema, se integra con Google. Los usuarios se crean en estado deshabilitado con las siguientes limitaciones:
Cliente no puede contratar locutores.
Locutor no puede ser contratado o pagar la membresía. (M) (N01/N14)
- **RF02 – Inicio de sesión:** Inicio de sesión para usuarios locutor, clientes, contador, supervisor y administrador. Los usuarios sin aprobar no pueden ingresar en el sistema. (M) (N14)
- **RF03 – Generación automática de contratos:** Los contratos tendrán los siguientes datos autocompletados número de contrato, fecha del día, nombre de agencia publicitaria, RUT, domicilio, persona representante de la agencia, nombre de locutor, nombre de las pieza o piezas, medios, plazo, fecha de vencimiento, precio acordado por arancel, país de utilización cada contrato. Los contratos tendrán un id único (Nombre y apellido más número de contrato del locutor). (M) (N01)
- **RF04 – Calculo automático de aranceles:** Se genera un combo desplegable para seleccionar el medio por el cual se realiza la campaña, el plazo y cantidad de piezas calculando el precio total. (M) (N02)
- **RF05 – Consentimiento del contrato:** Una vez generado el contrato ambas partes deben aceptar para que el mismo sea válido, después de aceptado se enviara una notificación con la confirmación de este. (M) (N05)
- **RF06 – Firma digital de contratos:** Opcionalmente los contratos se pueden firmar digital por medio de integración con firma.gub.uy. (C) (N05)
- **RF07 – Registro histórico de contratos:** Copias de los contratos realizados y cancelados se guardarán en formato .pdf con Nombre y apellido más número de contrato del locutor. (M) (N06/N13)

- **RF08 – Control de estados de contratos:** Los administradores pueden filtrar contratos por locutor, cliente y el estado pendiente, firmado, pagado o vencido. (M) (N06)
- **RF09 – Integración con pasarela de pago:** El sistema dispone de integración con MercadoPago para efectuar los pagos de contratos y membresía. (M) (N20)
- **RF10 – Aplicación automática de comisiones:** 3% de gestión y 4% donación. (M) (N02)
- **RF11 – Envío de alertas y notificaciones:** Por vencimientos, mora, cambio de estado en un contrato o el locutor recibe un pago. (S) (N07)
- **RF12 – Sistema de penalización por demoras:** El cliente empresa pasa a un estado suspendido y no podrá realizar más contratos hasta que realice el pago correspondiente. (C) (N07/N08)
- **RF13 – Identificación de clientes morosos:** Clientes sin pagar por más de 30 días serán marcados como morosos. (S) (N08)
- **RF14 – Modulo contable para ingresos y gastos institucionales:** Un contador podrá ajustar tarifas o agregar otros ingresos con detalle de concepto, fecha, monto y comprobantes. (M) (N04)
- **RF15 – Historial de ingresos y gastos:** Contadores, supervisores y administradores puede acceder a este historial, el supervisor será el único capaz de modificar estos datos. (M) (N04)
- **RF16 – Generación de reportes financieros:** Se generará panel estadístico con facturación mensual, recaudación institucional mensual, evolución mensual, índice de morosidad, clientes y locutores con más contratos. (M) (N04)
- **RF17 – Banco de voces:** Un cliente puede visualizar la foto de perfil, nombre y reproducir una demo del locutor audio, luego puede hacer click en contratar y se abrirá el combo desplegable de RF03 para generar el contrato. (M) (N12)
- **RF18 – Perfiles de locutores:** El locutor puede subir múltiples demos de las cuales tendrá que elegir una como predeterminada. Además, este puede editar sus datos como nombre, celular, página web, aptitudes, idiomas, email y una descripción. También puede editar (agregar o eliminar) sus demos ya sean audios o videos (Subido en YouTube). (S) (N09)
- **RF19 – Filtros avanzados de búsqueda:** Filtrado de locutores por idioma, aptitudes, género y edad. (C) (N10/N12)
- **RF20 – Sistema de recomendación de locutores:** Basado en contratos anteriores del cliente, buscando perfiles similares a los que ya trato mediante inteligencia artificial generativa. (C) (N11)
- **RF21 – Historial personal del locutor:** El locutor puede visualizar sus contratos y filtrarlos por estado. (S) (N03/N06)
- **RF22 – Visualización de membresía del locutor:** Un locutor puede ver el estado actual de su membresía pagado o vencido. (C) (N15)
- **RF23 – Pago de membresía del locutor:** Un locutor puede realizar el pago de su membresía subiendo un comprobante de pago o por medio de una pasarela de pago externa. (C) (N15)
- **RF24 – Pie de página con información de contacto:** Contiene la siguiente información descripción de ALPU, información de contacto dirección, teléfono, celular, email y links a redes sociales más un mapa interactivo con la locación. (C) (N16)
- **RF25 – Cancelación de contrato:** los contratos no son eliminado en su lugar son cancelados y se crea uno nuevo si es necesario agregando una letra a su id. (M) (N13)
- **RF26 – Aprobación de usuarios:** Un administrador puede aprobar las nuevas cuentas de locutores y clientes/empresa, las cuentas sin aprobar no son visibles a otros usuarios. (M) (N17)

- **RF27 – Contratar locutor:** El cliente empresa puede iniciar la generación de un contrato con un locutor previamente escogido desde el banco de voces RF17 iniciando el menú RF04. (M) (N01/N12)
- **RF28 – Cierre de sesión:** Cierre de sesión para usuarios locutor, clientes, contador, supervisor y administrador. (M) (N14)

2.7.2. Estimaciones

Requerimiento	Horas estimadas	Estimación con contingencia
RF01	6	8
RF02	4	6
RF03	8	8
RF04	30	20
RF05	2	4
RF06	6	8
RF07	4	7
RF08	4	6
RF09	10	14
RF10	2	4
RF11	6	9
RF12	4	6

RF13	2	3
RF14	6	8
RF15	2	3
RF16	6	9
RF17	16	24
RF18	8	12
RF19	4	6
RF20	4	6
RF21	2	3
RF22	2	4
RF23	4	7
RF24	6	8
RF25	4	6
RF26	2	4
RF27	6	8
RF28	2	4

Tabla 2. Se puede observar las horas estimadas junto a su contingencia para los requerimientos

Requerimientos no funcionales

- **RNF01 - Seguridad:** Encriptación de contraseñas u otros datos sensibles, uso de tokens en llamadas a la API, MFA, SSL y un registro de auditorías de cambios realizados sobre la base de datos.
- **RNF02 - Disponibilidad:** El sistema debe estar activo el 99% del tiempo en hosting.
- **RNF03 – Responsivo:** El sistema debe adaptarse al dispositivo del usuario.
- **RNF04 – Escalable:** El sistema debe estar preparado para el desarrollo de una futura aplicación móvil.
- **RNF05 – Clausula de consentimiento:** Al usuario se le presentara la opción de aceptar o rechazar el uso de sus datos personales, con la correspondiente información de su uso.
- **RNF06 – Registro de los consentimientos:** Se guardará los consentimientos con su fecha, usuario y versión de la política aceptada.

2.7.3. Estimaciones

Requerimiento	Horas estimadas	Estimación con contingencia
RNF01	10	14
RNF02	7	9
RNF03	20	25
RNF04	10	14
RNF05	4	6
RNF06	5	6

2.8. Arquitectura

La solución propuesta consiste en una API en C# para la lógica del negocio para luego ser consumido por una aplicación web, de esta manera cuando ALPU decide continuar con el desarrollo de la aplicación móvil la lógica del negocio puede ser compartida entre ambos proyectos.

La API contará con una base de datos relacional con los datos de audio y video guardados en cloud storage para la firma digital se consumirá la API de firma.gub.uy integrando con TuID y Abitab.

La aplicación web utilizará Typescript usando un frontend framework, para autenticar se usará el SDK de Google

Los servicios tendrán soporte de CDN.

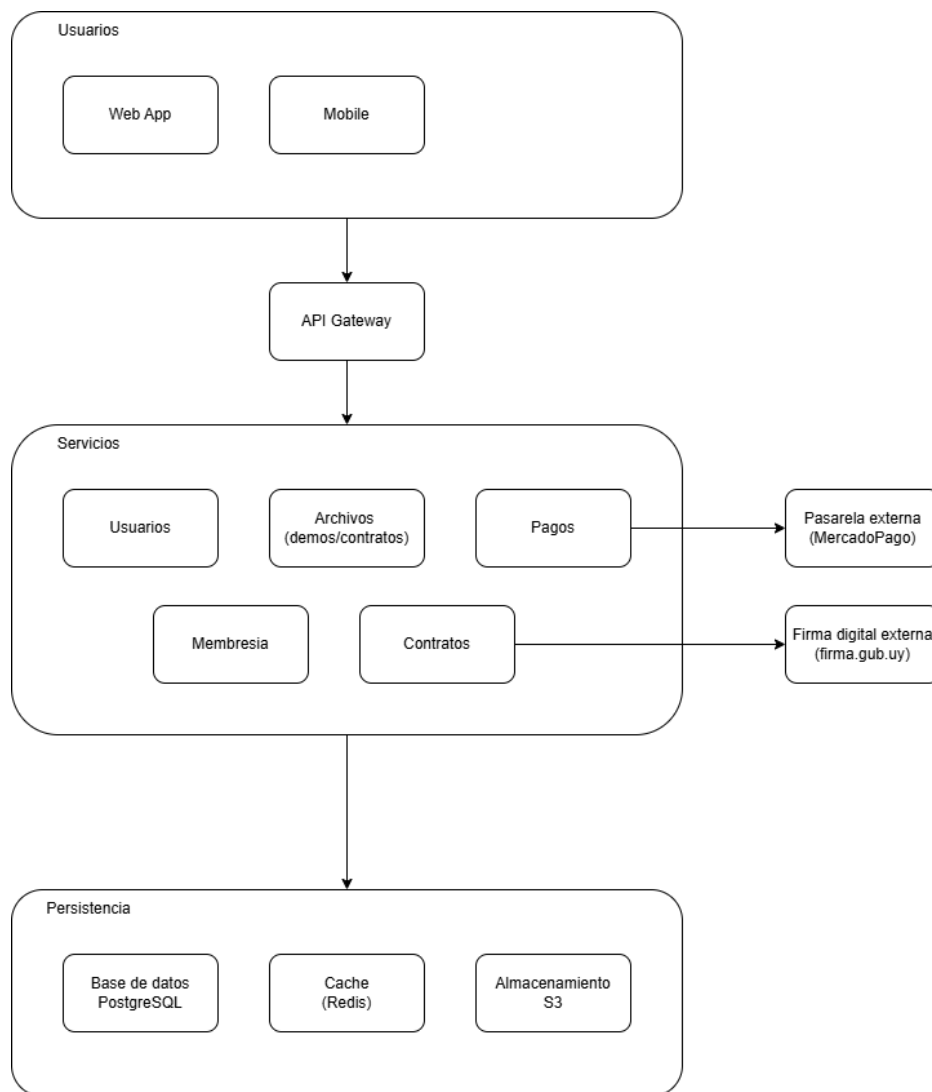


Ilustración 2. Diagrama de arquitectura propuesta

2.9. Análisis y diseño preliminar

2.9.1. Diagrama de Clases

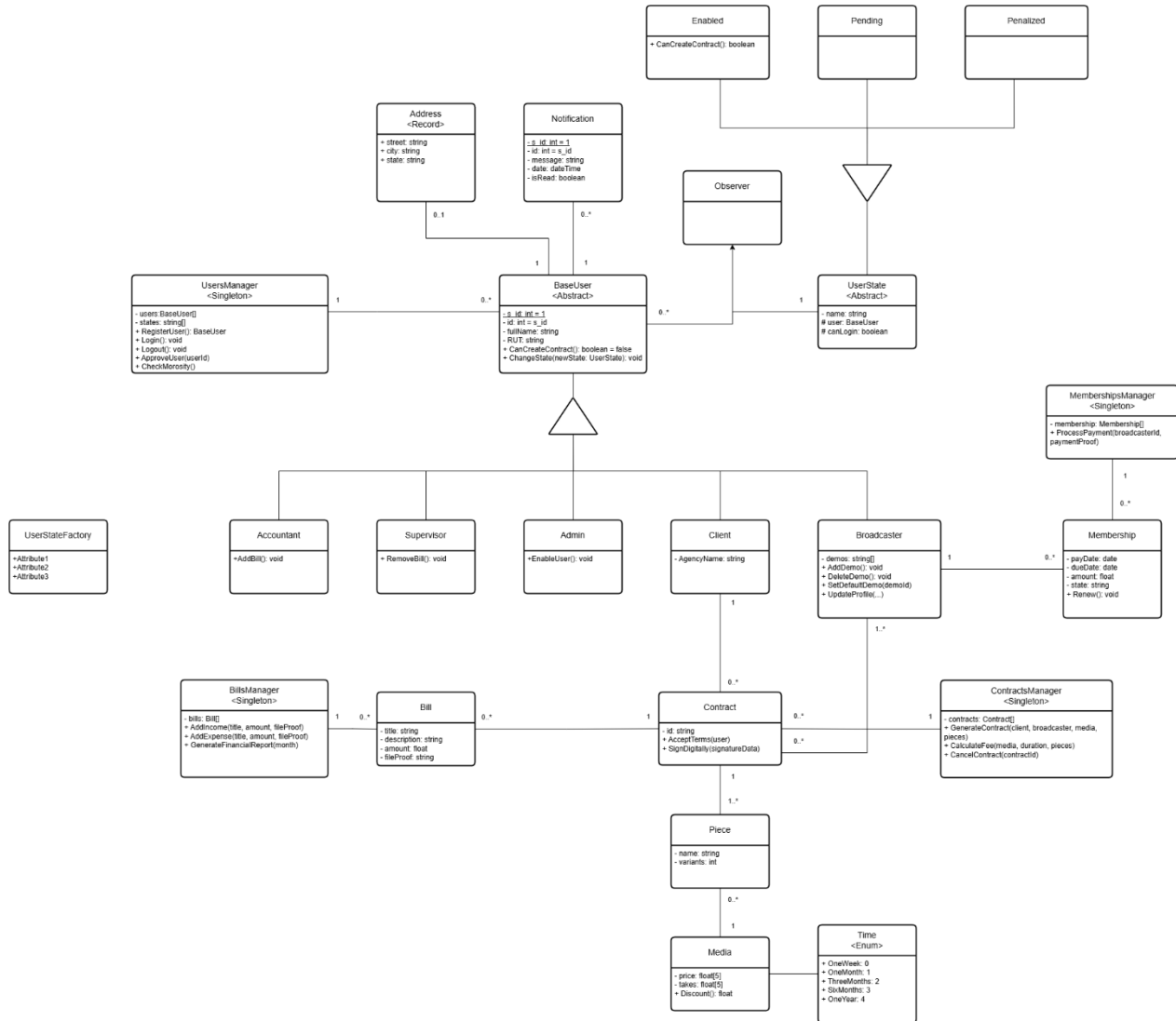


Ilustración 3. Diagrama de clases para la solución propuesta

2.9.2. Esquema de Datos

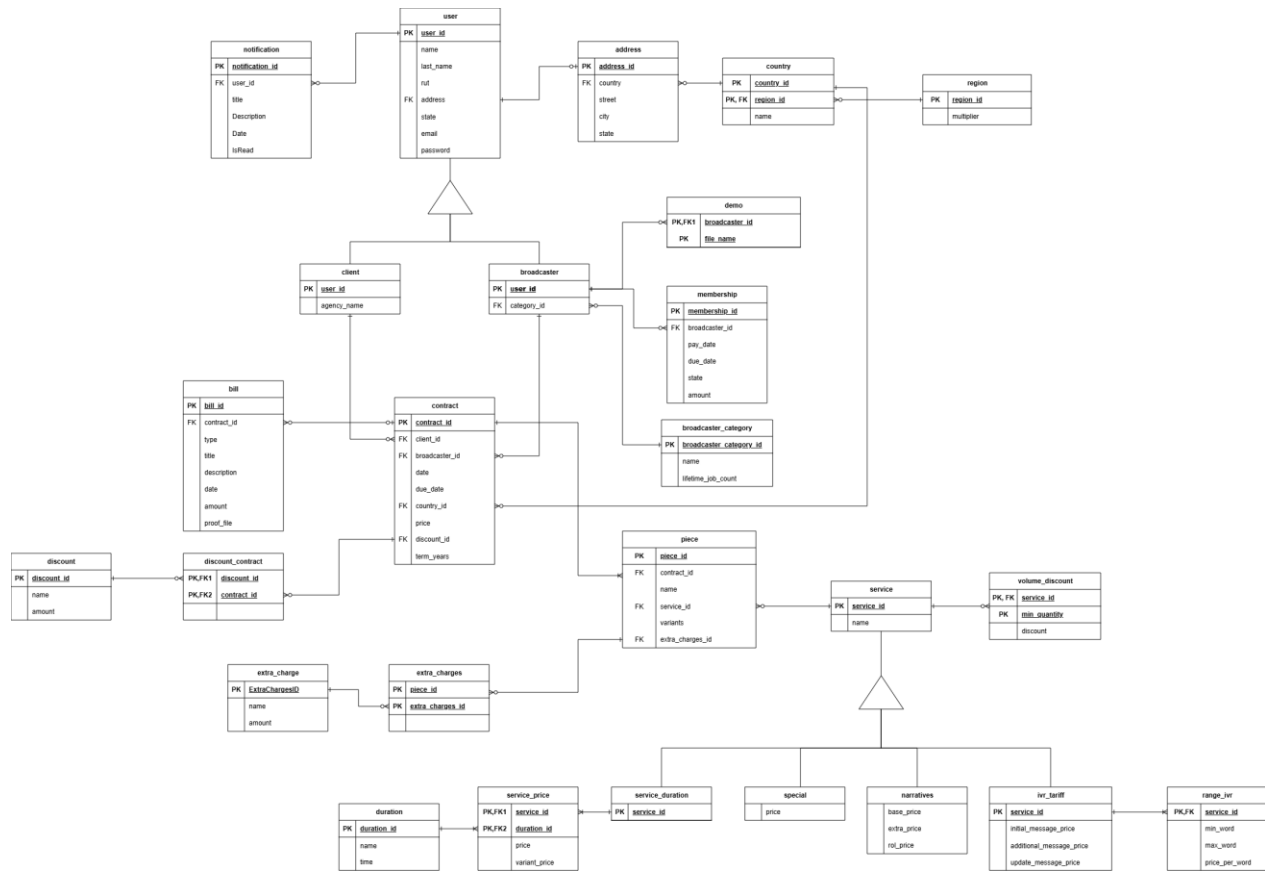


Ilustración 4. Esquema de datos para la solución propuesta

2.9.3. Casos de Uso

Para encontrar los casos de uso de forma detallada, dirigirse al apartado de Anexos y la sección de Anexo 1 - Casos de uso de forma detallada

ID	Nombre del caso de uso
1	Registro de usuario
2	Inicio de sesión
3	Generación de contratos
4	Selección de servicios
5	Consentimiento del contrato
6	Firma digital de contratos
7	Historial de contratos
8	Envío de alertas y notificaciones
9	Gestión de ingresos y gastos institucionales
10	Agregar ingresos o gastos institucionales
11	Panel de reportes financieros
12	Banco de voces
13	Gestión de perfil del locutor

14	Sistema de recomendación de locutores
15	Historial de contratos del locutor/cliente
16	Visualización de membresía del locutor
17	Pago de membresía del locutor
18	Cancelación de contrato
19	Aprobación de usuarios

Tabla 3. Tabla con los casos de uso y sus respectivos ID

2.9.4. Diagrama de Casos de Uso

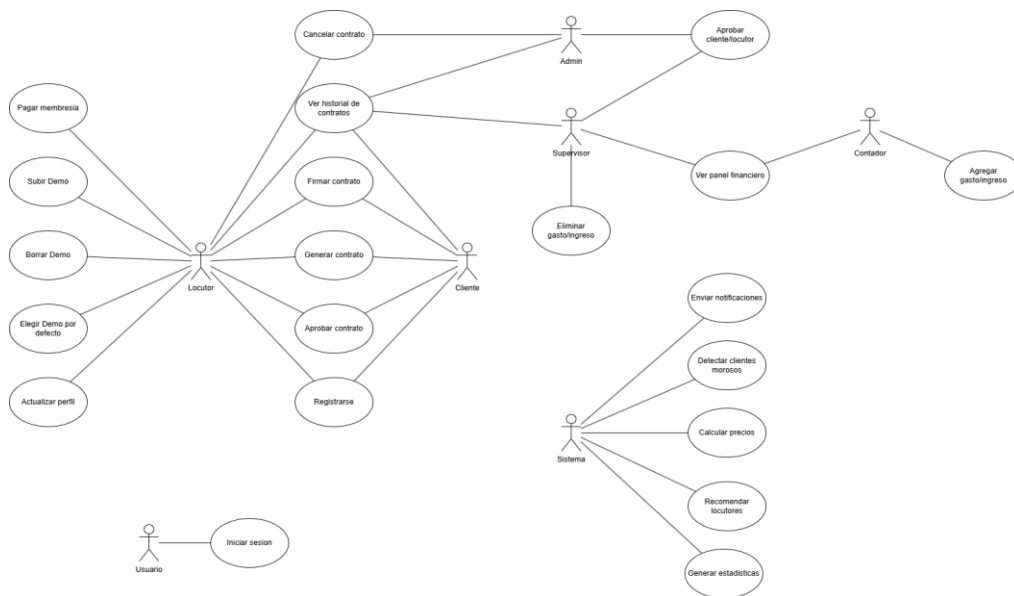


Ilustración 5. Diagrama de casos de uso con los actores

2.10. Plan de proyecto

2.10.1. Metodología / Marco de trabajo

Se utilizará una metodología agile basada en SCRUM y Kanban, realizando sprints y reuniones diarias (dailies) para planificar el proyecto manteniendo una clara visión del progreso y estado actual.

Se implementará un backlog de producto en formato Kanban para seleccionar los casos de uso a desarrollar en un sprint y de esta forma tener fácil visibilidad del estado de estas.

Estos métodos nos permiten realizar avances significativos para luego validar en reuniones semanales con el cliente y tutor.

2.10.2. Plan de gestión de riesgos

Al iniciar el proyecto los riesgos fueron identificados y evaluados con las tablas que son enseñadas posteriormente, además al finalizar cada sprint, en la evaluación de este se analizarán posibles nuevos riesgos, y se documentará si hubo o no alguno de los riesgos identificados anteriormente además de como lidiamos con ellos.

1. Criterios para valorar el impacto del riesgo

Impacto	Alto	Medio	Bajo
Valor	3	2	1
Criterio	Implica un atraso en el proyecto de más del 30% del plazo	El atraso en plazos estará entre 10 y 30%	El atraso será menor del 10%
	Se alcanzará menos del 50% del objetivo del proyecto	Se alcanzará por lo menos un 70% del objetivo	Se alcanzará más del 70% del objetivo
	El entregable no cumplirá con los requisitos mínimos aceptables	El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y la mayoría de los otros	El entregable cumplirá con los requisitos mínimos y casi la totalidad de los otros

2. Criterios para valorar la probabilidad del riesgo

Probabilidad	Alto	Medio	Bajo
Valor	3	2	1
Criterio	Los antecedentes muestran que es altamente probable que ocurra	Los antecedentes indican que puede no ocurrir a menos que suceda el evento XXXX	No ha ocurrido o ha sido en forma muy excepcional
	La incertidumbre es tan alta que se considera de alta probabilidad	El equipo considera que podrá actuar para controlar que el riesgo no ocurra	Las condiciones del proyecto hacen poco probable que ocurra

3. Nivel de exposición

		Probabilidad		
		1	2	3
Impacto	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

Identificación	Detalle	Probabilidad	Impacto	Nivel de exposición
R1	Errores en la funcionalidad del sitio web	Bajo	Medio	2
R2	Superación del presupuesto planeado	Bajo	Medio	2
R3	Problemas de seguridad y privacidad en los datos del usuario	Baja	Alto	3
R4	Error en la estimación de esfuerzo y tiempo	Medio	Medio	4
R5	Cambios imprevistos en los requerimientos o error al momento de definirlos	Medio	Medio	4
R6	Perdida de interés por parte del cliente	Baja	Alto	3

Tabla 4. Riesgos identificados

Identificación	Plan de mitigación	Plan de contingencia
R1	El equipo de desarrollo implementará testing de las funcionalidades antes del lanzamiento de una versión	El equipo de desarrollo pondrá foco en la funcionalidad que tenga problemas y proveerá un parche si hace falta solucionando los errores de esta
R2	Investigar entre las opciones disponibles de almacenamiento y hosting para obtener las que mejor se adecuen a lo necesario por el menor precio	Realizar una reunión con el cliente para informarle del sucedido y determinar si puede costear los cambios a un plan mayor o si será necesaria una migración
R3	El equipo de desarrollo se compromete a investigar las mayores vulnerabilidades para evitar caer en las mismas	Cerrar la página de forma temporal hasta que se encuentren las vulnerabilidades y sean solucionadas
R4	Añadir en la estimación para el esfuerzo y tiempo horas que justamente estén destinadas a los errores	Añadir un sprint más en el cual se terminarán todas las funcionalidades que quedaron sin acabar
R5	Tener reuniones periódicas con el cliente para asegurarnos de que los requerimientos están definidos de forma correcta	Tener una reunión con el cliente y definir el impacto de estas nuevas funcionalidades para determinar si son imprescindibles o no
R6	Tener reuniones periódicas en las cuales se mostrarán lo desarrollado hasta el momento para demostrar el progreso y asegurarnos su interés	Contactarse con el coordinador de la carrera para que nos asesore y nos indique como deberíamos proseguir

Tabla 5. Gestión de riesgos

2.10.3. Plan de calidad (SQA)

Calidad de la documentación

La documentación del proyecto cumplirá con las exigencias de la Universidad ORT Uruguay establecidas en los documentos 302, 303 y 306, que regulan la estructura, el formato y el contenido del trabajo final de carrera.

Estándares de codificación

Para mantener consistencia y legibilidad en el código, el equipo adoptará las convenciones oficiales de cada tecnología: las guías de estilo de Microsoft para C# y de Google para TypeScript. Ambas están disponibles en sus respectivas documentaciones oficiales en línea y serán el criterio de referencia tanto en revisiones de código como en el Quality Gate de SonarQube Cloud.

Tipos de pruebas

Se realizarán los siguientes tipos de pruebas a lo largo del proyecto:

- **Pruebas unitarias:** verifican el comportamiento de componentes individuales del código. Son ejecutadas automáticamente por GitHub Actions en cada Pull Request.
- **Pruebas de integración:** verifican la correcta interacción entre módulos del sistema. También automatizadas vía GitHub Actions.
- **Pruebas de sistema:** verifican el comportamiento del sistema completo en un entorno equivalente al productivo. Se ejecutan automáticamente antes de cada merge a `main`.
- **Pruebas de aceptación (UAT):** realizadas junto al cliente en la reunión semanal al cierre de cada sprint, para validar que los entregables cumplen con los requerimientos acordados.
- **Pruebas de compatibilidad de navegador:** se ejecutarán en Google Chrome, dado su predominio en el mercado. No se realizarán pruebas en Safari por no disponer del hardware necesario.

Cuando se ejecutan las pruebas

- Al completar un componente o funcionalidad: el desarrollador ejecuta pruebas unitarias y de integración localmente antes de abrir el Pull Request.
- Al abrir un Pull Request contra `main`: GitHub Actions ejecuta automáticamente la suite completa de pruebas unitarias, de integración y de sistema, así como el análisis de SonarCloud.
- Al cierre de cada sprint: el equipo realiza una prueba de sistema completa del entregable, seguida de la UAT con el cliente en la reunión de revisión.

Documentación de casos de prueba

Los casos de prueba se documentarán utilizando la siguiente plantilla:

Caso de Prueba	
RF	
Descripción	
Tipo	
Precondiciones	
Pasos	
Resultado esperado	
Resultado obtenido	
Ejecutado por	
Fecha de ejecución	
Estado	
Issue	

Gestión de hallazgos y retrabajo

Cuando una prueba falla, se abrirá un “**Issue**” en **GitHub** con descripción del defecto, pasos para reproducirlo y el caso de prueba asociado. El “issue” será asignado al responsable correspondiente, corregido en una rama “**fix/**”, y vuelto a testear antes de “mergear”. Los casos de prueba que fallaron serán re-ejecutados y su resultado actualizado en la documentación.

Registro de aceptación del cliente

Al finalizar cada sprint, una vez que el cliente valida el entregable en la reunión de UAT, se solicitará una **confirmación por email** que quedará archivada como evidencia de aceptación. Este email constituirá el registro formal de conformidad para ese sprint.

2.10.4. Plan de configuración de software (SCM)

El control de versiones del proyecto se gestionará con **Git**, utilizando **GitHub** como repositorio remoto privado. El flujo de trabajo adoptado es **GitHub Flow**, donde main representa en todo momento el código estable desplegado en producción. Se crearán dos repositorios uno dedicado al backend y otro para frontend utilizando la misma estructura.

Estructura de ramas:

- **main**: rama principal y única rama de larga duración. Siempre contiene código estable y es la fuente del deploy a producción. Solo recibe cambios mediante Pull Requests aprobados y con todos los checks de CI superados.
- **feature/<ID-CU>**: rama de corta duración creada por funcionalidad o caso de uso (ej: feature/CU03-generacion-contratos). Se crea desde main y se elimina una vez mergeada.
- **fix/<descripcion>**: rama de corta duración para corrección de errores detectados en producción (ej: fix/calculo-arancel). Mismo ciclo que las ramas feature.
- **refactor/<descripcion>**: rama de corta duración para reestructuraciones internas del código que no agregan funcionalidad ni corrigen errores (ej: refactor/separar-capas-servicio). Mismo ciclo que las ramas feature.
- **chore/<descripcion>**: rama de corta duración para tareas de mantenimiento que no afectan la lógica de negocio, como actualización de dependencias, ajustes de configuración de CI o limpieza de variables de entorno (ej: chore/actualizar-dependencias). Mismo ciclo que las ramas feature.

Política de merge y deploy:

- Al completar el trabajo en una rama, el desarrollador abre un “**Pull Request**” contra main.
- El PR requiere aprobación del otro integrante del equipo y debe pasar los chequeos automáticos de **GitHub Actions** (pruebas unitarias, de integración y de sistema).
- Una vez aprobado y “mergeado” a main, se realiza el despliegue al entorno de producción.
- Al cierre de cada sprint, si el entregable fue validado por el cliente en la reunión de revisión (UAT), se crea un **tag de versión** sobre main (ej: v1.0, v1.1, v1.2) para marcar el hito. Estos tags son solo puntos de referencia histórica, no ramas activas.

Herramientas:

- **Git + GitHub**: control de versiones y gestión de ramas.
- **GitHub Actions**: CI/CD — ejecución automática de pruebas en cada Pull Request antes del merge a main.
- **GitHub Issues / Projects**: trazabilidad entre tareas del sprint, casos de uso y ramas activas.

Entornos:

- **Local:** cada desarrollador trabaja en su rama feature o fix con una base de datos local como juego de prueba.
- **Producción:** único entorno externo, actualizado desde main tras cada merge aprobado y validado.

2.10.5. Plan de capacitación

2.10.5.1. Capacitación del equipo de desarrollo

El equipo se capacitará de forma autónoma a lo largo del proyecto, combinando el estudio de la documentación oficial de cada tecnología con la práctica directa en el desarrollo de las funcionalidades. La estrategia principal es aprender haciendo: cada integrante estudia la tecnología que necesita para la tarea asignada en el sprint actual, comparte lo aprendido con el otro integrante y aplica el conocimiento de forma inmediata.

Se adoptarán las siguientes estrategias complementarias:

- Documentación oficial: es la fuente primaria para todas las tecnologías del stack (Microsoft Docs para C# y ASP.NET Core, React Docs para el frontend, GitHub Docs para CI/CD, etc.).
- Cursos en línea: para tecnologías donde el equipo tenga menor experiencia previa (por ejemplo, integración con APIs externas como firma.gub.uy o la pasarela de pago), se recurrirá a plataformas como YouTube.
- Talleres de la Universidad ORT: se participará de los talleres de deploy y otras instancias formativas que ofrece la institución durante el proyecto.
- Práctica directa: cada integrante desarrolla la funcionalidad asignada utilizando la tecnología nueva, lo que consolida el aprendizaje de forma natural.
- Revisión de código entre pares (Pull Requests): las revisiones de código en GitHub sirven también como instancia de transferencia de conocimiento entre los integrantes del equipo.

Para asegurar que el conocimiento no quede concentrado en un solo integrante:

- Cada Pull Request incluye una descripción de la solución técnica adoptada, lo que sirve como documentación interna del equipo.
- En las dailies se comparten avances, bloqueos y aprendizajes de cada sesión de desarrollo.
- Si uno de los integrantes investiga una tecnología nueva, lo explica al otro en la siguiente daily antes de aplicarla en el código.

2.10.5.2. Capacitación del cliente

ALPU es un cliente de perfil funcional, no técnico. El equipo de desarrollo asumirá la responsabilidad de transferir el conocimiento necesario para que el personal de ALPU (administrador, contador, supervisor y locutores) pueda operar el sistema de forma autónoma al finalizar el proyecto.

La capacitación del cliente se realizará de forma progresiva y alineada con los sprints de desarrollo: a medida que se entregan funcionalidades, se capacita al cliente en su uso. Esto permite que el cliente vaya familiarizándose con el sistema con tiempo, y que las sesiones de UAT al cierre de cada sprint sirvan también como instancias de práctica guiada.

En el caso de un Cliente/Empresa se capacitará a un miembro de ALPU para que el mismo dé soporte en caso necesario

El sistema contempla los siguientes tipos de usuario en ALPU, cada uno con necesidades de capacitación diferenciadas:

- Administrador / Supervisor: gestión de usuarios, aprobaciones, módulo contable completo, reportes y panel estadístico.
- Contador: módulo contable (ingresos y gastos), reportes financieros, historial de contratos.
- Locutores: gestión de perfil, demos, historial de contratos y membresías.
- Clientes/Empresas: banco de voces, contratación de locutores, historial propio.

Dado que el cliente participa en pruebas de aceptación (UAT) al cierre de cada sprint, estas instancias se aprovechan simultáneamente como capacitación práctica. El cliente opera el sistema con datos reales de prueba mientras el equipo observa y guía, lo que permite:

- Identificar dudas operativas de forma temprana y corregirlas antes de la entrega final.
- Detectar casos de uso que requieran ajustes en la interfaz para mayor claridad.
- Avanzar en la familiarización del cliente con el sistema de forma gradual y sin presión.

2.10.5.3. Consideraciones adicionales

- Soporte post-entrega: el equipo se compromete a responder consultas del cliente durante un período razonable posterior a la entrega, para acompañar los primeros días de operación autónoma del sistema.
- Representante válido del cliente: se acuerda con ALPU designar una persona de referencia que centralice las dudas del equipo y esté disponible para las instancias de capacitación y UAT. En caso de indisponibilidad, se designará un suplente.

2.11. Compromiso de proyecto

El equipo de desarrollo dedicará 30 horas semanales al proyecto, se espera distribuir las como muestra el siguiente cronograma en sprints de 2 semanas realizando reuniones diarias de 15 minutos con una review de tres horas después de finalizado el sprint.

Mientras que el cliente se dispondrá a tener reuniones semanales o quincenales dependiendo de lo que el equipo considere necesario, a su misma vez también se dispondrá a enviar los documentos necesarios para el desarrollo.

2.12. Cronograma de trabajo y estimación de esfuerzo

Sprint 1 (Anteproyecto) – Fecha inicio: 30/03/2026 fin: 12/04/2026 (64h estimadas)

- CU03 - Generación contratos (4h)
- CU04 - Selección de servicios (7h)
- CU05 - Consentimiento del contrato (1h)
- CU06 – Firma digital (1h)
- CU09 - Gestión de ingresos y gastos institucionales (1h)
- CU10 - Agregar ingresos o gastos institucionales (4h)
- CU11 - Panel de reportes financieros (4h)
- Validar los CU con el cliente (4h)
- Diseño de solución (10h)
- Diseño de base de datos (5h)
- Gestión riesgo (4h)
- Plan de capacitación (2h)
- Mockups de la solución (10h)
- Generación de CU faltantes con inteligencia artificial(5h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)

Sprint 2 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 13/04/2026 fin: 26/04/2026 (58h estimadas)

- Creación de repositorio (1h)
- Creación de base de datos (7h)
- Juego de prueba de base de datos (2h)
- Corrección casos de uso y diseño de la interfaz de gestión (12hs)
- Investigación de tecnologías (12h)
- Desarrollo de CU01 – Registro de usuario (10h)

- Desarrollo de CU02 – Inicio de sesión (10h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)

Sprint 3 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 27/04/2026 fin: 10/05/2026 (63h estimadas)

- Desarrollo de CU04 - Selección de servicios (33h)
- Desarrollo de CU28 – Cierre de sesión(2h)
- Integración con Amazon S3 (5h)
- Desarrollo de CU03 - Generación contratos (18h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)
- Testing exhaustivo de CU 01 (2h)
- Testing exhaustivo de CU 02 (1h)
- Testing exhaustivo de CU 03 (2h)
- Testing exhaustivo de CU 04 (4h)
- Reunión por la finalización del sprint (2h)

Sprint 4 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 11/05/2026 fin: 24/05/2026 (85 estimadas)

- Agregar departamentos en direcciones (4h)
- Correcciones CU04 - Selección de servicios (32h)
- Desarrollo de CU03 - Generación contratos (18h)
- Desarrollo de CU07 - Historial de contratos (9h)
- Desarrollo de CU18 – Cancelación de contrato (6h)
- Desarrollo de CU15 - Historial de contratos locutor/cliente (4h)
- Desarrollo de CU05 - Consentimiento del contrato (2h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)

- Testing exhaustivo de CU 04 (4h)
- Reunión por la finalización del sprint (2h)

Sprint 5 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 25/05/2026 fin: 07/06/2026 (92h estimadas)

- Testing exhaustivo de CU 03 (2h)
- Integración con Amazon S3 (5h)
- Desarrollo de CU06 - Firma digital (8h)
- Desarrollo de CU09 - Gestión de ingresos y gastos institucionales (12h)
- Desarrollo de CU10 - Agregar ingresos y gastos institucionales (10h)
- Desarrollo de CU08 - Envío de alertas y notificaciones (6h)
- Desarrollo de CU11 - Panel de reportes financieros (14h)
- Desarrollo de CU15 - Historial de contrato de locutor/cliente (6h)
- Desarrollo de CU19 - Aprobación de usuario (6h)
- Testing exhaustivo de CU 06 (1)
- Testing exhaustivo de CU 08 (2)
- Testing exhaustivo de CU 11 (1)
- Testing exhaustivo de CU 19 (3)
- Testing exhaustivo de CU 09 (1)
- Testing exhaustivo de CU 10 (2)
- Testing exhaustivo de CU 07 (1)
- Testing exhaustivo de CU 18 (1)
- Testing exhaustivo de CU 15 (1)
- Testing exhaustivo de CU 05 (1)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)

- Deploy en AWS con CI (5h)

Sprint 6 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 08/06/2026 fin: 21/06/2026 (59h estimadas)

- Desarrollo de CU13 - Gestión de perfil (8h)
- Desarrollo de CU16 - Visualización de membresía del locutor (4h)
- Desarrollo de CU17 - Pago de membresía del locutor (10h)
- Desarrollo de CU14 - Sistema de recomendación de locutores (4h)
- Desarrollo de CU11 - Panel de reportes financieros (14h)
- Desarrollo de CU08 - Envío de alertas y notificaciones (6h)
- Deploy en AWS con CI (5h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (4h)
- Reunión por finalización del sprint (2)

Sprint 7 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 22/06/2026 fin: 05/07/2026 (53h estimadas)

- Desarrollo de CU12 - Banco de voces (25h)
- Testing exhaustivo de CU 12 (1)
- Despliegue de prueba (3h)
- Corrección de errores (20h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)

Sprint 8 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 06/07/2026 fin: 19/07/2026 (69h estimadas)

- Corrección de errores (40h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)
- Desarrollo de CU12 - Banco de voces (25h)

Sprint 9 – (Entregable/s) - Fecha inicio: 20/07/2026 fin: 02/08/2026 (55h estimadas)

- Corrección de errores (10h)
- Reunión de progreso con el cliente (2h)
- Reunión de progreso con el tutor (2h)
- Desarrollo de CU12 - Banco de voces (10h)
- Desarrollo de CU13 - Gestión de perfil (25h)
- Testing exhaustivo de CU12 (2h)
- Testing exhaustivo de CU13 (2h)
- Despliegue de primera versión (2h)

2.13. Alcances y limitaciones

Alcance Positivo (Lo que se hará)

- **Integración para mayor seguridad:** La plataforma se integrará con servicios de terceros para la gestión de usuarios: registro, inicio de sesión y autenticación.
- **Resolución de procesos manuales:** La plataforma permitirá hacer de forma automática todos los procesos que actualmente son hechos por una persona.
- **Gestión de usuarios:** La plataforma permitirá a los usuarios registrarse e ingresar sesión siempre y cuando sean aceptados por un administrador
- **Banco de voces:** La plataforma dará la posibilidad a los usuarios ya sea que estén logueados o no a visualizar un banco de voces con los locutores

Alcance Negativo (Lo que NO se hará)

- **Aplicación móvil:** Se tomará el futuro desarrollo de la aplicación móvil para el diseño del backend pero esta no es parte del proyecto.

3. Desarrollo del proyecto

3.1. Sprint 1 (30-03-2026/ 12-04-2026)

3.1.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue establecer las bases del proyecto mediante la organización y definición clara de los requerimientos, así como la planificación de la solución a implementar. Durante este periodo se buscó comprender en profundidad las necesidades del cliente, validando los casos de uso definidos y generando aquellos faltantes, al mismo tiempo que se avanzó en el diseño de la arquitectura, la base de datos y los mockups de la solución. Además, se abordaron aspectos clave como la gestión de riesgos, la planificación de la capacitación y el desarrollo inicial de funcionalidades relacionadas con contratos y gestión financiera, con el fin de contar con una visión integral y estructurada del sistema antes de su desarrollo en etapas posteriores.

3.1.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
CU03 Generación de contratos	4	4	Finalizado
CU04 Selección de servicios	7	6	Finalizado
CU05 Consentimiento del contrato	1	1	Finalizado
CU06 Firma Digital	1	1	Finalizado
CU09 Gestión de ingresos y gastos institucionales	1	1	Finalizado
CU10 Agregar ingresos o gastos institucionales	4	3	Finalizado
CU11 Panel de reportes financieros	4	3	Finalizado
Validar los CU con el cliente	4	4	Finalizado
Diseño de la solución	10	12	Finalizado
Diseño de base de datos	5	4	Finalizado
Plan de gestión de riesgos	4	4	Finalizado
Plan de capacitación	2	2	Finalizado
Mockups de la solución	10	7	Finalizado
Generación de CU faltantes con inteligencia artificial	5	4	Finalizado
Reunión de progreso con el tutor	2	2	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	2	Finalizado

Total 66 60

3.1.3. Entrega del trabajo a los interesados

Se mostró al cliente avances de cómo se verían las interfaces con los mockups, para obtener una orientación más clara a lo que quiere. Esto resultó en un cambio en el caso de uso 4, donde el cliente nos aclaró la forma en la cual se quieren seleccionar los servicios, mediante una tabla interactiva y no en un simple select.

3.1.4. Cierre/revisión del sprint

Los objetivos del sprint se cumplieron en un grado alto, alcanzando aproximadamente el 90-95 % de las tareas planificadas. Las funcionalidades principales fueron entregadas y validadas correctamente, con buena coordinación entre los miembros del equipo. Se identificaron algunos ajustes menores derivados de nuevos requerimientos y del retrabajo de tareas previas, pero no afectaron el cumplimiento global. Demostramos buena comunicación, compromiso y adaptación ante los cambios, manteniendo el ritmo de trabajo y la calidad esperada. En general, el desempeño del sprint fue satisfactorio, con resultados alineados a los objetivos definidos y una mejora continua en la gestión ágil.

3.1.4.1. Desvíos y gestión de riesgos

Durante el transcurso de este sprint, en una reunión con el cliente el mismo nos destacó que en el caso de uso número 4, la selección de servicios debería realizarse mediante una tabla interactiva que muestre todos los mismos, y no mediante un select. Además, en los requerimientos números 1 y 2, el cliente estableció el inicio de sesión y registro que previamente debía realizarse solo mediante la página, ahora cambia a también realizarse con Google. Basándonos en nuestro plan de gestión de riesgos, gracias a R5 como se realizó la reunión con el cliente pudimos encontrar estos errores y cambiarlo con el equipo de desarrollo en los días posteriores, como aún no se desarrolló ninguno de estos requerimientos, no hubo un gran impacto.

3.1.4.2. Nuevos requerimientos surgidos

Para el requerimiento 1 y 2, se tenía establecido que el inicio de sesión sería solamente mediante la página web, pero en una reunión con el cliente nos aclaró que también necesitaba que se pueda realizar inicio de sesión con Google, modificando los requerimientos mencionados

3.1.4.3. Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del sprint anterior

Se realizó un cambio en los mockups en relación con la integración con Google y tabla de servicios

3.1.4.4. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

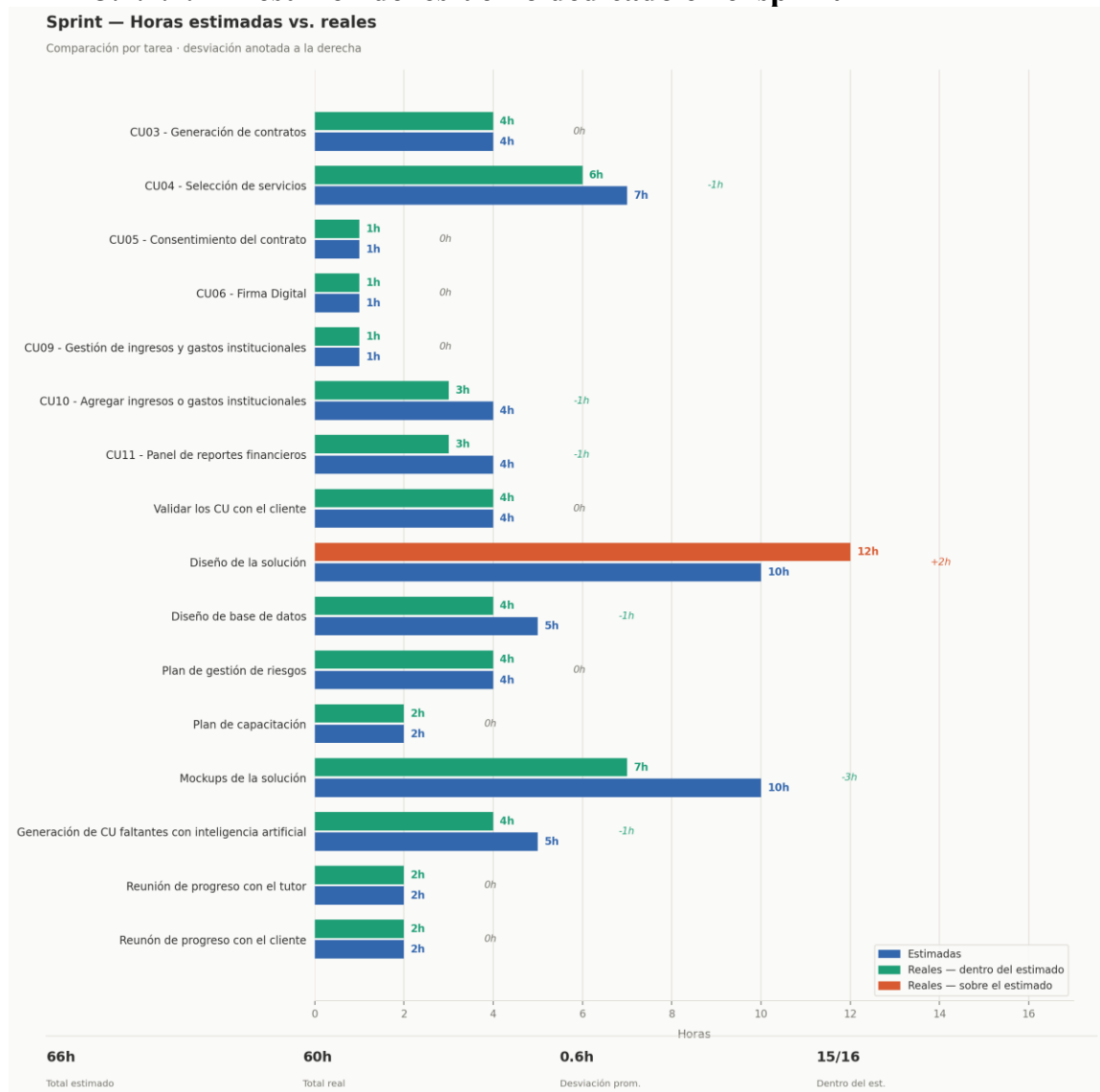


Ilustración 6-Análisis de esfuerzo del sprint 1 por tarea

3.1.4.5. Gráfica de avance

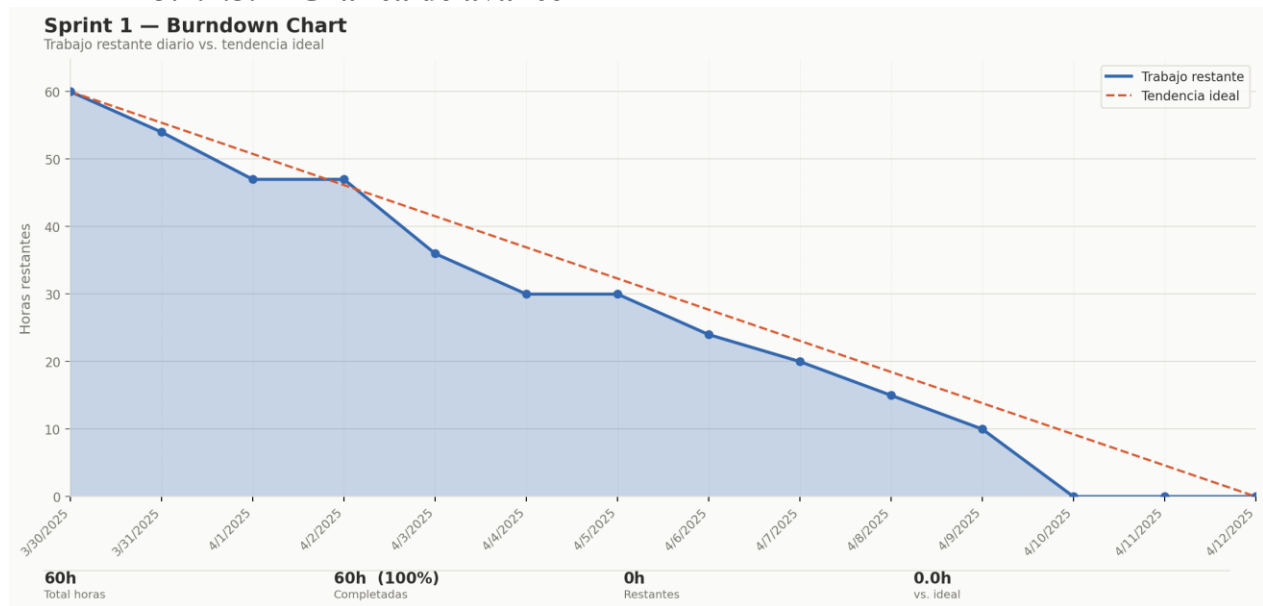


Ilustración 7. Burndown - Sprint 1

3.2. Sprint 2 (13-04-2026/ 26-04-2026)

3.2.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue dar inicio al desarrollo técnico del sistema, enfocándose en la implementación de los primeros componentes funcionales y en la adopción de nuevas tecnologías clave para el proyecto. Durante este periodo, buscamos familiarizarnos y adaptarnos al uso de herramientas como Svelte, GraphQL y TypeScript, sentando una base sólida para el desarrollo de los casos de uso en código.

Asimismo, se avanzó en la construcción de la infraestructura inicial, incluyendo la creación del repositorio, el diseño e implementación de la base de datos junto con sus respectivos juegos de prueba, y la corrección de casos de uso junto al refinamiento de la interfaz de gestión. Paralelamente, se desarrollaron funcionalidades esenciales como el registro e inicio de sesión de usuarios.

3.2.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Creación de repositorio	1	1	Finalizado
Creación de base de datos	7	8	Finalizado
Juego de prueba de base de datos	2	2	Finalizado
Corrección casos de uso y diseño de la interfaz de gestión	12	10	Finalizado
Investigación de tecnologías	12	8	Finalizado
Desarrollo de CU01 – Registro de usuario	10	17	Finalizado
Desarrollo de CU02 – Inicio de sesión	10	17	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	0	Postergado
Reunión de progreso con el tutor	2	2	Finalizado

Total 58 65

3.2.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Se terminaron todas las tareas, pero nos dimos cuenta de que para los dos casos de uso que se completaron, no se realizó un testing exhaustivo. Se plantea para el siguiente sprint, realizar uno en estos casos de uso, y para los siguientes sprints, con los siguientes casos de uso, hacer lo mismos para que no se vuelva a repetir este error.

3.2.4. Entrega del trabajo a los interesados

No se pudo concretar una reunión con el cliente por falta de tiempos de este, se espera que para el siguiente sprint se puedan realizar las reuniones debidas.

3.2.5. Cierre/revisión del sprint

3.2.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

Durante este sprint no se pudieron realizar reuniones con el cliente por falta de disponibilidad. Esto podría relacionarse con el riesgo de pérdida de comunicación o interés, por lo que se intentará coordinar una reunión durante la primera semana del siguiente sprint. En caso de no recibir respuesta, se hablará con el tutor para buscar una solución y definir cómo continuar.

3.2.5.2. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

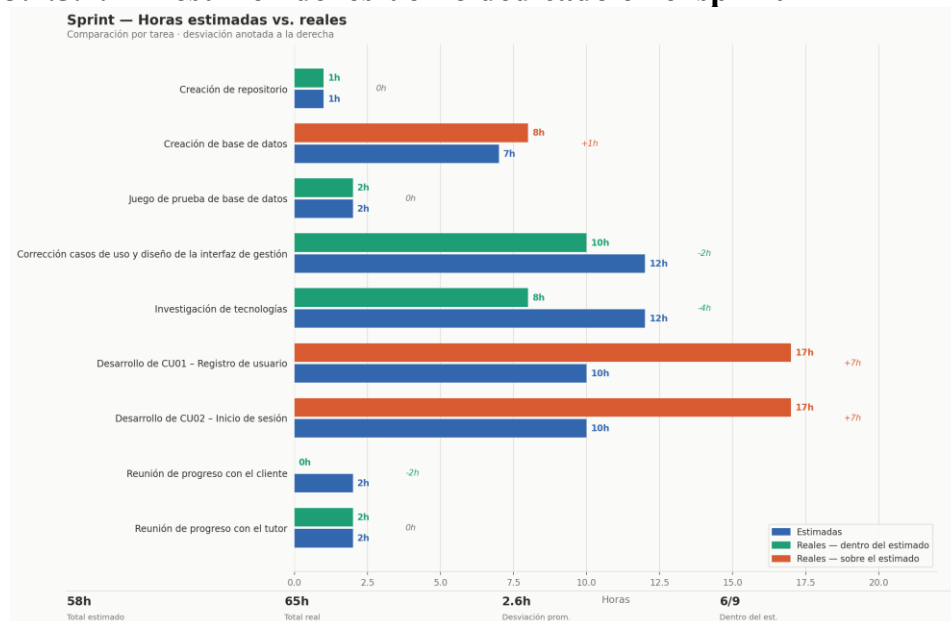


Ilustración 8-Análisis de esfuerzo del sprint 2 por tarea

3.2.5.3. Gráfica de avance

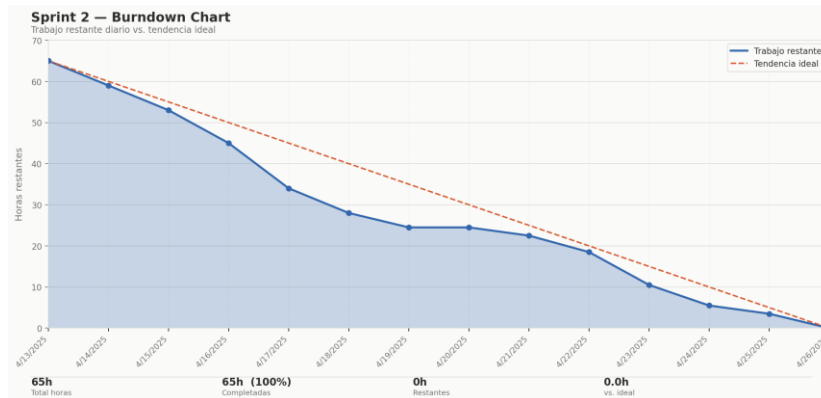


Ilustración 9. Burndown - Sprint 2

3.2.5.4. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Al terminar este sprint, nos dimos cuenta de que no realizamos la documentación de la finalización del primer sprint, para evitar que esto ocurra en el futuro agregamos a nuestro calendario de Google una reunión todos los domingos para documentar como fue el sprint. También notamos que no se realizó el testing exhaustivo de los 2 requerimientos que desarrollamos, por lo cual planteamos hacerlo en el siguiente sprint, lo tomamos como enseñanza para al iniciar el siguiente, agregarlo como una tarea más para que no se nos vuelva a olvidar. También planteamos dividir los casos de uso entre frontend y backend para mejor entendimiento y organización al momento de documentar.

3.3. Sprint 3 (27-04-2026/ 10-05-2026)

3.3.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue continuar con el desarrollo técnico del sistema mediante la implementación y validación de funcionalidades fundamentales para la gestión de usuarios y contratos. Durante este periodo, se trabajó en el testing de los casos de uso correspondientes al registro e inicio de sesión, con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de los procesos de autenticación y garantizar la estabilidad de las funcionalidades previamente desarrolladas.

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de nuevos casos de uso clave para el sistema, incluyendo el caso de uso 04, enfocado en la selección de servicios dentro de los contratos, permitiendo gestionar de manera más flexible las opciones contratadas por los usuarios. De forma complementaria, se implementó el caso de uso 28 correspondiente al cierre de sesión (logout), completando así el flujo básico de autenticación y gestión de acceso dentro de la plataforma

3.3.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Desarrollo de CU04 - Selección de servicios	33	36	Finalizado
Desarrollo de CU28 - Cierre de sesión	2	2	Finalizado
Integración con Amazon S3	7	0	Postergado
Desarrollo de CU 03 - Generación de contratos	18	0	Postergado
Reunión con el cliente	2	2	Finalizado
Reunión con el tutor	2	2	Finalizado
Testing exhaustivo CU01	2	6	Finalizado
Testing exhaustivo CU02	1	4	Finalizado
Testing exhaustivo CU03	2	0	Postergado
Testing exhaustivo CU04	4	0	Postergado
Reunión por la finalización del sprint	2	2	Finalizado

Total 73 54

3.3.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

No se pudieron terminar todas las tareas, por falta de entendimiento en los detalles del mismo caso de uso número 4, no se pudo avanzar como se quiso. Esto retrasó un poco las tareas dentro del sprint, se tuvo que replantear el diseño del caso de uso junto al cliente en una reunión. Se aclararon las dudas y se espera la siguiente semana mostrar el avance realizado para saber si está satisfecho.

A su misma vez se postergaron varias tareas que intentarán realizarse durante el siguiente sprint, las mismas serán agregadas al backlog y se verá su distribución.

3.3.4. Entrega del trabajo a los interesados

Se realizó una reunión con el cliente para enseñarle el progreso del trabajo, en la misma pudimos encontrar puntos clave que tuvimos que cambiar al momento, lo cual retrasó el sprint y nos ocasionó algo de retrabajo.

3.3.5. Cierre/revisión del sprint

3.3.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

En el transcurso de este sprint, luego de tener una reunión con el cliente nos encontramos con un cambio deseado en toda la interfaz del desarrollo del caso de uso número 4, a la misma vez que pequeños detalles que no tuvimos en cuenta a la hora de realizar los cálculos. Pudimos resolverlo y el caso de uso quedó completado. También se validó en el registro de usuario que al igual que los países, los departamentos de Uruguay estarán precargados. Se espera la siguiente semana hacerle un testing exhaustivo del caso de uso número 4 para completar su desarrollo.

3.3.5.2. Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del sprint anterior

Se realizó el testing exhaustivo de los casos de uso número 1 y 2. al ser la primera vez que el equipo hacía algo así, esto nos llevó más tiempo del esperado, pero se espera que en las siguientes pruebas exhaustivas esto sea realizado de manera más rápida por el aprendizaje

3.3.5.3. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

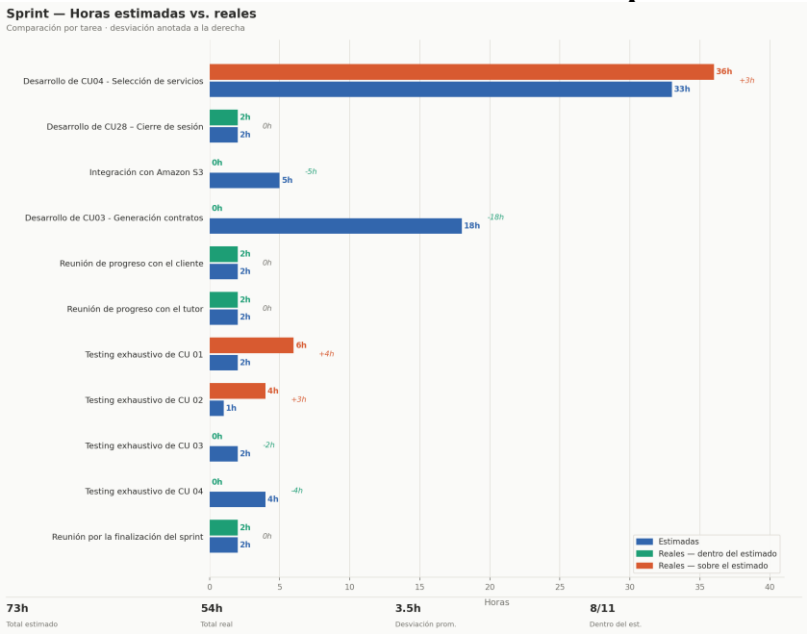


Ilustración 10-Análisis de esfuerzo del sprint 3 por tarea

3.3.5.4. Gráfica de avance

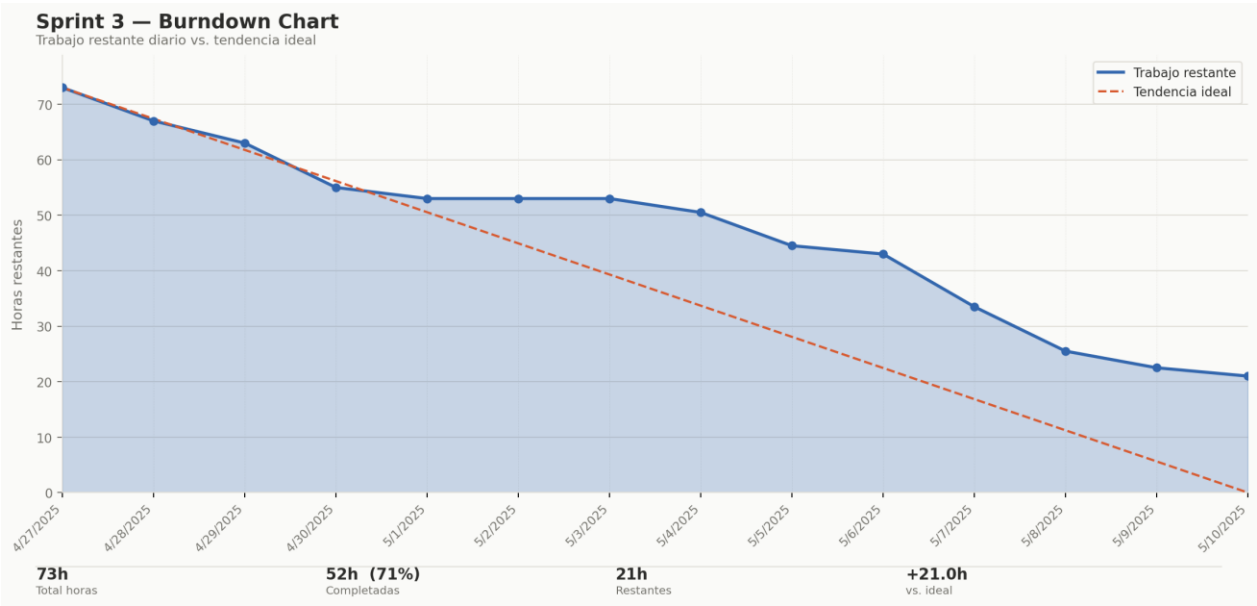


Ilustración 11. Burndown - Sprint 3

3.3.5.5. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Por problemas de comunicación con el cliente y de entendimiento, al no haber realizado una reunión con el durante el sprint anterior, en este nos encontramos con problemas que debieron haber surgido antes. Se resolvieron, pero ocasionaron que se retrasen algunas tareas de este. Se plantea mover tanto el testing del caso de uso número 4 a principios del siguiente sprint, como el propio caso de uso número 3, junto a su testing y la integración de Amazon S3, la cual nos permitirá guardar los contratos realizados en formato Pdf. Estas tareas tendrán prioridad en el siguiente sprint porque son primordiales para el funcionamiento de la aplicación web.

3.4. Sprint 4 (11-05-2026/ 24-05-2026)

3.4.1. Planificación del sprint

La planificación de este sprint estuvo enfocada en la corrección, mejora e integración de funcionalidades previamente desarrolladas, con el objetivo de garantizar un flujo de trabajo estable y coherente dentro del sistema. Para ello, se priorizó la revisión de errores detectados en casos de uso anteriores, permitiendo optimizar la experiencia de usuario y asegurar un funcionamiento correcto entre los distintos módulos de la aplicación.

En primer lugar, se trabajó en ajustes estructurales de la información manejada por el sistema, como la incorporación de departamentos en las direcciones. Paralelamente, se realizaron correcciones sobre el caso de uso CU04 – Selección de servicios, dedicando gran parte del sprint a resolver problemas de lógica, validaciones e integración con otras funcionalidades ya implementadas.

Asimismo, se continuó con el desarrollo de funcionalidades clave vinculadas a la gestión de contratos, incluyendo la generación de contratos (CU03), el historial de contratos (CU07), el historial de contratos para locutores y clientes (CU15), el consentimiento del contrato (CU05) y la cancelación de contratos (CU18). Estas implementaciones tuvieron como finalidad consolidar el ciclo completo de vida de los contratos dentro del sistema, asegurando una interacción fluida entre las distintas operaciones disponibles para los usuarios.

3.4.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Agregar departamentos en direcciones	4	6	Finalizado
Correcciones CU04 - Selección de servicios	32	42	Finalizado
Desarrollo de CU 03 - Generación de contratos	18	11	Finalizado
Desarrollo de CU 07 - Historial de contratos	9	8	Incompleto
Desarrollo de CU 18 - Cancelación de contrato	6	3	Incompleto
Desarrollo de CU 15 – Historial de contratos	4	4	Incompleto
Desarrollo de CU 05 – Consentimiento del contrato	2	0	Postergado
Reunión de progreso con el cliente	2	0	Postergado
Reunión de progreso con el tutor	2	2	Finalizado
Reunión por la finalización del sprint	2	2	Finalizado
Testing exhaustivo CU 04	4	6	Finalizado

Total 85 84

3.4.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Durante este sprint se completaron varias tareas importantes orientadas a mejorar la estabilidad y el flujo del sistema, destacándose las correcciones del CU04, el desarrollo del CU03 y el testing exhaustivo realizado sobre la selección de servicios. Estas actividades permitieron detectar y solucionar errores de integración y validación que afectaban funcionalidades previas.

Sin embargo, no fue posible finalizar todos los casos de uso planificados, especialmente aquellos relacionados con historial y cancelación de contratos. Asimismo, algunas tareas fueron postergadas para priorizar correcciones y pruebas sobre funcionalidades ya implementadas.

Las tareas pendientes serán reincorporadas al backlog y retomadas en el siguiente sprint, reforzando además las instancias de testing para evitar errores similares en futuros desarrollos.

3.4.4. Entrega del trabajo a los interesados

No se pudo concretar una reunión con el cliente por falta de tiempos de este, se espera que para el siguiente sprint se puedan realizar las reuniones debidas.

3.4.5. Cierre/revisión del sprint

3.4.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

En el transcurso de este sprint, luego de tener una reunión con el cliente nos encontramos con un cambio deseado en toda la interfaz del desarrollo del caso de uso número 4, a la misma vez que pequeños detalles que no tuvimos en cuenta a la hora de realizar los cálculos. Pudimos resolverlo y el caso de uso quedó completado. También se validó en el registro de usuario que al igual que los países, los departamentos de Uruguay estarán precargados. Se espera la siguiente semana hacerle un testing exhaustivo del caso de uso número 4 para completar su desarrollo.

3.4.5.2. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

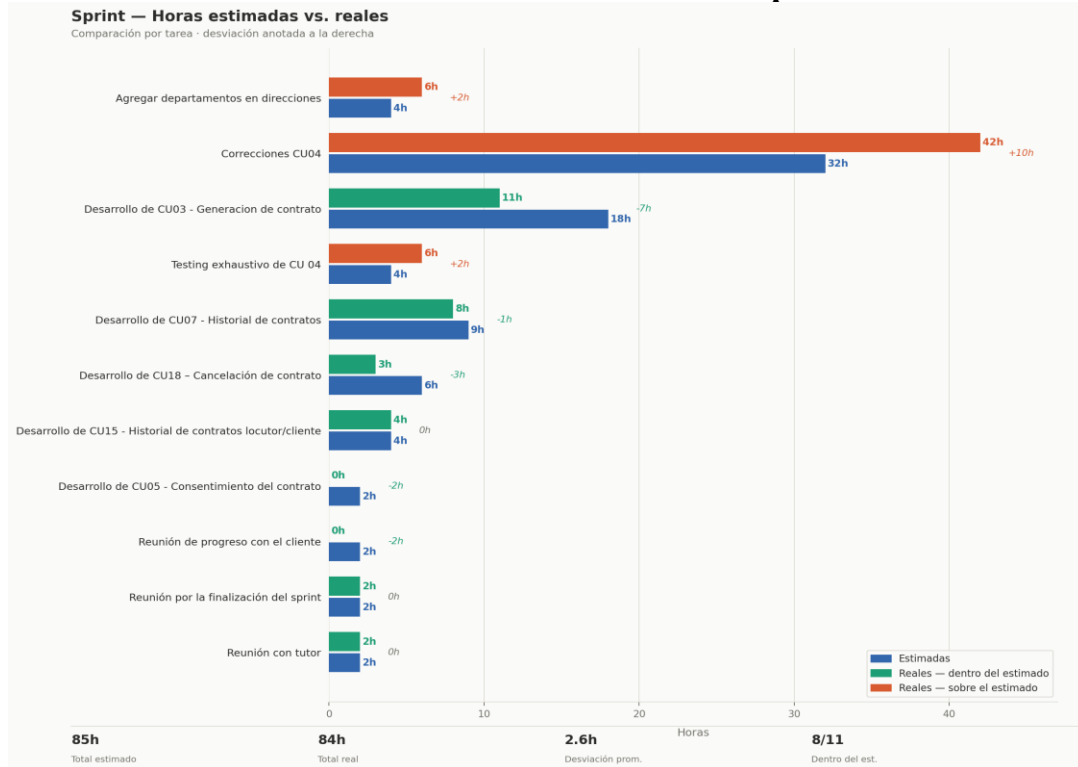


Ilustración 11-Análisis de esfuerzo del sprint 4 por tarea

3.4.5.3. Gráfica de avance

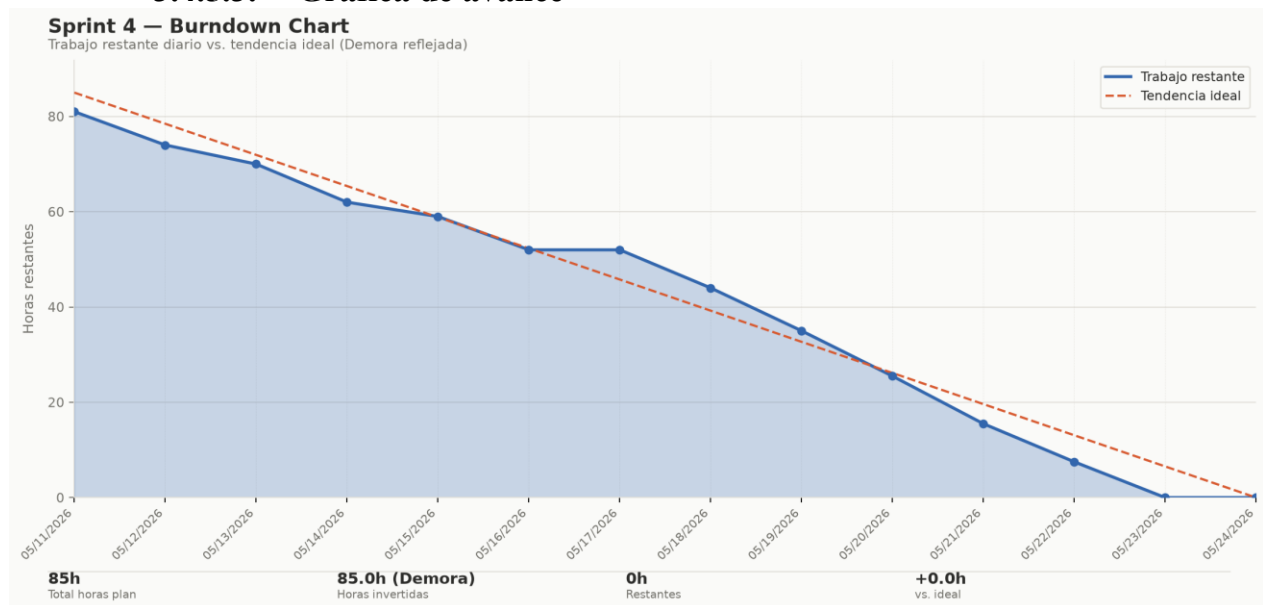


Ilustración 12. Burndown - Sprint 4

3.4.5.4. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Para el próximo sprint se plantea continuar con el desarrollo y corrección de las funcionalidades pendientes, priorizando aquellas esenciales para el correcto funcionamiento de la aplicación web, incluyendo sus respectivos testing e integraciones necesarias. Asimismo, se buscará obtener una pronta respuesta del cliente para coordinar una reunión donde se puedan presentar todos los cambios realizados, validar el funcionamiento actual del sistema y aclarar posibles dudas antes de continuar con las siguientes etapas del desarrollo.

3.5. Sprint 5 (25-05-2026/ 07-06-2026)

3.5.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue continuar fortaleciendo la infraestructura y las funcionalidades de gestión del sistema, enfocándose tanto en la integración de servicios externos como en la implementación de herramientas orientadas al control financiero y administrativo. Durante este periodo, se trabajó en la integración de Amazon S3 para el almacenamiento de archivos, logrando completar una funcionalidad clave para la gestión segura de los contratos y facturas dentro de la plataforma.

Asimismo, se avanzó en el desarrollo de nuevos casos de uso relacionados con la administración financiera, incluyendo la gestión de ingresos y gastos (CU09) y la incorporación de nuevos registros financieros (CU10), permitiendo ampliar las capacidades de seguimiento y control económico del sistema. También se finalizó el historial de contratos para usuarios (CU15), consolidando funcionalidades previamente iniciadas en sprints anteriores. También se integró el apartado de aprobación de usuarios, dando también la posibilidad de visualizar no solo a los usuarios pendientes, sino a todos los registrados

Paralelamente, se dedicó una parte significativa del esfuerzo a la realización de correcciones y ajustes solicitados por el cliente, las cuales surgieron a partir de la validación continua del sistema y permitieron mejorar distintos aspectos funcionales y de usabilidad. Sin embargo, algunas funcionalidades planificadas, como la firma digital (CU06), el envío de alertas y notificaciones (CU08), el panel de reportes financieros (CU11) y el despliegue automatizado en AWS mediante integración continua, debieron ser postergadas o quedaron parcialmente implementadas para ser retomadas en futuros sprints.

Finalmente, se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento con el cliente y el tutor, permitiendo evaluar el avance del proyecto, revisar los resultados obtenidos y planificar las próximas etapas de desarrollo.

3.5.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Integración con Amazon S3	5	13	Finalizado
Desarrollo de CU 06 – Firma Digital	8	0	Postergado
Desarrollo de CU 09 - Gestión de ingresos y gastos	12	5	Finalizado
Desarrollo de CU 10 - Agregar ingresos y gastos	10	15	Finalizado
Desarrollo de CU 08 - Envío de alertas y notificaciones	6	0	Incompleto
Desarrollo de CU 11 – Panel de reportes financieros	14	0	Incompleto
Desarrollo de CU 15 – Historial de contratos	6	5	Finalizado

Desarrollo de CU 19 - Aprobación de usuario	6	4	Finalizado
Deploy en AWS con CI	5	0	Postergado
Reunión de progreso con el cliente	2	2	Finalizado
Reunión de progreso con el tutor	4	4	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 03	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 06	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 08	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 11	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 15	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 19	3	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 09	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 10	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 07	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 18	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 05	1	0	Postergado
Correcciones pedidas por el cliente	0	19	Incompleto
Reunión por finalización del sprint	2	3	Finalizado

Total 94 70

3.5.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Durante este sprint se logró completar la integración con Amazon S3, así como el desarrollo de las funcionalidades correspondientes a la gestión de ingresos y gastos (CU09), el registro de ingresos y gastos (CU10) y el historial de contratos (CU15). Estas implementaciones permitieron ampliar las capacidades administrativas y financieras del sistema, además de mejorar la gestión de archivos y recursos asociados a los contratos.

Sin embargo, una parte considerable del tiempo del equipo fue destinada a atender correcciones y ajustes solicitados por el cliente. Estas modificaciones implicaron la revisión y adaptación de funcionalidades previamente desarrolladas, generando un esfuerzo mayor al inicialmente previsto y afectando la planificación de algunas tareas del sprint.

Como consecuencia, no fue posible completar los casos de uso relacionados con firma digital (CU06), alertas y notificaciones (CU08), panel de reportes financieros (CU11) y aprobación de usuarios (CU19), además de las actividades de testing planificadas para varios casos de uso. Asimismo, el despliegue en AWS mediante integración continua debió ser postergado para priorizar las correcciones y funcionalidades con mayor impacto inmediato para el cliente.

Las tareas pendientes serán reincorporadas al backlog y replanificadas para los próximos sprints. Además, se buscará en el siguiente sprint terminar el caso de uso 11, con el cual se terminarían las funciones principales establecidas del sistema. Una vez hecho eso se buscará enfocarse en las actividades de testing y validación con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad del sistema.

3.5.4. Entrega del trabajo a los interesados

Durante este sprint se realizó una reunión con el cliente para presentar el avance del proyecto. Debido a que no fue posible concretar una reunión durante el sprint anterior, gran parte de las funcionalidades desarrolladas fueron validadas recién en esta instancia, lo que generó una importante cantidad de correcciones y cambios solicitados por el cliente.

Como consecuencia, se debieron destinar muchas horas a tareas de ajuste y retrabajo, afectando el avance de otras actividades planificadas. Además, quedaron pendientes nuevas modificaciones requeridas por el cliente que serán abordadas en los próximos sprints.

Por otra parte, se definió que el caso de uso CU06 – Firma Digital ya no será necesario, debido a que el cliente decidió no implementar dicha funcionalidad dentro del sistema.

3.5.5. Cierre/revisión del sprint

3.5.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

Durante este sprint se materializaron los riesgos R5 y R6. La falta de reuniones periódicas con el cliente durante el sprint anterior provocó que varias funcionalidades fueran validadas recién cerca del cierre de este sprint, generando cambios de requerimientos y una importante cantidad de correcciones sobre trabajo ya realizado. Para gestionar esta situación, se realizó una reunión de revisión con el cliente y se priorizaron las modificaciones más importantes. Esto impactó en la planificación del sprint, ocasionando la postergación de algunas tareas. Además, se definió que el caso de uso CU06 – Firma Digital ya no será necesario, por lo que será eliminado del alcance del proyecto.

3.5.5.2. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

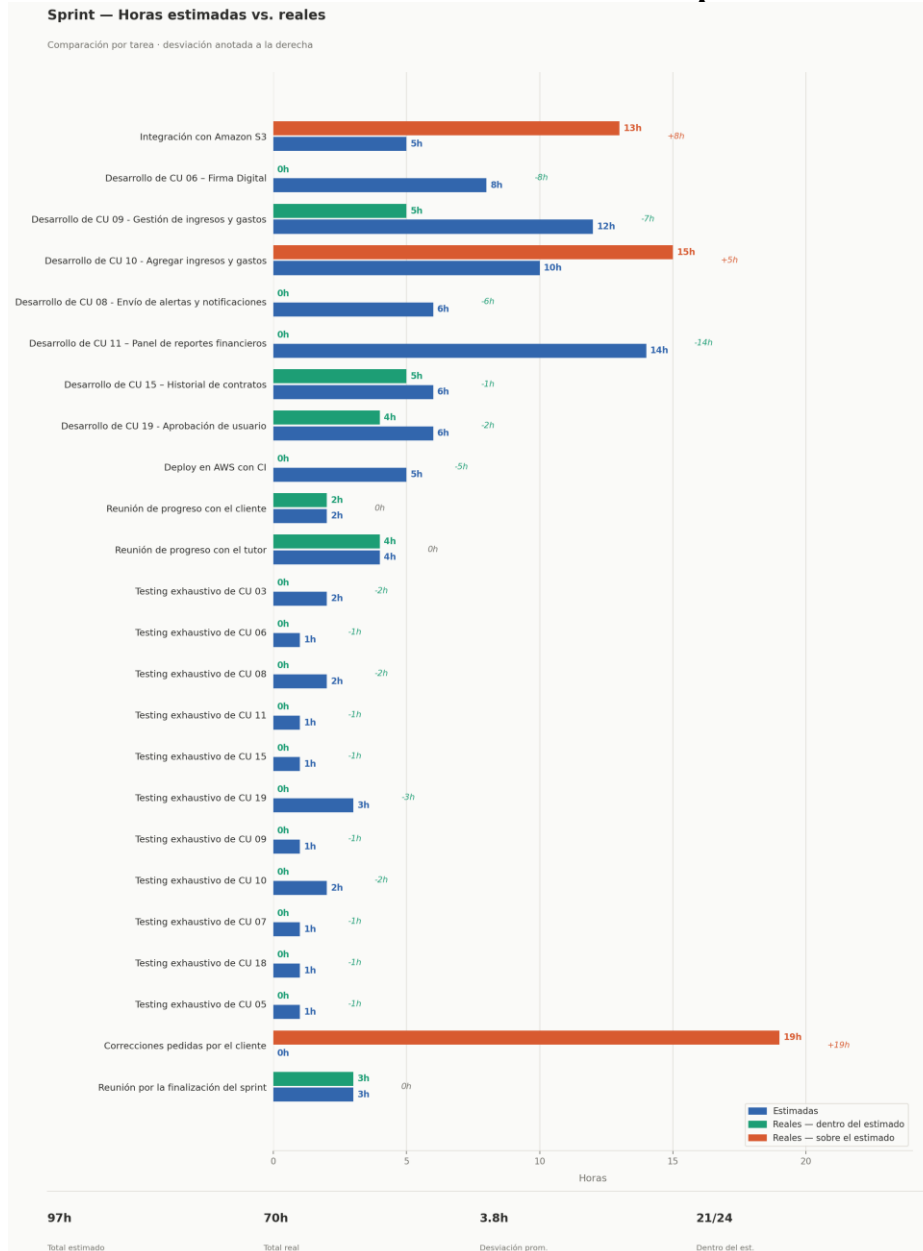


Ilustración 13-Análisis de esfuerzo del sprint 5 por tarea

3.5.5.3. Gráfica de avance

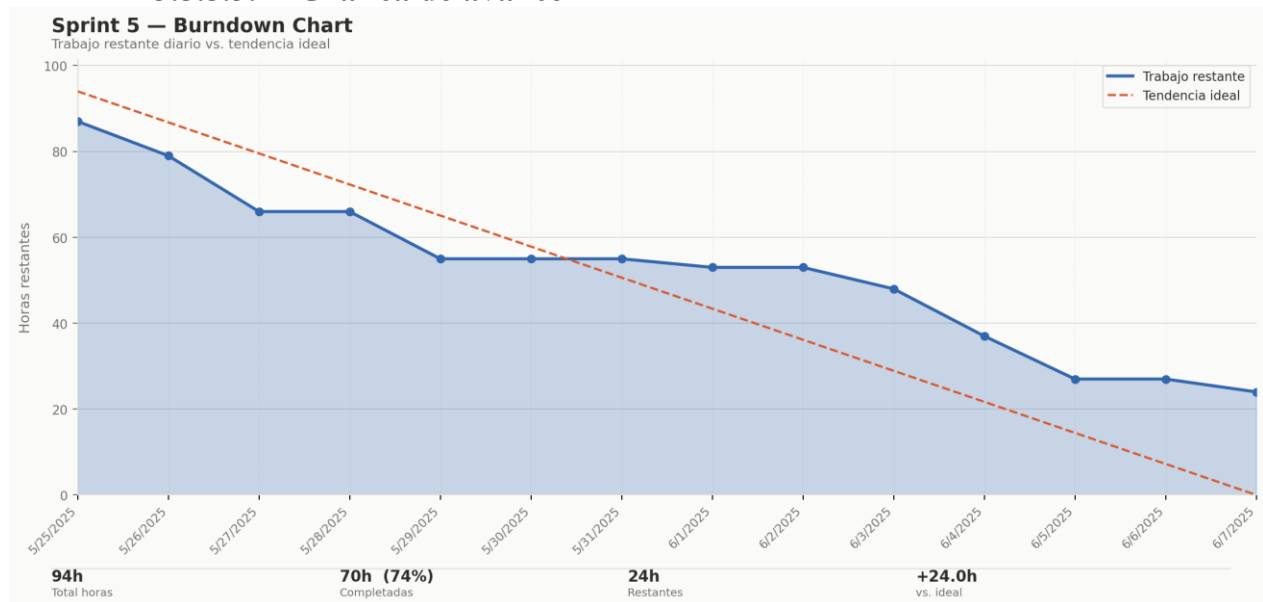


Ilustración 14. Burndown - Sprint 5

3.5.5.4. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Para el próximo sprint se plantea priorizar la finalización del caso de uso CU11 – Panel de reportes financieros, ya que su culminación permitirá completar las funcionalidades principales definidas para el sistema. Asimismo, se abordarán las correcciones pendientes solicitadas por el cliente durante la última reunión, junto con los ajustes que no pudieron completarse dentro de este sprint.

Además, se retomarán las tareas de testing exhaustivo que fueron postergadas, con el objetivo de validar las funcionalidades desarrolladas en los últimos sprints y garantizar una mayor estabilidad del sistema antes de avanzar con nuevas implementaciones.

También se buscará continuar con el despliegue en AWS mediante integración continua y mantener reuniones periódicas con el cliente para validar tempranamente los cambios realizados, evitando la acumulación de correcciones y reduciendo el riesgo de retrabajo en futuras iteraciones.

3.6. Sprint 6 (08-06-2026/ 21-06-2026)

3.6.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue completar las últimas funcionalidades clave definidas para el sistema, enfocándose especialmente en la finalización del CU11 – Panel de reportes financieros y del CU08 – Envío de alertas y notificaciones. La culminación de estos casos de uso permitió completar los principales requerimientos funcionales establecidos para la plataforma, consolidando tanto las capacidades de gestión financiera como los mecanismos de comunicación con los usuarios.

Asimismo, se trabajó en la implementación del despliegue de la aplicación en AWS mediante integración continua, aprovechando los conocimientos y herramientas proporcionados en las clases de Taller. Esto permitió avanzar en la preparación del sistema para un entorno de producción real.

Durante el sprint también se realizaron correcciones sobre funcionalidades previamente desarrolladas, incluyendo ajustes en la precarga de datos y la resolución de errores detectados durante las pruebas y revisiones realizadas junto al cliente. Adicionalmente, se elaboró un documento de verificación de contratos con el objetivo de fortalecer los procesos de validación dentro del sistema.

Por otra parte, algunas funcionalidades relacionadas con la gestión de perfiles, membresías y recomendaciones de locutores fueron postergadas para futuros sprints, priorizando la finalización de los componentes fundamentales de la aplicación y la estabilización de la plataforma antes de incorporar nuevas características.

Finalmente, se llevaron a cabo las reuniones de seguimiento con el cliente y el tutor, permitiendo validar los avances realizados, identificar mejoras necesarias y definir las prioridades para las siguientes etapas del proyecto.

3.6.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Desarrollo de CU 13 – Gestión de perfil	8	0	Postergado
Desarrollo de CU 16 - Visualización de membresía de locutor	4	0	Postergado
Desarrollo de CU 17 – Pago de membresía de locutor	10	0	Postergado
Desarrollo de CU 14 - Sistema de recomendación de locutores	4	0	Postergado
Desarrollo de CU 11 – Panel de reportes financieros	14	18	Finalizado
Desarrollo de CU 08 – Envío de alertas y notificaciones	6	16	Finalizado
Corrección de precarga de datos	0	4	Finalizado
Deploy en AWS con CI	5	10	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	2	Finalizado
Reunión de progreso con el tutor	4	4	Finalizado
Correcciones de errores	0	24	Incompleto
Documento de verificación de contratos	0	5	Finalizado
Reunión por finalización del sprint	2	3	Finalizado

Total 59 86

3.6.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Durante este sprint se completó el desarrollo del CU11 – Panel de reportes financieros, el CU08 – Envío de alertas y notificaciones, el despliegue de la aplicación en AWS mediante integración continua y diversas correcciones sobre funcionalidades existentes. Asimismo, se elaboró un documento de verificación de contratos para validar junto al cliente los cálculos realizados por el sistema.

Sin embargo, el tiempo dedicado a la corrección de errores fue superior al previsto, por lo que no fue posible avanzar con los casos de uso CU16, CU17 y CU14, que fueron postergados para priorizar la finalización de las funcionalidades principales y la estabilidad de la aplicación.

3.6.4. Entrega del trabajo a los interesados

Durante este sprint se realizó una reunión con el cliente para presentar el estado actual del proyecto. En la misma se mostraron las funcionalidades desarrolladas hasta el momento, incluyendo la incorporación del panel de reportes financieros, quedando únicamente pendiente la finalización del sistema de notificaciones para completar las funcionalidades principales previstas.

Asimismo, se discutió junto al cliente el alcance del proyecto para los dos sprints restantes. Se le planteó la intención de destinar el tiempo restante de este sprint a la corrección de errores detectados y a la finalización del sistema de notificaciones, mientras que el siguiente sprint se enfocará principalmente en la realización de testing exhaustivo sobre todas las funcionalidades implementadas, con el objetivo de garantizar la calidad y estabilidad del sistema.

Por otra parte, se llegó a un acuerdo con el cliente para elaborar y enviar un documento de verificación de contratos, detallando los cálculos y precios correspondientes según cada medio utilizado. Esto permitirá validar que los importes generados por el sistema sean correctos y coincidan con las reglas de negocio definidas.

3.6.5. Cierre/revisión del sprint

3.6.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

Durante este sprint se materializó el riesgo R5, relacionado con cambios en los requerimientos y prioridades del proyecto. En la reunión realizada con el cliente se revisó el alcance restante del sistema y se determinó que los casos de uso CU16 – Visualización de membresía de locutor, CU17 – Pago de membresía de locutor, CU14 – Sistema de recomendación de locutores.

Para gestionar esta situación, se acordó priorizar la finalización de las funcionalidades principales del sistema, incluyendo el panel de reportes financieros, las notificaciones y la corrección de errores detectados. Asimismo, se definió que la implementación de los casos de uso postergados dependerá del tiempo disponible en los dos sprints restantes y de la prioridad que el cliente les asigne una vez completadas las tareas críticas del proyecto.

Esta decisión permitió reducir riesgos asociados al cumplimiento de plazos y enfocar los esfuerzos del equipo en garantizar la estabilidad y calidad de las funcionalidades esenciales del sistema.

3.6.5.2. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

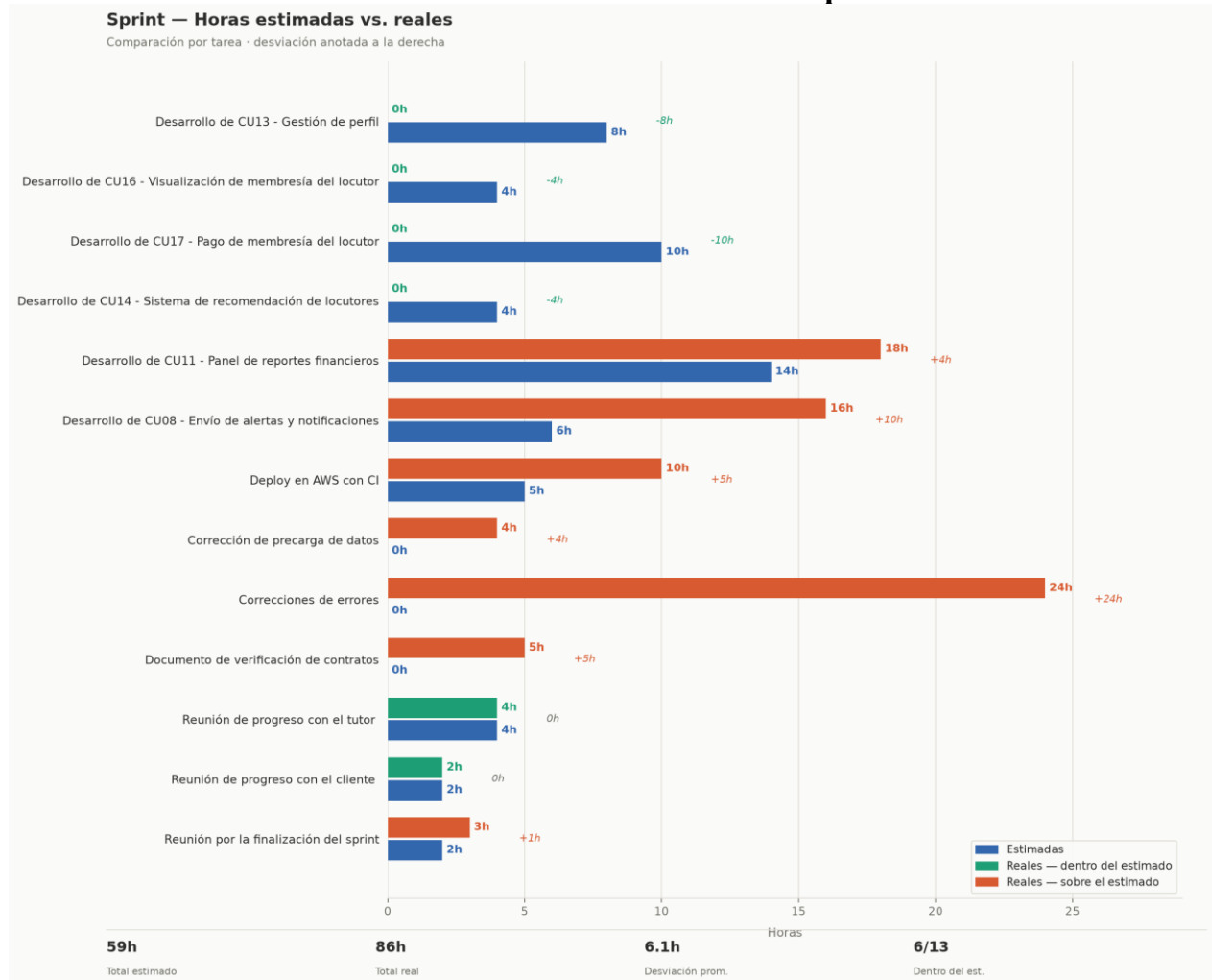


Ilustración 15-Análisis de esfuerzo del sprint 6 por tarea

3.6.5.3. Gráfica de avance

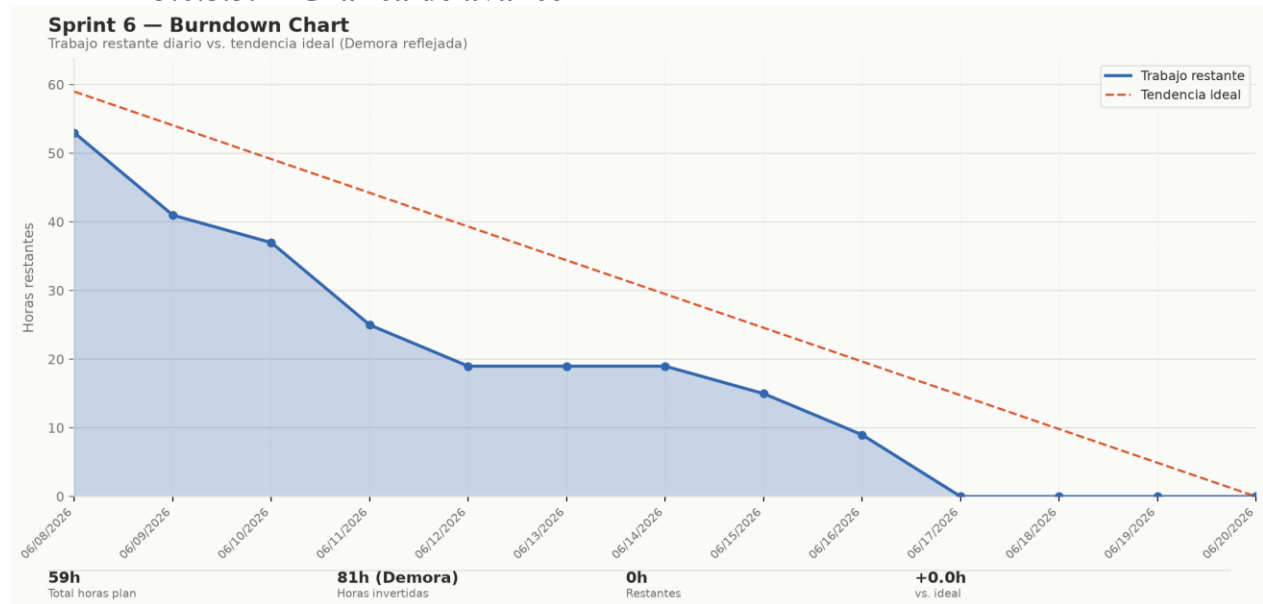


Ilustración 16. Burndown - Sprint 6

3.6.5.4. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Dado que las funcionalidades principales del sistema ya se encuentran completadas, el próximo sprint estará enfocado principalmente en la realización de testing exhaustivo sobre todos los casos de uso desarrollados. El objetivo será validar el correcto funcionamiento de la aplicación, detectar posibles errores y garantizar la estabilidad del sistema antes de la finalización del proyecto.

Asimismo, se destinará tiempo a la corrección de los errores que surjan durante las pruebas realizadas y a la implementación de los ajustes que puedan derivarse de la revisión de los cálculos asociados a los contratos, una vez que el cliente valide el documento de verificación entregado.

Finalmente, en función del tiempo disponible y de las prioridades definidas junto al cliente, se evaluará cuáles de los casos de uso postergados resultan más relevantes para incorporar durante las últimas etapas del proyecto, concentrando los esfuerzos en aquellas funcionalidades que aporten mayor valor al sistema.

3.7. Sprint 7 (22-06-2026/ 05-07-2026)

3.7.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue consolidar la estabilidad y calidad del sistema, priorizando la realización de testing exhaustivo sobre los casos de uso desarrollados durante los sprints anteriores. Para optimizar este proceso se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo en la generación y validación de casos de prueba, permitiendo aumentar la cobertura del testing y detectar posibles errores de manera más eficiente.

Paralelamente, se destinó una parte importante del esfuerzo a la corrección de errores identificados tanto durante las pruebas como en las revisiones realizadas por el equipo y el cliente. Estas tareas tuvieron como finalidad mejorar la confiabilidad de la aplicación y dejar las funcionalidades principales en condiciones para su utilización.

Por otra parte, algunas funcionalidades planificadas, como el desarrollo del CU12 – Banco de voces y el despliegue de una versión de prueba, fueron postergadas para priorizar la estabilidad de la plataforma y garantizar que las funcionalidades ya implementadas cumplieran con los criterios de calidad establecidos.

Finalmente, se realizaron las reuniones de seguimiento con el cliente y el tutor, permitiendo presentar los avances obtenidos, validar el estado del sistema y definir las prioridades para la etapa final del proyecto.

3.7.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Desarrollo de CU12 – Banco de voces	25	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 12	1	0	Postergado
Despliegue de prueba	3	0	Postergado
Corrección de errores	4	33	Finalizado
Reunión con el tutor	4	4	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	2	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 03	2	3	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 05	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 08	2	3	Finalizado

Testing exhaustivo de CU 11	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 15	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 19	3	4	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 09	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 10	2	3	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 07	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 18	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 05	1	1	Finalizado
Testing exhaustivo de CU 13	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 16	1	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 17	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU 14	1	0	Postergado
Reunión por finalización del sprint	2	2	Finalizado

Total 63 60

3.7.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Durante este sprint se completó el testing exhaustivo de los casos de uso desarrollados a lo largo del proyecto, permitiendo validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema. Como resultado de estas pruebas, se identificaron diversos errores que fueron corregidos durante el sprint, mejorando la estabilidad y confiabilidad de la aplicación.

Sin embargo, no fue posible avanzar con el desarrollo del CU12 – Banco de voces ni con el despliegue de la versión de prueba, ya que se priorizó la resolución de los errores detectados durante el proceso de testing. Esta decisión permitió asegurar una mayor calidad del producto antes de incorporar nuevas funcionalidades.

Las tareas pendientes serán reevaluadas en el próximo sprint. Su implementación dependerá de la cantidad de errores adicionales que surjan durante las últimas instancias de validación y del tiempo disponible una vez finalizadas las correcciones necesarias.

3.7.4. Entrega del trabajo a los interesados

Durante este sprint se realizó una nueva entrega del sistema al cliente junto con una reunión de seguimiento, en la que se presentó el estado actual de la aplicación y las mejoras realizadas. Además, se entregó un manual de uso y un documento de verificación con contratos de ejemplo, con el objetivo de que el cliente pudiera evaluar el funcionamiento del sistema y validar los cálculos realizados.

A partir de la revisión efectuada por el cliente, surgieron nuevas observaciones y solicitudes de ajuste, por lo que fue necesario destinar parte del sprint a la corrección de diversos errores y mejoras identificadas durante esta instancia de validación.

3.7.5. Cierre/revisión del sprint

3.7.5.1. Desvíos y gestión de riesgos

Durante este sprint se materializó nuevamente el riesgo R5, relacionado con cambios en los requerimientos y prioridades del proyecto. Tras la revisión del sistema junto al cliente, se decidió priorizar la corrección de los errores detectados durante el testing y la validación de la aplicación antes de continuar con el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Como resultado de esta decisión, el CU12 – Banco de voces y el despliegue de la primera versión fueron postergados. Sin embargo, se acordó con el cliente que, una vez finalizadas las correcciones pendientes, el Banco de voces será la próxima funcionalidad a desarrollar, siempre que el tiempo disponible en el proyecto lo permita.

3.7.5.2. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

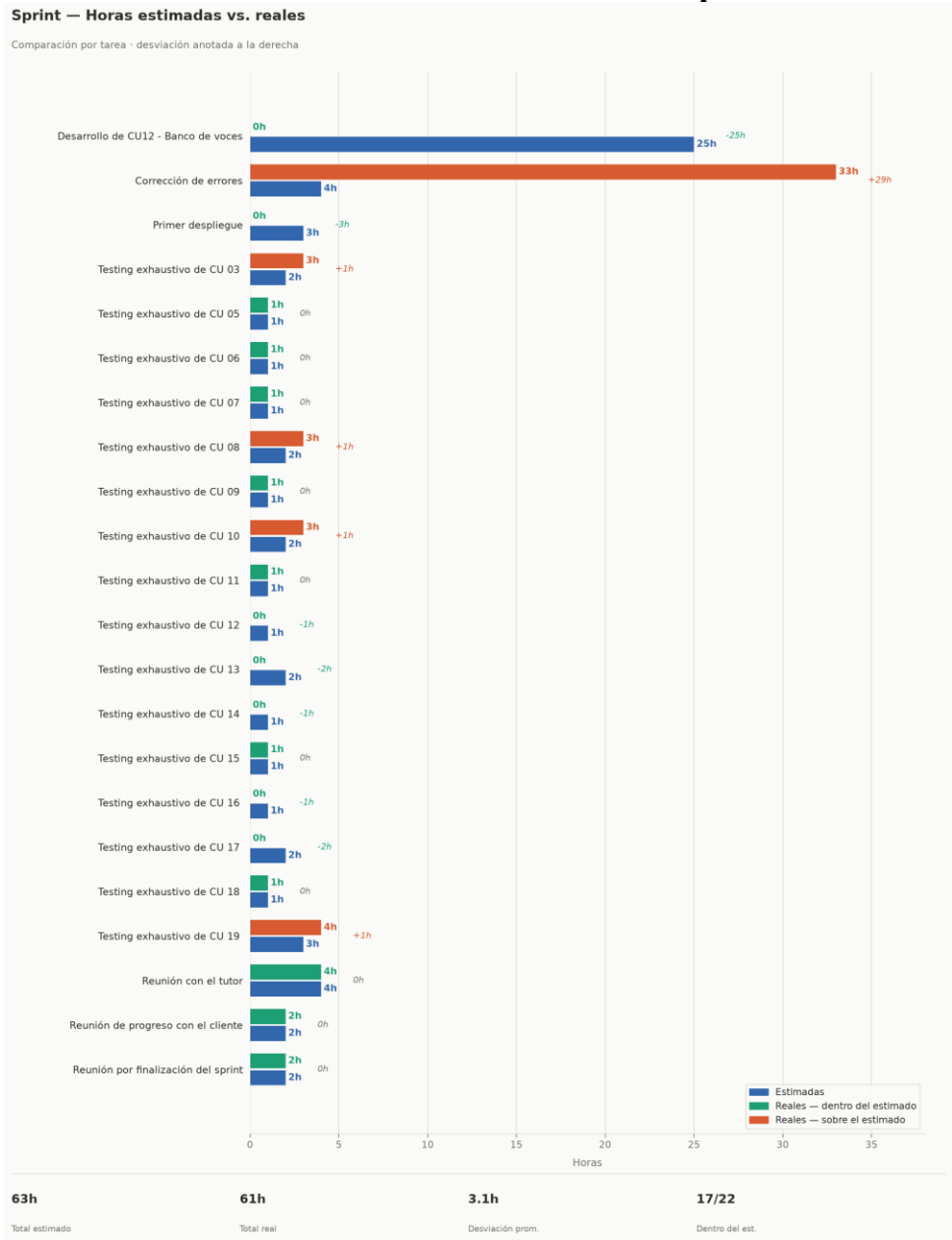


Ilustración 17-Análisis de esfuerzo del sprint 7 por tarea

3.7.5.3. Gráfica de avance

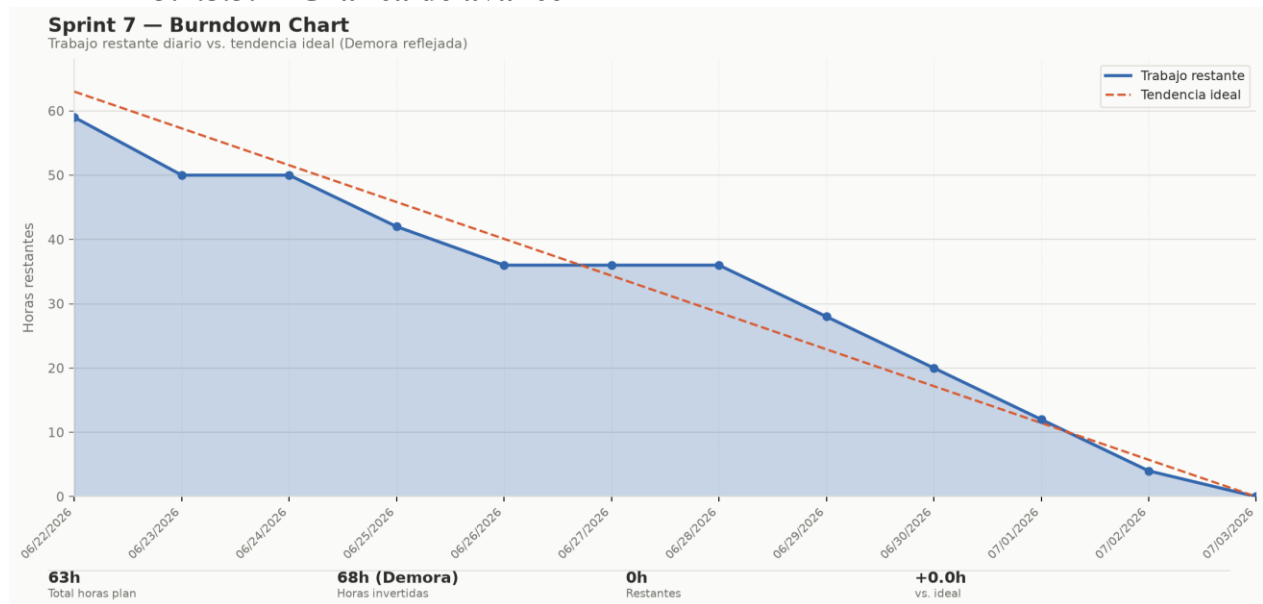


Ilustración 18. Burndown - Sprint 7

3.7.5.4. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

Para el próximo sprint se continuará con la validación integral del sistema, buscando identificar y corregir cualquier error que aún pueda encontrarse en las funcionalidades desarrolladas. El objetivo será garantizar la estabilidad de la aplicación antes de incorporar nuevas características.

Una vez que el sistema sea considerado estable y las correcciones pendientes hayan sido resueltas, se dará prioridad al desarrollo del CU12 – Banco de voces, de acuerdo con lo acordado con el cliente. Asimismo, se evaluará la posibilidad de realizar el despliegue de la versión de prueba del sistema si el tiempo restante del sprint lo permite.

3.8. Sprint 8 (06-07-2026/ 19-07-2026)

3.8.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue continuar mejorando la estabilidad del sistema mediante la detección y corrección de errores identificados durante las pruebas y las validaciones realizadas en conjunto con el cliente. Se priorizó especialmente la resolución de un requerimiento solicitado por el cliente relacionado con el formato del identificador de los contratos, con el fin de adecuarlo a sus necesidades operativas.

Asimismo, se planificó destinar el tiempo restante al inicio del desarrollo del CU12 – Banco de voces, siempre que el avance de las correcciones lo permitiera.

3.8.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Desarrollo de CU12 – Banco de voces	25	17	Postergado
Corrección de errores	40	31	Finalizado
Reunión con el tutor	4	2	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	0	Postergado
Reunión por finalización del sprint	2	2	Finalizado

Total 73 52

3.8.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Durante este sprint se logró completar las correcciones de errores planificadas, destacándose la modificación del formato del identificador de los contratos para adaptarlo a los requerimientos del cliente. Esta tarea demandó un esfuerzo mayor al estimado debido a los cambios necesarios en la lógica de generación de contratos, pero pudo ser finalizada satisfactoriamente.

Una vez completadas las correcciones, el tiempo restante se destinó al inicio del desarrollo del CU12 – Banco de voces. Si bien no fue posible finalizar esta funcionalidad durante el sprint, se avanzó en su implementación para continuar con su desarrollo en la siguiente etapa del proyecto.

3.8.4. Entrega del trabajo a los interesados

En este sprint no se realizó una nueva entrega del sistema, además se continúa esperando la revisión por parte del cliente del documento de verificación con contratos de ejemplo enviado durante el sprint anterior.

Sin embargo, se mantuvo una charla con el cliente para validar los detalles del formato del identificador de los contratos. Esto permitió confirmar que la implementación se ajustara a sus necesidades y minimizar la posibilidad de realizar modificaciones posteriores.

3.8.5. Cierre/revisión del sprint

3.8.5.1. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

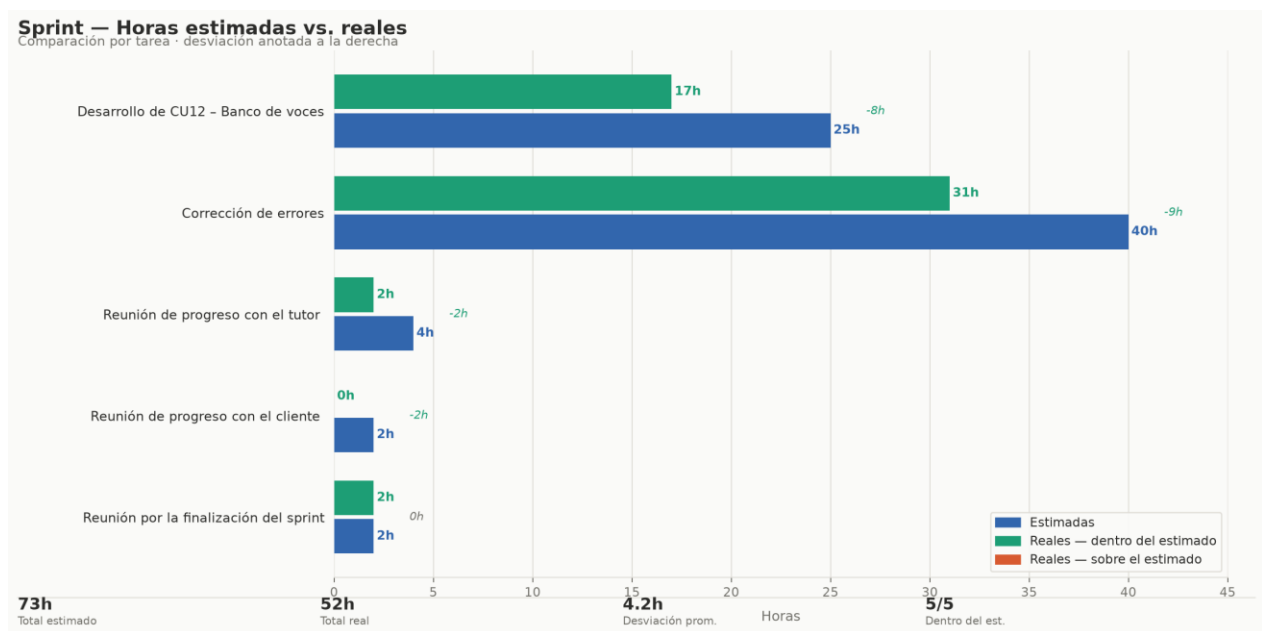


Ilustración 19-Análisis de esfuerzo del sprint 8 por tarea

3.8.5.2. Gráfica de avance

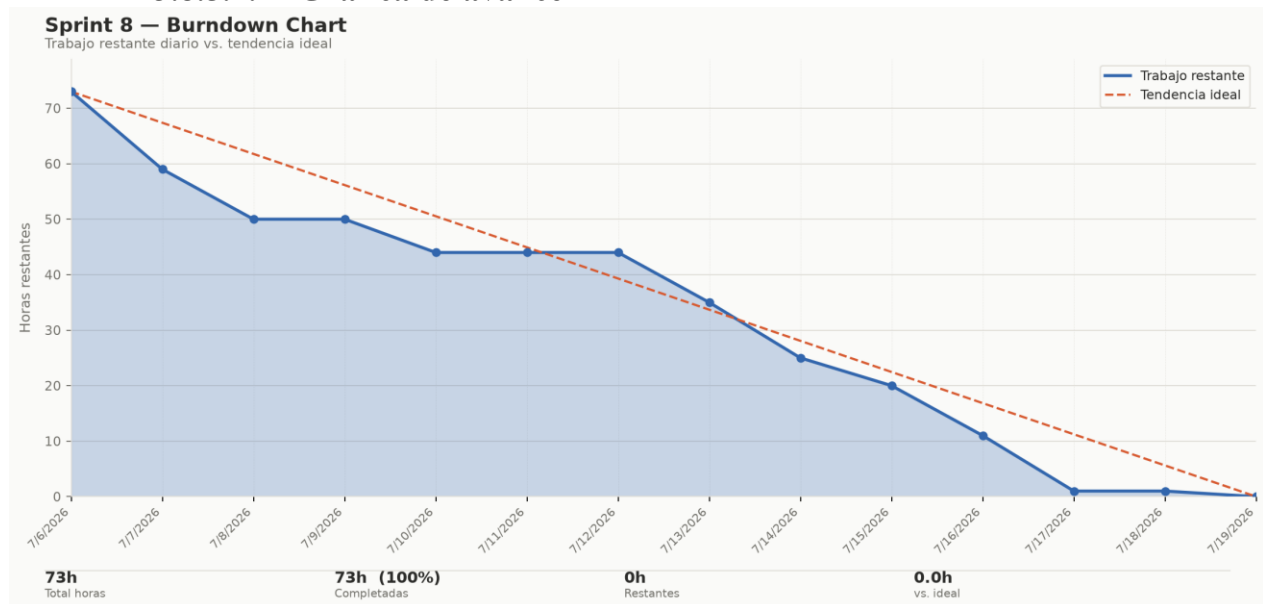


Ilustración 20. Burndown - Sprint 8

3.8.5.3. Ajuste del plan de trabajo del próximo sprint

En el próximo sprint se prevé continuar con el desarrollo del CU12 – Banco de voces, integrándolo con el CU13 gestión del perfil del locutor. Estas funcionalidades permitirán que los usuarios puedan mantener actualizada su información, seleccionar sus aptitudes y cargar sus demos de voz dentro de la plataforma.

Una vez completadas estas tareas, se dará por finalizado el desarrollo de las funcionalidades previstas para el sistema. El tiempo restante se dedicará a revisar el funcionamiento general de la aplicación y resolver los errores que puedan detectarse durante las últimas pruebas, con el fin de asegurar una versión estable del proyecto.

3.9. Sprint 9 (20-07-2026/ 02-08-2026)

3.9.1. Planificación del sprint

El objetivo principal de este sprint fue continuar con la estabilización del sistema mediante la corrección de los errores que pudieran detectarse durante las últimas instancias de validación. De esta forma, se buscó garantizar el correcto funcionamiento de las funcionalidades ya desarrolladas antes de la entrega final del proyecto.

Asimismo, se planificó dar inicio al desarrollo del CU13 – Gestión de perfil, incorporando funcionalidades para que los locutores puedan actualizar su información personal y cargar sus demos de voz. Estas mejoras estarán integradas con el CU12 – Banco de voces, permitiendo que las grabaciones subidas por los locutores puedan ser visualizadas y utilizadas dentro de dicho módulo.

Finalmente, se previó realizar el testing exhaustivo de ambas funcionalidades, mantener las reuniones de seguimiento con el cliente y el tutor, y efectuar el despliegue de una nueva versión del sistema una vez implementadas las mejoras y corregidos los errores detectados.;

Desarrollo de CU12 – Banco de voces (10h) Desarrollo de CU13 - Gestión de perfil (25h) Testing exhaustivo de CU12 (2h) Testing exhaustivo de CU13 (2h) Despliegue de primera versión (2h)

3.9.2. Resumen de tareas

Nombre de la tarea	Horas estimadas	Horas totales	Estado
Desarrollo de CU12 – Banco de voces	10	8	Finalizado
Corrección de errores	8	11	Finalizado
Reunión con el tutor	2	2	Finalizado
Reunión de progreso con el cliente	2	2	Finalizado
Reunión por finalización del sprint	2	2	Finalizado
Desarrollo de CU13 – Gestión de perfil	25	26	Finalizado
Testing exhaustivo de CU12	2	0	Postergado
Testing exhaustivo de CU13	2	0	Postergado
Despliegue de primer versión	2	7	Finalizado
Documentación de proyecto	0	6	Finalizado

Total 55 64

3.9.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Se completó satisfactoriamente el desarrollo del CU12 – Banco de voces y del CU13 – Gestión de perfil, además de las correcciones de errores planificadas y el despliegue de la versión del sistema. Con estas implementaciones se logró finalizar todas las funcionalidades previstas para el proyecto.

La única tarea que no pudo completarse según lo planificado fue el testing exhaustivo de los casos de uso desarrollados. Si bien las nuevas funcionalidades fueron probadas y validadas por el equipo para asegurar su correcto funcionamiento, no fue posible dedicar el tiempo necesario para realizar una batería de pruebas exhaustiva antes del cierre del sprint debido a las limitaciones de tiempo.

3.9.4. Entrega del trabajo a los interesados

Se concretó el despliegue de la aplicación y se le brindó acceso al cliente para que pudiera utilizar y evaluar el sistema en un entorno funcional. Esto le permitió recorrer las distintas funcionalidades implementadas y comprobar su correcto funcionamiento.

Tras la revisión realizada, el cliente manifestó su conformidad con el resultado obtenido y se mostró satisfecho con el trabajo desarrollado a lo largo del proyecto.

3.9.5. Cierre/revisión del sprint

3.9.5.1. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

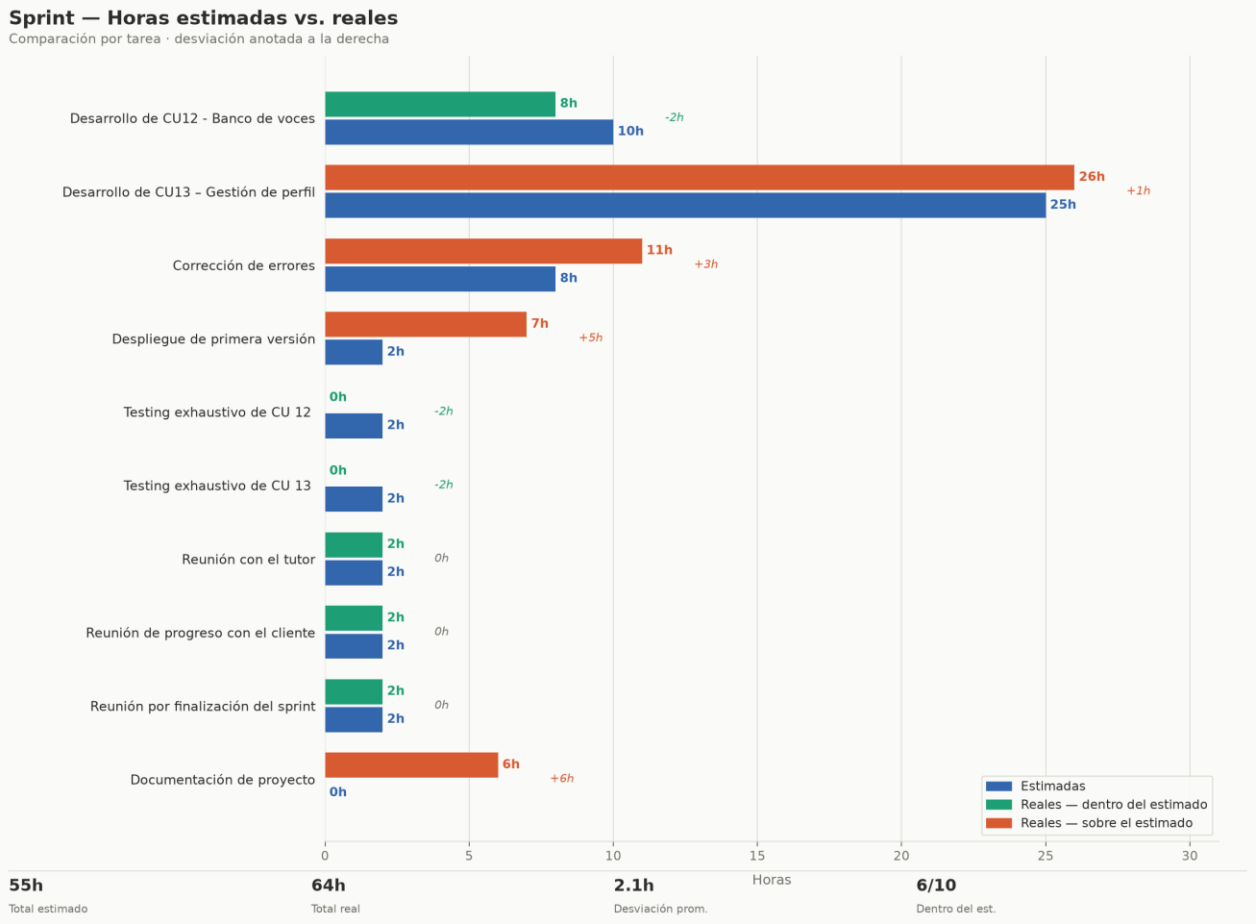


Ilustración 21-Análisis de esfuerzo del sprint 9 por tarea

3.9.5.2. Gráfica de avance

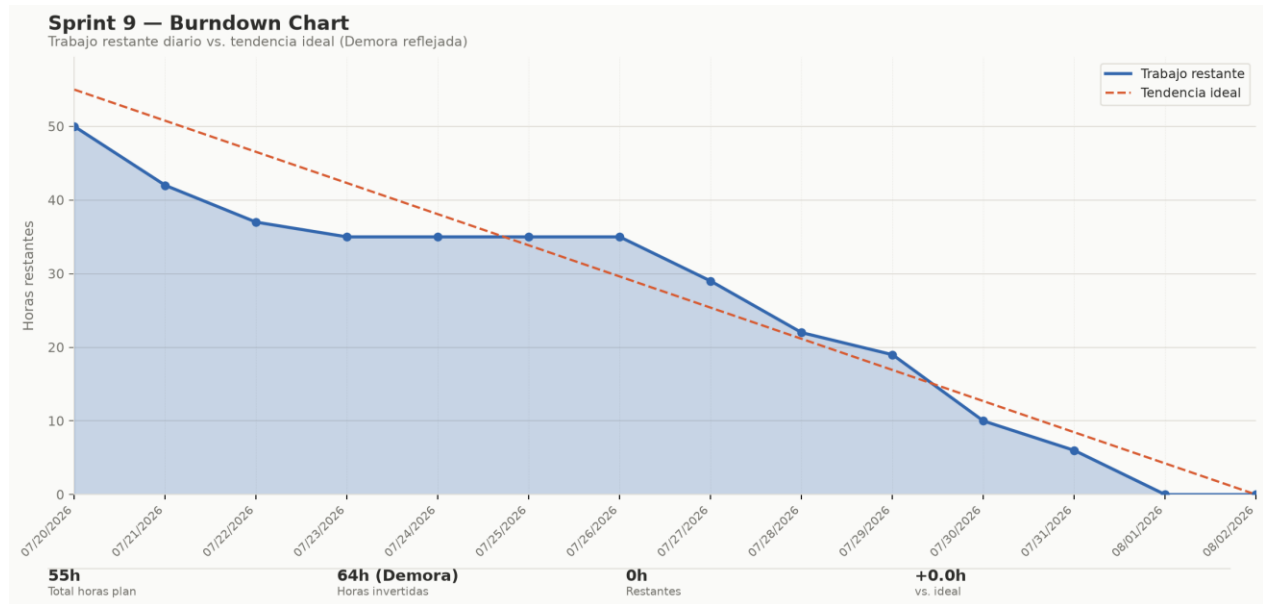


Ilustración 22. Burndown - Sprint 9

4. Cierre de proyecto

4.1. Introducción

En esta sección se presenta el cierre del proyecto, describiendo el resultado final obtenido y comparándolo con la planificación inicial. Se detallan las funcionalidades que formaron parte del producto entregado, la arquitectura y las tecnologías implementadas, así como la ejecución de los distintos planes definidos durante la gestión del proyecto, incluyendo los planes de calidad, configuración de software y gestión de riesgos. Finalmente, se describen las herramientas de inteligencia artificial generativa utilizadas como apoyo durante el desarrollo y la documentación del sistema.

4.2. Pila de producto final

El alcance del proyecto experimentó modificaciones naturales a lo largo del ciclo de desarrollo, el equipo y el cliente priorizaron la entrega de valor constante, lo que derivó en ciertos ajustes respecto a la planificación original.

A pesar de estas variaciones, la gran mayoría de las historias de usuario y requerimientos fundacionales del sistema fueron desarrollados, testeados y finalizados con éxito. Sin embargo, para consolidar el entregable final y alinear la plataforma con las decisiones de negocio del cliente, se definieron las siguientes exclusiones del alcance original:

- Integración de Pasarelas de Pago: Originalmente se había planificado integrar un sistema de pagos en línea para automatizar el cobro de contratos y las membresías de los locutores. No obstante, fue retirado del alcance por una decisión directa de negocio por parte del cliente, quien prefirió evitar las comisiones por transacción que imponen estas plataformas de terceros, optando por mantener los métodos de cobro tradicionales de la asociación.
- Módulo de Firma Digital: Aunque se contempló inicialmente para formalizar los procesos documentales dentro de la plataforma, el cliente decidió finalmente no incluirla. La justificación técnica y de usabilidad detrás de esta decisión fue priorizar la comodidad de los usuarios finales, evitando agregar pasos adicionales que pudieran generar fricción en el uso diario del sistema.
- Sistema de Recomendación de Locutores: A diferencia de los puntos anteriores (retirados por decisiones de negocio), esta funcionalidad fue excluida por restricciones de cronograma. Ante la necesidad de garantizar la estabilidad de las funcionalidades el equipo de desarrollo decidió priorizar el esfuerzo en los módulos críticos, dejando el sistema de recomendación fuera del alcance de esta primera versión por falta de tiempo.

En conclusión, los cambios sufridos en la pila de producto resultaron en un sistema más ajustado a las preferencias operativas del cliente, garantizando la entrega de un producto robusto y totalmente funcional que abarca la totalidad de las funcionalidades críticas aprobadas.

4.3. Diseño final de la solución

4.3.1. Arquitectura final de la solución

La arquitectura final implementada se organiza en capas dentro de una única API desarrollada en **.NET 9**, separada en los proyectos **Domain**, **Application**, **DataAccess** y **GraphQL**, siguiendo el patrón de *Unit of Work* junto con *Repository* para el acceso a datos. Esta API expone su contrato mediante **GraphQL** (HotChocolate), consumido desde el frontend a través de **urql** con generación de tipos automática (graphql-codegen).

El frontend se desarrolló con **SvelteKit 5** (Svelte runes) y TypeScript, desplegado en **Vercel**. El backend corre en una instancia **AWS EC2**, contenedorizado con Docker/Podman, detrás de un proxy reverso **Nginx** que expone el dominio mediante **DuckDNS** con certificado SSL.

Para la persistencia se utiliza **PostgreSQL** como base de datos relacional, modelando las entidades de servicios con el patrón **TPH** (Table-Per-Hierarchy) y las de usuario con **TPT** (Table-Per-Type). El almacenamiento de binarios (demos de audio/video del banco de voces) se resuelve con **Amazon S3**, utilizando URLs prefirmadas (presigned POST) generadas por el backend para que el cliente suba los archivos directamente al bucket, validando tipo y tamaño en las condiciones de la URL.

Como servicios de soporte, el sistema integra **MailKit** con **Mailtrap** para el envío de notificaciones por correo, y **QuestPDF** para la generación de los PDF de contratos que se almacenan como registro histórico.

En cuanto a integración continua y despliegue, el pipeline de **GitHub Actions** se dispara en cada Pull Request; las imágenes de la API se publican en **Docker Hub** (en lugar de un registro de AWS, por las limitaciones de credenciales de AWS Academy) y se despliegan sobre la instancia EC2.

Cabe destacar que, respecto a la arquitectura originalmente propuesta en el anteproyecto (Ilustración 2), la versión final no incluyó la integración con **firma.gub.uy** para firma digital, la pasarela de pago **MercadoPago**, ni el sistema de recomendación de locutores basado en IA generativa (RF06, RF09 y RF20 respectivamente), quedando estas fuera del alcance final entregado.

Arquitectura final desplegada – ALPU

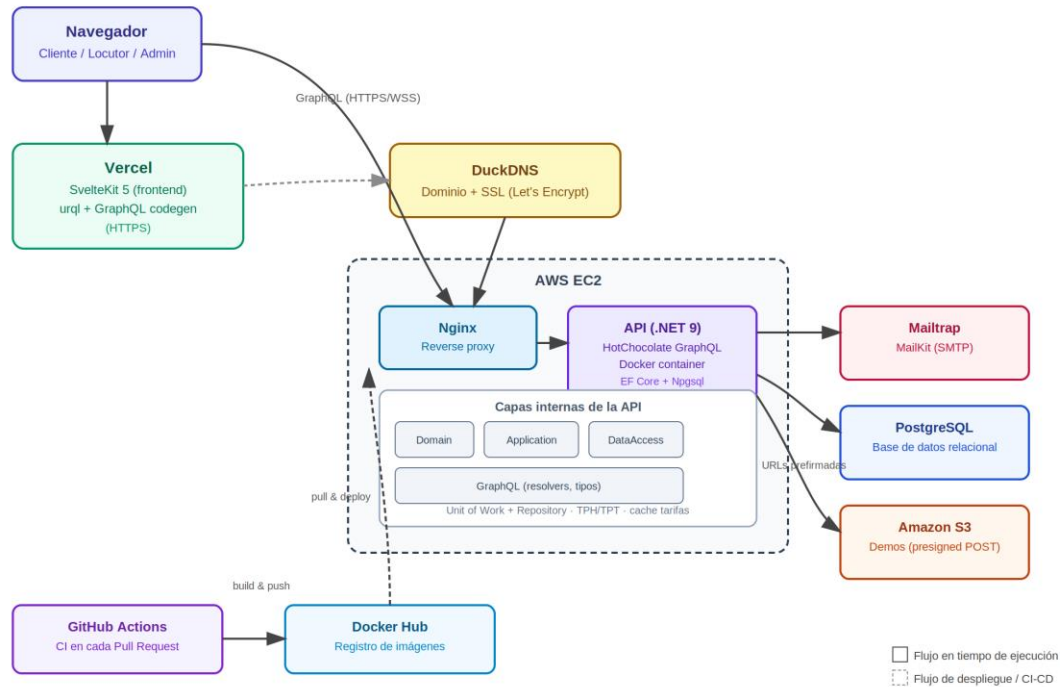


Ilustración 23. Diagrama de despliegue de la arquitectura final

4.3.2. Detalle de tecnologías y servicios de terceros utilizados

Desarrollo Frontend

Cabe destacar que la gestión de dependencias y la instalación de todos los paquetes de este entorno se realizó de manera unificada mediante **pnpm**, elegido como gestor de paquetes por su eficiencia y rendimiento en la resolución de módulos.

- **SvelteKit 5:** Framework principal utilizado para el desarrollo del frontend y la interfaz de usuario.
- **Tailwind CSS:** Framework de utilidades CSS utilizado para el diseño y estilizado ágil de la aplicación.
- **shadcn-svelte:** Librería de componentes de interfaz de usuario (UI) accesible y personalizable.
- **urql:** Cliente ligero de GraphQL utilizado para el consumo de la API y la gestión del estado de los datos en el cliente.
- **graphql-codegen:** Herramienta utilizada para la generación automática de tipos estáticos en el frontend basados en los esquemas de GraphQL.
- **ESLint:** Herramienta de análisis estático integrada para identificar y reportar patrones o errores en el código.

- **Prettier:** Herramienta utilizada para mantener un formateo de código estandarizado y limpio.

Desarrollo Backend y Base de Datos

- **C#:** Lenguaje de programación principal empleado para el desarrollo de la lógica de negocio y el servidor backend.
- **PostgreSQL:** Sistema de gestión de bases de datos relacional elegido para la persistencia y almacenamiento estructurado de la información.
- **GraphQL:** Especificación y lenguaje de consultas utilizado para el diseño e implementación de la API.
- **HotChocolate:** Paquete NuGet utilizado para la implementación y configuración del servidor GraphQL dentro del ecosistema .NET.
- **QuestPDF:** Paquete NuGet implementado para la generación dinámica y estructurada de documentos en formato PDF.
- **BCrypt (BCrypt.Net):** Paquete NuGet utilizado para el encriptado (hashing) seguro de las contraseñas de los usuarios.
- **FluentResults:** Paquete NuGet integrado para estandarizar el manejo de errores y controlar el flujo de respuestas exitosas o fallidas en la aplicación.
- **MailKit:** Paquete NuGet utilizado para la configuración del protocolo SMTP y el envío de correos electrónicos.
- **JWT (JSON Web Tokens):** Estándar implementado a través de paquetes NuGet para gestionar la autenticación y autorización segura de los usuarios mediante la emisión y validación de tokens.
- **Entity Framework Core:** Framework de mapeo objeto-relacional (ORM) implementado mediante paquetes NuGet para facilitar el acceso, consulta y manipulación de los datos en la base de datos PostgreSQL.

Testing y Calidad de Software (Backend)

- **xUnit:** Framework (paquete NuGet) utilizado para la creación y ejecución de pruebas unitarias.
- **NSubstitute:** Paquete NuGet empleado para la generación de objetos simulados (mocks) durante la ejecución de las pruebas.
- **Reqnroll:** Paquete NuGet orientado al Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD), evaluado de forma exploratoria durante el proyecto.

Infraestructura, Despliegue y Control de Versiones

- **Docker:** Plataforma de contenerización empleada para crear la imagen de la aplicación, garantizando la consistencia del entorno para su posterior despliegue.
- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** Servicio de infraestructura en la nube de AWS utilizado para levantar y alojar el servidor backend mediante contenedores.
- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Servicio de almacenamiento de AWS empleado (mediante buckets) para guardar de forma segura archivos estáticos e información multimedia.
- **Vercel:** Plataforma en la nube utilizada para el alojamiento y despliegue continuo (deploy) ágil de la aplicación frontend.
- **GitHub:** Plataforma de control de versiones utilizada para el alojamiento, actualización y gestión colaborativa de los repositorios de código del proyecto.

4.3.3. Diagrama de Clases

En la carpeta Docs del repositorio del backend ALPU-Backend se incluyen cuatro diagramas que representan la arquitectura del sistema, cada uno correspondiente a una de las capas principales de la aplicación:

- **Application.svg:** Contiene el diagrama de la capa de Aplicación, donde se encuentran implementados los servicios encargados de la lógica de negocio y la coordinación de las operaciones entre las distintas capas del sistema.
- **Domain.svg:** Representa la capa de Dominio, en la que se encuentran las entidades del dominio, las interfaces, los payloads y los inputs utilizados para modelar la información y definir las operaciones de la aplicación.
- **DataAccess.svg:** muestra la capa de DataAccess, donde se encuentra toda la configuración de Entity Framework, los repositorios y la integración con servicios externos, como Amazon S3 para el almacenamiento de archivos.
- **GraphQL.svg:** corresponde a la capa GraphQL, que expone la API del sistema mediante consultas (queries) y mutaciones (mutations), actuando como punto de entrada para la comunicación entre el cliente y la lógica de negocio.
- **System-Dependencies.svg:** Muestra la estructura general y las relaciones entre las capas de la aplicación, así como sus dependencias con servicios externos y bases de datos.

4.3.4. Esquema de datos

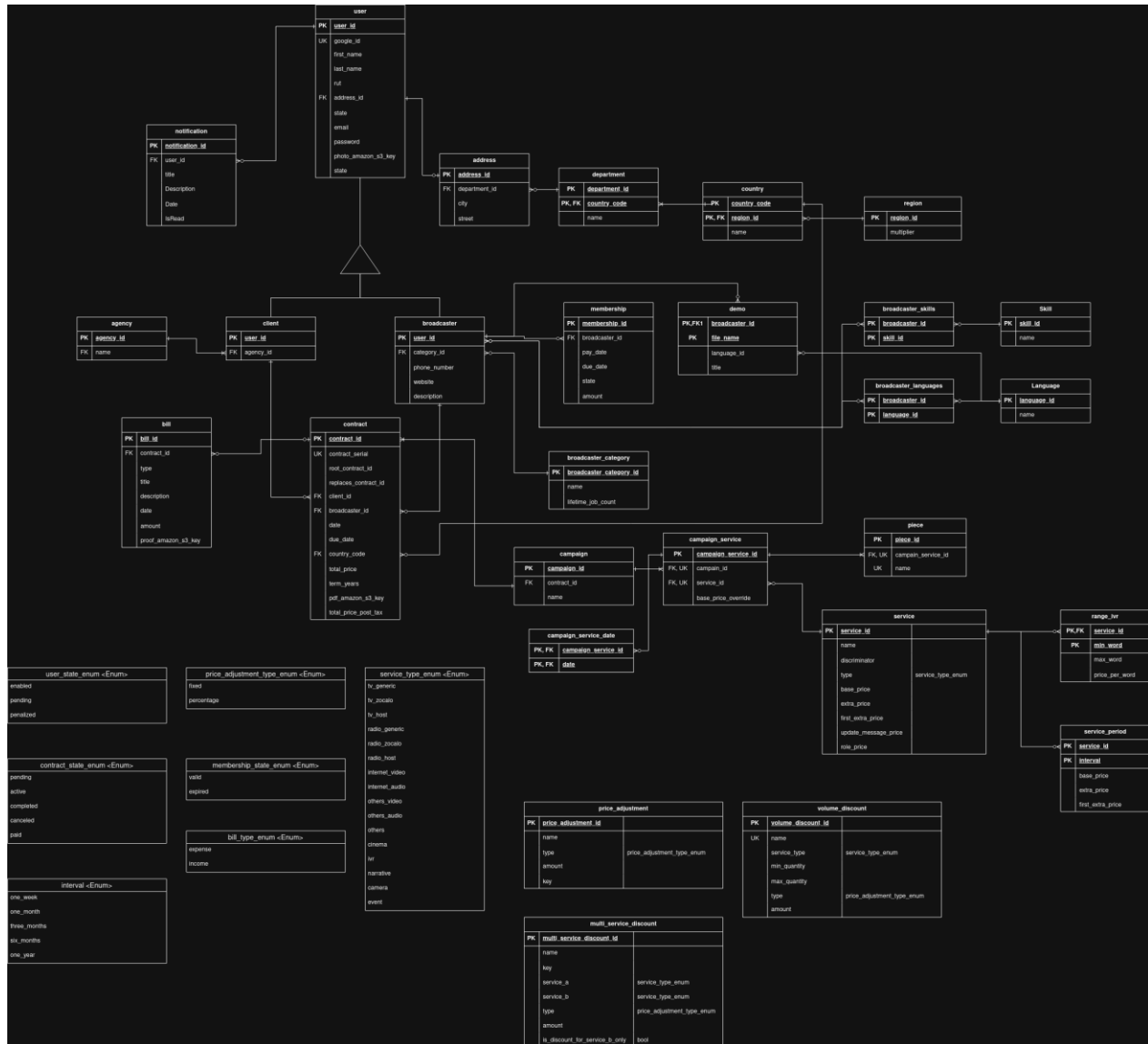


Ilustración 24. Esquema de datos de la arquitectura final

4.4. Ejecución de los planes

4.4.1. Introducción

La planificación y ejecución de los distintos sprints a lo largo del proyecto se llevó a cabo siguiendo estrictamente la metodología de trabajo establecida. En términos generales, los planes definidos para cada iteración se siguieron al pie de la letra, logrando avanzar de manera constante con el esfuerzo y las tareas pautadas por el equipo de desarrollo. Sin embargo, el cronograma original sufrió modificaciones lógicas y ajustes dinámicos originados por la materialización de riesgos previamente identificados. En particular, la aparición constante del riesgo asociado a los cambios de requerimientos y prioridades (R5), sumado a los ajustes derivados del feedback del cliente, generó variaciones en las iteraciones, exigiendo reprogramar entregas, gestionar tareas de retrabajo y adaptar el alcance para asegurar el éxito del producto final.

4.4.2. Plan de calidad

Debajo se presentan las evidencias del testing realizado en el backend y frontend (para ver los de backend ir al Anexo 7 – Testing de backend), utilizando las tecnologías y herramientas descritas anteriormente. Estas evidencias reflejan las pruebas ejecutadas durante el desarrollo del proyecto para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas y contribuir a la estabilidad y calidad del sistema. Debido a la falta de tiempo, algunos tests del frontend están sin corregir, sin embargo, la aplicación funciona de manera correcta.

```
[xUnit.net 00:00:03.44] Finished: Tests
Tests prueba realizado correctamente (4,6s)

Resumen de pruebas: total: 119; con errores: 0; correcto: 119; omitido: 0; duración: 4,6 s
Compilación correcto con 37 advertencias en 14,8s
```

Ilustración 24. Tests realizados en el backend

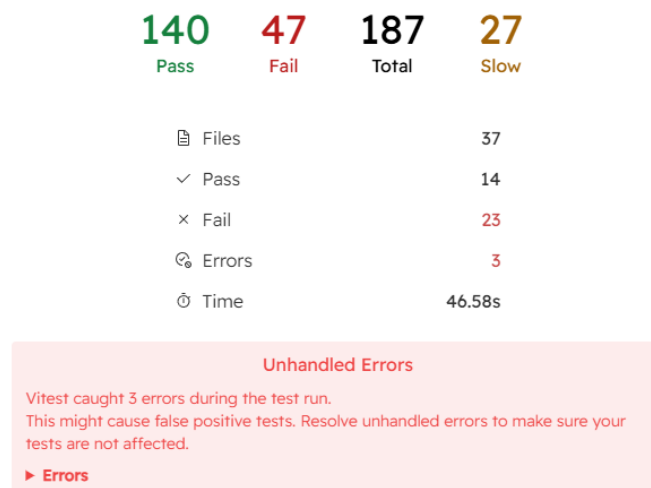


Ilustración 25. Tests realizados en el frontend

4.4.3. Plan de configuración de software

Durante el desarrollo del proyecto se siguió el plan de configuración de software definido inicialmente. Se utilizó Git junto con GitHub para el control de versiones, manteniendo repositorios separados para el backend y el frontend.

Se descartó el uso de la nomenclatura CU para el backend, ya que no se creyó apropiado, sin embargo, ésta si fue utilizada en el frontend.

En cuanto a la política de merge y deploy, el proceso se llevó a cabo según lo planificado mediante Pull Requests y posteriores despliegues desde la rama main. La única diferencia fue el versionado, ya que no se generaron versiones al finalizar cada sprint; únicamente se creó la versión v1.0 al concluir el proyecto.

Las herramientas definidas, como Git, GitHub, GitHub Actions y GitHub Projects, fueron utilizadas correctamente durante todo el desarrollo, sin embargo no se utilizó GitHub Issues. Asimismo, los entornos de trabajo se mantuvieron según lo planificado, realizando el desarrollo y las pruebas en entornos locales antes de desplegar la aplicación al entorno de producción.

MartinAlmeidaORT / ALPU-Backend

<> Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Settings

Branches

New branch

Overview

Yours

Active

Stale

All

Search branches...

Default

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request	
main	14 minutes ago	2 / 3	Default		

Your branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request	
fix/contract	yesterday	1 / 2	15 0	#32	
fix/notifications	yesterday	1 / 2	18 0	#31	
feature/email-service-refactor	last week	1 / 2	33 0	#27	
feature/broadcaster-profile	last week	0 / 2	34 0	#26	
feature/voice-bank	2 weeks ago	1 / 2	55 0	#25	

View more branches

Active branches

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request	
fix/db-test	14 minutes ago	2 / 2	3 0	#34	
fix/auth-service	15 minutes ago	1 / 2	3 0	#33	
fix/contract	yesterday	1 / 2	15 0	#32	
fix/notifications	yesterday	1 / 2	18 0	#31	
fix/identity-card	yesterday	1 / 2	19 0	#30	

View more branches

Ilustración 26. Ejemplo de ramas usadas en el backend

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
main	yesterday	1 / 4	Default	

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
feature/CUI3-gestión-de-perfil	now	3 / 5	9 / 0	
feature/CUI2-banco-de-voces	2 weeks ago	3 / 5	16 / 0	#23
refactor/general	3 weeks ago	3 / 5	26 / 0	#22
feature/correcciones-post-reunión	last month	2 / 5	40 / 0	#21
feature/vitest-unit-tests	2 months ago	4 / 7	63 / 0	#18

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
feature/CUI3-gestión-de-perfil	now	3 / 5	9 / 0	
feature/CUI2-banco-de-voces	2 weeks ago	3 / 5	16 / 0	#23
refactor/general	3 weeks ago	3 / 5	26 / 0	#22
feature/correcciones-post-reunión	last month	2 / 5	40 / 0	#21
feature/vitest-unit-tests	2 months ago	4 / 7	63 / 0	#18

Ilustración 27. Ejemplo de ramas usadas en el frontend

4.4.4. Plan de gestión de riesgos

Durante el desarrollo del proyecto se realizó un seguimiento constante de los riesgos identificados, aplicando las medidas de mitigación definidas y evaluando su impacto en cada sprint. En general, el plan permitió responder de forma adecuada a las situaciones que surgieron sin afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Los riesgos R1 (errores en la funcionalidad) y R4 (estimación de esfuerzo y tiempo) se presentaron de manera parcial durante el desarrollo. Para reducir su impacto, se realizaron pruebas continuas sobre las funcionalidades implementadas y se dedicaron sprints específicos a la corrección de errores. Asimismo, la planificación contempló tiempo para imprevistos, lo que permitió absorber retrasos ocasionados por cambios y ajustes sin necesidad de extender el proyecto.

El riesgo R5 (cambios imprevistos en los requerimientos) fue el que más se materializó. Durante distintas reuniones con el cliente surgieron modificaciones en la interfaz, ajustes funcionales y nuevos requerimientos. En estos casos se aplicó el plan previsto, evaluando junto al cliente el impacto de cada cambio y priorizando aquellos considerados imprescindibles, adaptando la planificación cuando fue necesario.

En relación con el R6 (pérdida de interés por parte del cliente), hubo algunos períodos en los que no fue posible mantener reuniones por falta de disponibilidad. Sin embargo, se continuó intentando coordinar encuentros y manteniendo informado al tutor. Una vez retomada la comunicación, el cliente validó las funcionalidades desarrolladas y expresó su conformidad con el resultado final.

Por otra parte, los riesgos R2 (superación del presupuesto) y R3 (problemas de seguridad y privacidad) no llegaron a materializarse. Esto fue posible gracias a la elección de tecnologías adecuadas, el uso de servicios con costos controlados y la implementación de buenas prácticas de seguridad desde el inicio del desarrollo.

En conclusión, el plan de gestión de riesgos resultó efectivo, ya que permitió anticipar posibles inconvenientes, minimizar su impacto y adaptar el desarrollo cuando fue necesario, contribuyendo al éxito del proyecto.

4.5. Uso de sistemas de Inteligencia Artificial Generativa durante el proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la programación y en la elaboración de la documentación.

4.5.1. ChatGPT

Se utilizó como asistente de desarrollo para resolver dudas técnicas, generar y refactorizar código, así como para colaborar en la corrección de formato y mejora de la redacción del presente documento.

4.5.2. Gemini

Se empleó como asistente de desarrollo para obtener apoyo en la implementación de funcionalidades y, además, para colaborar en la corrección de formato y escritura del documento.

4.5.3. Claude

Se utilizó como asistente de código para realizar modificaciones y refactorizaciones sobre archivos específicos del proyecto.

4.5.4. Visual Studio Code Copilot

Se utilizó como copiloto de programación, proporcionando autocompletado y sugerencias de código, además de modificar parcialmente archivos durante el desarrollo.

4.5.5. Codex

Se utilizó para generar pruebas unitarias del frontend, las cuales fueron posteriormente revisadas

5. Conclusiones

5.1. Introducción

En esta sección final se presenta el cierre formal del proyecto de desarrollo de la solución tecnológica para la Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay. Tras transitar las distintas etapas dictadas por nuestra metodología de trabajo, el equipo de desarrollo conformado por Yhojan Tadeo Mieres Caballero y Martin Guillermo Almeida Barlocco ha logrado consolidar la primera versión funcional del sistema.

El propósito de estas conclusiones es realizar un balance integral del proyecto. A continuación, se detallará el nivel de cumplimiento de las metas iniciales y la satisfacción del cliente con el producto entregado. Asimismo, se presentará un análisis cuantitativo del esfuerzo invertido, se repasarán las lecciones aprendidas a lo largo de este proceso y se plantearán las posibles vías de evolución para el sistema, culminando con una reflexión global sobre la experiencia profesional y técnica adquirida.

5.2. Grado de cumplimiento de objetivos

A continuación, se detalla el nivel de alcance obtenido para cada uno de los objetivos planteados en el anteproyecto, analizando los factores que intervinieron en su ejecución:

- **Lanzar la versión 1.0 con la funcionalidad de gestión establecida.**
 - Estado: Parcialmente cumplido / Cumplido con desvíos.
 - Análisis: Retrospectivamente, se identifica que la redacción inicial de este objetivo careció de la especificidad necesaria para medir su éxito con exactitud. La entrega de la versión funcional sufrió un desvío en el cronograma y se concretó al finalizar el Sprint 6 (21 de junio). Esta demora fue ocasionada, en gran medida, por tiempos de espera en las respuestas del cliente y por la necesidad de realizar retrabajo. Asimismo, la primera versión desplegada presentó diversas incidencias técnicas y oportunidades de mejora que debieron ser corregidas en iteraciones posteriores.
- **Implementación de filtros de búsqueda avanzados para el banco de voces.**
 - Estado: Cumplido (con desvío de cronograma).
 - Análisis: Si bien su integración final se realizó fuera de la fecha originalmente estimada, el objetivo se alcanzó de manera exitosa. El sistema cuenta actualmente con un filtrado que permite buscar perfiles mediante los parámetros de nombre, apellido, aptitudes y lenguaje, cumpliendo íntegramente con los requerimientos funcionales del cliente.
- **Proveer un panel estadístico que permita supervisar contratos, facturación, morosidad y comportamiento de clientes.**
 - Estado: Cumplido (con desvío de cronograma).

- Análisis: Al igual que el objetivo anterior, su desarrollo se completó con éxito, aunque fuera del plazo inicial. El resultado final superó las expectativas operativas, entregando un dashboard integral que visualiza información financiera (ingresos y egresos), gráficos de control de morosidad y puntualidad de pagos, y métricas de rendimiento (clientes con mayor volumen de contratos abonados y locutores con mayor asignación de contratos).
- **Diseñar y desarrollar la aplicación web en el plazo indicado.**
 - Estado: Cumplido.
 - Análisis: Las fases de diseño UI/UX y el desarrollo arquitectónico de la aplicación web se concretaron de forma exitosa y en estricto apego al plazo global establecido para el proyecto.
- **Configurar la infraestructura para un flujo continuo de usuarios.**
 - Estado: Cumplido (con desvío de cronograma).
 - Análisis: La configuración de la infraestructura y el entorno de producción se completó satisfactoriamente, aunque su despliegue para pruebas de usuario final se postergó hasta el Sprint 8. Una vez habilitado el acceso para el cliente y usuarios de prueba externa, la arquitectura demostró estabilidad y no se registraron incidencias en la disponibilidad o el flujo continuo de interacción.
- **Elaborar un documento profesional académico que contenga el análisis y diseño del proyecto final.**
 - Estado: Cumplido.
 - Análisis: La documentación se finalizó en tiempo y forma. Este hito se logró gracias a una sólida estrategia de gestión del proyecto, la cual incluyó reuniones de revisión periódicas al finalizar cada sprint, permitiendo actualizar y perfeccionar el documento de manera iterativa.
- **Desarrollar la página web como proyecto final de curso y obtener la máxima calificación.**
 - Estado: En progreso (Pendiente de evaluación).
 - Análisis: La fase técnica de desarrollo orientada a satisfacer los requisitos académicos ha concluido exitosamente. Actualmente, el equipo se encuentra a la espera de la devolución formal y la calificación por parte del cuerpo docente.
- **Presentar la defensa del proyecto ante el tribunal académico y aprobar.**
 - Estado: Pendiente.
 - Análisis: Constituye el último hito del proceso académico. El equipo se encuentra preparado y a la espera de la fecha establecida para la instancia de defensa, con la firme expectativa de culminarla exitosamente.

5.3. Grado de satisfacción del cliente

“Mi experiencia trabajando con el equipo de proyecto fue muy buena. Desde el comienzo se mostraron comprometidos y predispuestos, manteniendo una comunicación fluida y ordenada durante todo el proceso.

Destaco especialmente la responsabilidad y la buena disposición del equipo. Supieron escuchar mis pedidos y realizar casi todos los ajustes necesarios de manera rápida y efectiva. Sentí que hubo un buen intercambio y que mis comentarios fueron tenidos en cuenta a lo largo del desarrollo, priorizando lo necesario y dejando puntos a mejorar a futuro. En cuanto al producto final, considero que el resultado fue bueno y cumplió con lo esperado. Como aspecto a mejorar, señalaría algunos detalles relacionados con el diseño y la presentación, que podrían seguir puliéndose para lograr un resultado aún más completo.

En general, fue una experiencia positiva, tanto por el resultado obtenido como por la forma en que se llevó adelante el proceso de trabajo. Valoro especialmente el compromiso del equipo, la comunicación y la predisposición para incorporar feedback y avanzar en conjunto.”
-- Verónica Zaiter, encargada tecnológica de ALPU

5.4. Lecciones aprendidas

El desarrollo de este proyecto representó un desafío integral que trascendió la aplicación de conocimientos estrictamente técnicos, exigiendo el perfeccionamiento de habilidades blandas, de gestión y de arquitectura de software.

Aspectos positivos y decisiones acertadas

- **Dinámica de equipo y liderazgo técnico:** La ejecución del proyecto consolidó el trabajo colaborativo y la madurez profesional del equipo. Se logró una delegación de tareas eficiente, basada en las fortalezas individuales, lo que fomentó un aprendizaje mutuo constante. Asimismo, el equipo debió asumir un rol de liderazgo asertivo, tomando decisiones críticas sobre la viabilidad del alcance, determinando qué funcionalidades incluir y cuáles descartar para proteger los plazos del proyecto.
- **Gestión del cliente y habilidades de comunicación:** El trato directo con el cliente fue una de las experiencias formativas más valiosas. Se requirió desarrollar un alto grado de paciencia, empatía y flexibilidad para comprender las necesidades reales del negocio. Se aprendió a traducir expectativas y solicitudes ambiguas en requerimientos técnicos, buscando siempre soluciones de mutuo acuerdo.
- **Curva de aprendizaje y adopción tecnológica:** El proyecto impulsó una adopción exitosa de nuevas herramientas y lenguajes. Esto abarcó tanto la investigación e implementación de tecnologías seleccionadas por el equipo para el desarrollo del producto, como la adaptación a los estándares y plataformas de despliegue (deploy) y alojamiento de infraestructura provistos por la Universidad ORT.
- **Resolución activa de problemas:** Frente a los múltiples obstáculos técnicos y lógicos que surgieron durante los sprints, el equipo demostró capacidad de resiliencia y proactividad,

logrando investigar, diagnosticar y aplicar soluciones arquitectónicas efectivas sin comprometer la integridad del sistema.

Áreas de mejora detectadas

A partir de las retrospectivas y revisiones de cada sprint, se identificaron las siguientes oportunidades de optimización para el futuro:

- **Estimación de esfuerzo y planificación temporal:** Como se evidenció en la prolongación de ciertos sprints(particularmente en la entrega de la versión 1.0), hubo una subestimación del tiempo requerido para tareas de alta complejidad. A futuro, resultaría beneficioso aplicar técnicas de estimación más rigurosas y contemplar un mayor margen para imprevistos en la planificación inicial.
- **Gestión de requerimientos y mitigación del retrabajo:** La ambigüedad en la definición temprana de algunos objetivos derivó en ciclos de retrabajo que impactaron el cronograma. Se detectó la necesidad de invertir más esfuerzo en las fases iniciales de análisis para redactar historias de usuario con criterios de aceptación sumamente específicos y granulares, reduciendo así la brecha entre la expectativa del cliente y el desarrollo.
- **Estrategias de *Testing* temprano:** La presencia de errores funcionales en los primeros despliegues formales indica que las pruebas de calidad debieron integrarse de manera más exhaustiva desde los primeros sprints. Implementar un enfoque de pruebas continuas (unitarias y de integración) evitaría la acumulación de incidencias técnicas en las etapas previas a la entrega en producción.

5.5. Análisis del esfuerzo global del proyecto

A continuación se presenta un resumen de las horas estimadas con un total de 626 y las horas reales dedicadas al proyecto siendo estas 605, tanto de forma global como para cada uno de los sprints. Esta información permite comparar la planificación inicial con la ejecución real, identificando las iteraciones en las que el esfuerzo se mantuvo dentro de lo previsto y aquellas en las que fue necesario dedicar más tiempo debido a cambios de requerimientos, corrección de errores u otros imprevistos surgidos durante el desarrollo.

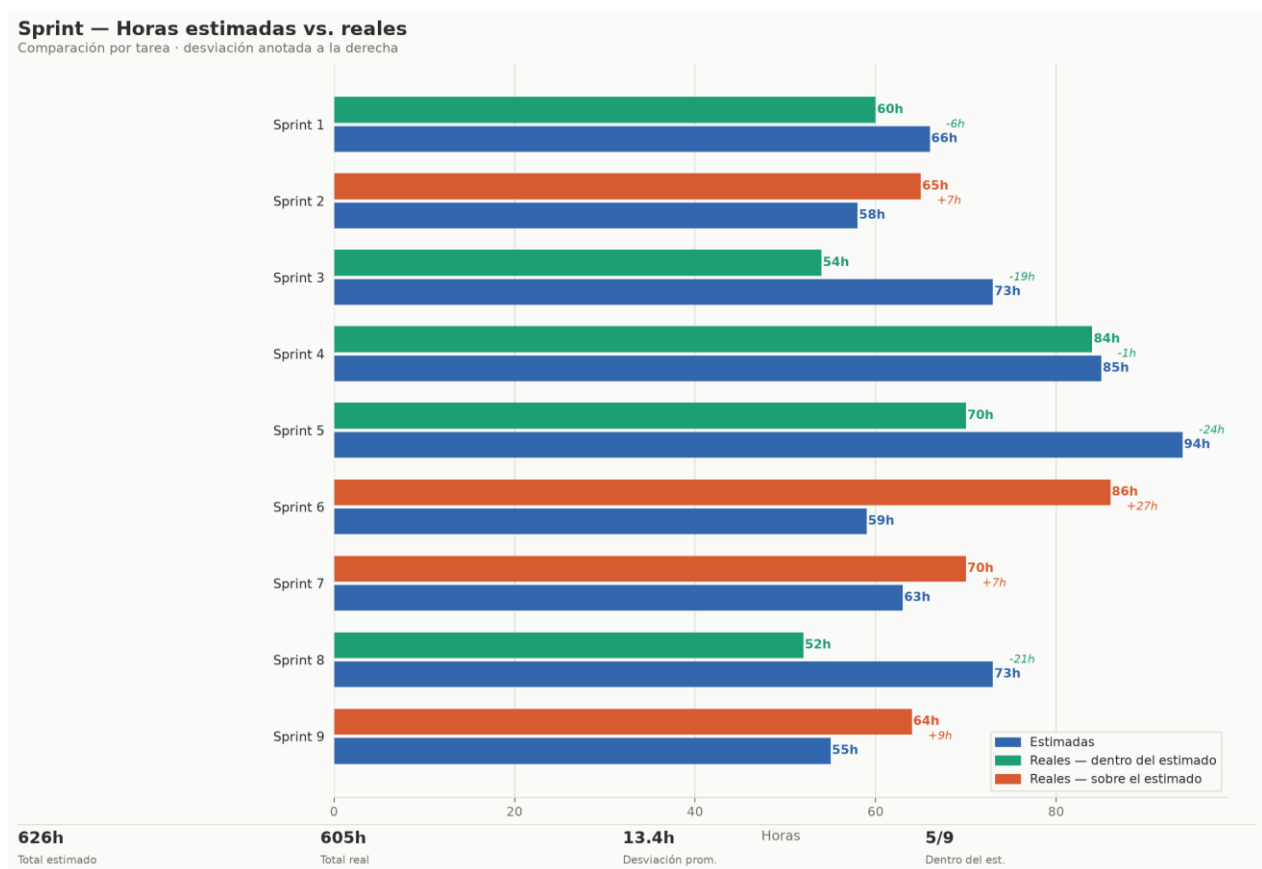


Ilustración 28. Comparativa de horas por cada sprint

5.6. Posibles mejoras y desarrollos futuros

Si bien la versión actual del sistema cumple con los requisitos centrales para la gestión de la asociación, el ciclo de vida del software es iterativo. A partir del feedback obtenido y del análisis técnico del equipo, se ha trazado una hoja de ruta con las próximas evoluciones del producto, estructuradas en tres niveles de complejidad:

Mejoras a corto plazo (Ajustes menores y optimización de UI/UX) El primer paso en la evolución inmediata del sistema consistirá en refinar la Interfaz de Usuario (UI) para garantizar una experiencia más pulida e intuitiva. Estas tareas, de baja complejidad técnica pero de alto impacto visual, incluyen:

- Ajuste y estandarización de las escalas tipográficas (tamaños de letra) para mejorar la legibilidad en diferentes resoluciones.
- Redimensionamiento y alineación de componentes visuales específicos dentro de las vistas principales.
- Implementación de iteraciones rápidas y ajustes menores continuos basados en el feedback orgánico que el cliente reporte durante el uso diario de la herramienta en producción.

Evolución funcional a mediano plazo (Nuevas características operativas) En una siguiente iteración, se planea expandir las capacidades del sistema de gestión introduciendo lógicas de negocio más complejas. El enfoque principal será:

- **Añadir un filtro más de búsqueda:** Incorporación de un filtro por "Género" dentro del buscador del banco de voces. La implementación de esta funcionalidad requerirá una intervención moderada, ya que implicará actualizar el modelo en la base de datos, modificar los controladores del backend y rediseñar los parámetros de búsqueda en la interfaz gráfica del usuario.

3. Visión estratégica a largo plazo (Desarrollo multiplataforma) El paso evolutivo más ambicioso para el producto, proyectado para el largo plazo, es la expansión de su ecosistema tecnológico:

- **Desarrollo de una aplicación móvil:** Aprovechando que la arquitectura base del proyecto fue concebida de manera escalable con un backend centralizado ya preparado para servir a múltiples interfaces, se proyecta el diseño y desarrollo de una aplicación móvil (nativa o híbrida). Esta evolución permitirá a los locutores y gestores acceder a sus herramientas, revisar contratos y actualizar perfiles de manera mucho más ágil directamente desde sus teléfonos inteligentes.

5.7. Reflexiones finales

Martin Almeida

A lo largo de la carrera de Analista en Tecnologías de la Información fui adquiriendo un dominio progresivo de distintas tecnologías y metodologías de trabajo, aunque el Proyecto Integrador en particular me llevó bastante más allá de lo que la carrera cubrió de forma directa. Decisiones como usar GraphQL (HotChocolate) para la API o SvelteKit 5 para el frontend fueron elecciones propias del equipo: tecnologías que no habíamos visto antes en ninguna materia y que tuvimos que investigar y aprender desde cero específicamente para este proyecto.

Algo distinto pasó con la integración continua: ahí sí la carrera había introducido los conceptos de CI/CD, pero profundizar en su implementación concreta (GitHub Actions, contenedores, despliegue en AWS) fue algo que el equipo investigó por su cuenta para poder llevarlo a la práctica. Más allá de lo puramente técnico, la carrera me dejó una forma de trabajar: documentar, testear y colaborar dentro de un flujo de ramas y revisiones de código son hábitos que hoy considero indispensables y que pienso seguir aplicando en mi vida profesional.

Sin embargo, lo que más rescato de esta experiencia no es lo tecnológico sino lo metodológico. El desarrollo del proyecto me hizo entender, de una forma que ninguna materia teórica había logrado hasta ese momento, por qué la planificación y el análisis de requerimientos ocupan un lugar tan central en cualquier metodología de gestión de proyectos.

Buena parte de las dificultades que enfrentamos durante los sprints, cambios de alcance, funcionalidades que debieron postergarse o ajustes tardíos sobre casos de uso que dábamos por cerrados, tuvieron su origen en un relevamiento inicial de requerimientos que no fue todo lo exhaustivo que debería haber sido. Diría que ese fue el principal factor que entorpeció el avance del desarrollo: no la complejidad técnica de las herramientas elegidas, sino la falta de una definición más rigurosa y validada de qué era exactamente lo que había que construir antes de empezar a construirlo. Esta es probablemente la lección que más me acompañe de aquí en adelante: invertir el tiempo necesario en el anteproyecto, en entender al cliente y en escribir requerimientos claros y verificables termina ahorrando, y no costando, tiempo de desarrollo.

Tadeo Mieres

Antes de terminar este proyecto, me es inevitable no mirar hacia atrás y reflexionar sobre todo el camino recorrido. Al comenzar la carrera no tenía conocimientos de programación ni experiencia alguna en la resolución de problemas desde una perspectiva informática. Con el paso de los años, cada materia y cada proyecto me permitieron crecer tanto a nivel técnico como personal. Más allá de los lenguajes de programación y las tecnologías aprendidas, considero que el mayor aprendizaje fue desarrollar la capacidad de analizar un problema, comprender sus necesidades y evaluar diferentes alternativas para encontrar la solución más adecuada, entendiendo que la tecnología es un medio para resolver problemas y no un fin en sí mismo.

Este proyecto representó la oportunidad de poner en práctica todo ese conocimiento adquirido a lo largo de la carrera, en su desarrollo nos encontramos con desafíos técnicos, cambios de requerimientos e imprevistos que exigieron investigar más y profundizar herramientas desconocidas. Esta experiencia reforzó la importancia del aprendizaje continuo en el ámbito del desarrollo de software, donde la capacidad de adaptarse y adquirir nuevos conocimientos resulta tan importante como los conocimientos ya adquiridos.

Asimismo, el proyecto me permitió desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación. El acompañamiento de nuestro tutor fue fundamental durante todo el proceso, brindándonos orientación y ayudándonos a tomar decisiones en los momentos adecuados. Del mismo modo, trabajar junto a mi compañero fue una experiencia que nunca olvidaré, ya que pudimos complementarnos, compartir conocimientos, aprender mutuamente y afrontar cada desafío de manera conjunta. Estoy profundamente agradecido por haber recorrido este camino junto a él, ya que su compromiso y apoyo fueron una parte importante del resultado obtenido.

Finalmente, considero que este proyecto no solo marca el cierre de una etapa académica, sino también el comienzo de una nueva etapa profesional. Me llevo conocimientos técnicos, experiencia en el desarrollo de un proyecto real, aprendizajes sobre gestión, comunicación y trabajo colaborativo, pero sobre todo la confianza de saber que hoy cuento con las herramientas necesarias para enfrentar nuevos desafíos, seguir aprendiendo y continuar creciendo como profesional en el área del desarrollo de software.

Bibliografía

- [1] ALPU, “Hagamos que tu voz se vea”, 2026, [Online]. Available: <https://alpu.org.uy/>
- [2] Aranceles ALPU, “PRECIOS 2026”, 2026, [Online]. Available: <https://alpu.org.uy/aranceles/>
- [3] Google, “Google TypeScript Style Guide”, 2026, [Online]. Available: <https://google.github.io/styleguide/tsguide.html>
- [4] Microsoft, “C# identifier naming rules and conventions”, 2026, [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/identifier-names>
- [5] Microsoft, “Common C# code conventions”, 2026, [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/fundamentals/coding-style/coding-conventions>

Glosario

ALPU: Asociación de Locutores Profesionales del Uruguay, organización para la cual se desarrolló el sistema.

API: Interfaz que permite la comunicación entre el frontend y el backend del sistema.

ASP.NET Core: Framework utilizado para desarrollar la API y la lógica de negocio del sistema.

Backend: Componente del sistema encargado de la lógica de negocio, el acceso a los datos y el procesamiento de las solicitudes.

Caso de uso (CU): Descripción de una funcionalidad del sistema desde la perspectiva de uno o más actores.

CI/CD: Proceso de Integración Continua y Despliegue Continuo que automatiza la ejecución de pruebas y la publicación de nuevas versiones del sistema.

Deploy (Despliegue): Proceso mediante el cual una nueva versión de la aplicación es publicada en el entorno de producción.

Frontend: Parte del sistema con la que interactúan los usuarios a través de la interfaz web.

Git: Sistema de control de versiones utilizado para gestionar el código fuente del proyecto.

GitHub: Plataforma utilizada para alojar el repositorio del proyecto y gestionar el desarrollo colaborativo.

GraphQL: Tecnología utilizada para realizar consultas y modificaciones de datos entre el cliente y el servidor.

JWT (JSON Web Token): Mecanismo de autenticación utilizado para validar la identidad de los usuarios durante una sesión.

Kanban: Método de gestión visual utilizado para organizar y dar seguimiento a las tareas del proyecto.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado por la aplicación.

Requerimiento funcional (RF): Funcionalidad específica que el sistema debe implementar para satisfacer las necesidades del cliente.

Requerimiento no funcional (RNF): Característica de calidad del sistema, como seguridad, disponibilidad, rendimiento o escalabilidad.

Scrum: Marco de trabajo ágil utilizado para planificar, desarrollar y dar seguimiento al proyecto.

Sprint: Iteración de trabajo de duración fija en la que se desarrolla un conjunto de funcionalidades planificadas.

Svelte: Framework utilizado para el desarrollo de la interfaz web del sistema.

TypeScript: Lenguaje de programación basado en JavaScript que incorpora tipado estático para mejorar la mantenibilidad del código.

UAT (User Acceptance Testing): Pruebas de aceptación realizadas por el cliente para validar que el sistema cumple con los requerimientos acordados.

Amazon S3: Servicio de almacenamiento en la nube utilizado para guardar archivos, como contratos y demos de locutores.

Anexos

Anexo 1 - Casos de uso de forma detallada

CU01	Registro de usuario		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Un nuevo usuario puede registrarse en el sistema como cliente o locutor. Los usuarios creados quedan en estado deshabilitado hasta ser aprobados por un administrador. El registro puede realizarse con formulario o mediante integración con Google.		
Dependencias	-		
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta en el sistema.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario accede a la pantalla de registro.	
	2	El usuario selecciona el tipo de cuenta: cliente o locutor.	
	3.a	El usuario completa los campos requeridos: nombre, apellido, email, contraseña, RUT/CI, domicilio.	
	3.b	El usuario selecciona "Continuar con Google".	
	4	El usuario acepta la cláusula de consentimiento de uso de datos personales (RNF05).	
	5	El usuario hace clic en "Registrarse".	
	6	El sistema valida los datos ingresados.	
	7	El sistema crea la cuenta en estado deshabilitado, envía un email de confirmación al usuario y lo redirige al home.	

Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	3	El usuario selecciona “Recuérdame”
	3.b	El sistema redirige al flujo OAuth de Google y obtiene los datos del perfil.
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3.a	Si algún campo obligatorio está vacío o el email ya existe, el sistema muestra un mensaje de error “Debe completar el campo...” indicando el campo correspondiente.
Post Condiciones	Se crea el usuario en estado deshabilitado. El administrador podrá aprobarlo mediante CU26.	
Notas	Los usuarios contadores, supervisor y administrador son precargados en el sistema y no requieren registro.	

CU02	Inicio de sesión		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Un usuario registrado y aprobado puede iniciar sesión en el sistema con sus credenciales o mediante Google.		
Dependencias	CU01		
Precondiciones	El usuario tiene cuenta registrada y aprobada en el sistema.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.	
	2.a	El usuario ingresa su email y contraseña.	
	2.b	El usuario selecciona "Continuar con Google".	
	3	El sistema valida las credenciales.	
	4	El sistema verifica que la cuenta esté habilitada.	

	5	El sistema redirige al usuario al panel principal según su rol (cliente, locutor, contador, supervisor, administrador).
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	2.b	El sistema autentica mediante OAuth de Google.
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra el mensaje: "Email o contraseña incorrectos."
	4	Si la cuenta no está aprobada, el sistema muestra el mensaje: "Su cuenta está pendiente de aprobación por un administrador."
Post Condiciones	El usuario queda autenticado en el sistema con la sesión activa.	
Notas	Se debe implementar MFA y uso de tokens según RNF01.	

CU03	Generación contratos		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Se genera un contrato con los datos autocompletados		
Dependencias	CU04		
Precondiciones	El usuario está registrado como cliente o locutor.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario accede a la sección de contratos	
	2	El usuario selecciona crear contrato	
	3	Se inicia el CU04 - Selección de servicios	
	4	Se genera a partir de una plantilla el contrato sin los datos	

	5	Se autocompleta los siguientes campos en el contrato • Numero de contrato • Fecha del día • Nombre de agencia publicitaria • RUT del cliente • Domicilio del cliente • Representante de la agencia • Nombre de locutor • Nombre de las piezas • Medio (Radio, televisión, etc.) • Plazo • Fecha de vencimiento • Precio acordado por arancel • País de utilización
	6	El usuario tiene una pantalla para previsualizar el contrato final
	7.a	El usuario selecciona “Confirmar”
	7.b	El usuario selecciona “Cancelar”
	8	Se guarda el contrato en la base de datos en estado pendiente con el siguiente nombre de archivo Nombre y apellido del cliente más número de contrato Nombre-Apellido-Numero
	9	El usuario dispone de los siguientes botones acepto los términos del contrato, firmar digitalmente y volver. Los dos primeros botones inician el correspondiente caso de uso (CU05 - Consentimiento, CU06 – Firma digital)
	10.a	El usuario selecciona acepto los términos del contrato y se dispara el CU05
	10.b	El usuario selecciona firmar digitalmente y se dispara el CU06
	10.c	El usuario selecciona volver y es redirigido al banco de voces
Flujos Secundarios	Pasos	Acción

Flujos Excepción	Pasos	Acción
Post Condiciones	Se genera un nuevo contrato en la base de datos en estado pendiente	
Notas		

CU04	Selección de servicios		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Se genera una tabla interactiva para seleccionar el medio por el cual se realiza la campaña, el plazo y cantidad de piezas calculando el precio total		
Dependencias	-		
Precondiciones			
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	Se abre la tabla interactiva	
	2.a	El usuario selecciona un medio, con su correspondiente duración	
	3	El sistema le muestra al usuario opciones extra del medio	
	4	El usuario selecciona las opciones extras	
	5	El sistema calcula el precio según las opciones	
	6	El usuario selecciona agregar y se agrega el medio a una lista	
	7	El sistema calcula descuentos por múltiples medios	
	8	Se muestra el precio total y el usuario dispone de un botón para cancelar y generar contrato	

	9.a	El usuario selecciona generar contrato, se continua el CU03
	9.b	El usuario selecciona cancelar y vuelve a la sección de contratos
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	3.a.1	Dependiendo de las selecciones del usuario se realizarán los descuentos correspondientes basados en los aranceles de ALPU
	3.a	Si selecciono Radio/Televisión/Cine El usuario dispone de: • Lista desplegable para Ámbito de difusión • Checkbox de uso en interior • Campo para cantidad de piezas
	3.b	Si selecciono Internet Audio, video o animacion El usuario dispone de una lista desplegable para Ámbito de difusión
	3.c	El usuario selecciono otros medios El Usuario dispone de un campo para la cantidad de piezas
	3.d	Si selecciono Radio/Televisión/Cine/Locución a Cámara El usuario dispone de: • Lista desplegable para Ámbito de difusión • Checkbox de uso interior • Campo para cantidad de piezas
	3.e	Si selecciono Maestro de Ceremonias El usuario dispone de un checkbox para Difusión en medios masivos
	3.f	Si selecciono Conducción de Sorteos / Shows El usuario dispone de un campo para ingresar la cantidad de locutores

	3.g	El usuario selecciono Narraciones / Documentales / Audiovisuales El usuario dispone de: • Checkbox para contenido no comercial • Checkbox para difusión en internet • Checkbox para sincro labial • Campo para cantidad de roles • Duración de la narración (Obligatorio)
	3.h	El usuario selecciono Contestadores Telefónicos - IVR El usuario dispone de: • Checkbox para actualización de mensaje • Campo para cantidad de mensajes adicionales • Campo para ingresar el texto del mensaje, el sistema calculara el precio por palabra (Obligatorio)
	5.a	Si el usuario selecciono Televisión y Presentación de Programas se actualiza el precio y tabla para considerar la Presentación de Programas como subsiguiente de Televisión
Flujos Excepción	Pasos	Acción
Post Condiciones		
Notas	Los precios están detallados en la bibliografía [2] Aranceles ALPU	

CU05	Consentimiento del contrato		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Una vez generado el contrato, ambas partes (cliente y locutor) deben aceptar los términos para que el contrato sea válido. Al		

	aceptar ambas partes, el sistema envía una notificación de confirmación.	
Dependencias	CU03, CU04	
Precondiciones	El contrato ha sido generado y se encuentra en estado pendiente.	
Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El cliente visualiza el contrato generado y selecciona "Acepto los términos del contrato".
	2	El sistema registra la aceptación del usuario y notifica al otro usuario correspondiente.
	3	Si todas las entidades del contrato dieron su consentimiento pasa al estado "Firmado" y el sistema envía una notificación de confirmación a ambas partes.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	1.a	Otro usuario cancelo el contrato, se muestra un mensaje de información “El contrato fue cancelado por la otra parte” y se redirige al usuario a su historial de contratos
Post Condiciones	El contrato queda en estado "Firmado" con el consentimiento de ambas partes registrado.	
Notas	-	

CU06	Firma digital de contratos		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	C		
Descripción	Opcionalmente, los contratos pueden ser firmados digitalmente mediante integración con firma.gub.uy. Esta		

	acción puede realizarse en lugar de o en adición al consentimiento estándar.	
Dependencias	CU03, CU04	
Precondiciones	El contrato ha sido generado. El usuario dispone de credenciales para firma.gub.uy.	
Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El usuario selecciona "Firmar digitalmente" en la pantalla del contrato.
	2	El sistema redirige al usuario al portal de firma.gub.uy mediante integración con TuID/Abitab.
	3	El usuario completa el proceso de firma digital en el portal externo.
	4	El portal confirma la firma y el sistema recibe la confirmación.
	5	El sistema actualiza el estado del contrato y almacena el comprobante de firma.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	1.a	Otro usuario cancelo el contrato, se muestra un mensaje de información “El contrato fue cancelado por la otra parte” y se redirige al usuario a su historial de contratos
	3.a	Si el usuario cancela el proceso en el portal externo, el sistema muestra un mensaje informando que la firma no fue completada.
	4.a	Si el portal externo devuelve error, el sistema muestra un mensaje e invita al usuario a reintentar.
Post Condiciones	El contrato queda con firma digital registrada y el comprobante almacenado.	

Notas	Requiere integración activa con firma.gub.uy, TuID y Abitab.
--------------	--

CU07	Historial de contratos		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	El sistema almacena copias en PDF de todos los contratos realizados y cancelados, identificados con el nombre, apellido del locutor y número de contrato (Nombre-Apellido-Numero), además se podrá filtrar los contratos por pendiente, firmado, pagado o vencido.		
Dependencias	CU01, CU02, CU03, CU04		
Precondiciones	Existe al menos un contrato generado o cancelado en el sistema. El usuario inició sesión como administrador, supervisor o contador.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario (administrador, contador o supervisor) accede a la sección de historial de contratos.	
	2	El sistema muestra la lista de contratos con su identificador, estado, fecha y partes involucradas.	
	2.b	El usuario aplica filtros: por locutor, por cliente, y/o por estado (pendiente, firmado, pagado, vencido).	
	2.c	El sistema actualiza la lista mostrando únicamente los contratos que coinciden con los filtros aplicados.	
	3	El usuario selecciona un contrato de la lista.	
	4	El sistema muestra el detalle del contrato y ofrece la opción de descargar el PDF.	
Flujos Secundarios	Pasos	Acción	

	4.a	El usuario selecciona descargar contrato.
	4.b	El usuario descarga el documento en formato PDF
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	2.a	Si no existen contratos, el sistema muestra el mensaje: "No hay contratos registrados."
	2.b	Si no hay contratos que coincidan con los filtros, el sistema muestra el mensaje: "No se encontraron contratos con los filtros seleccionados."
Post Condiciones	El usuario accede al historial y puede descargar los PDFs de los contratos, además de visualizar la lista de forma filtrada si así lo desea	
Notas	El PDF se genera y almacena automáticamente al generarse o cancelarse un contrato.	

CU08	Envío de alertas y notificaciones		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	S		
Descripción	El sistema envía alertas y notificaciones automáticas a los usuarios ante eventos relevantes: vencimientos, mora, cambio de estado en un contrato, y cuando el locutor recibe un pago.		
Dependencias			
Precondiciones	El sistema tiene usuarios registrados y contratos activos.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El sistema detecta un evento disparador (vencimiento de contrato, mora, cambio de estado o pago recibido).	
	2	El sistema identifica los usuarios destinatarios de la notificación según el tipo de evento.	

	3	El sistema genera y envía la notificación por email y/o en la plataforma a los usuarios correspondientes.
	4	El usuario recibe y visualiza la notificación en su panel.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3.a	Si el envío de email falla, el sistema registra el error y reintenta el envío. La notificación interna en plataforma se muestra de todas formas.
Post Condiciones	La notificación queda registrada en el historial del usuario.	
Notas	Los tipos de eventos incluyen: vencimiento de contrato, cliente en mora, contrato cambia a estado firmado/pagado/vencido, y pago recibido por el locutor.	

CU09	Gestión de ingresos y gastos institucionales		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Se genera una vista con dos tablas, una en la cual el usuario podrá ver los gastos y otra con los ingresos, además de un botón para agregar tanto ingresos como gastos		
Dependencias			
Precondiciones	El usuario inicio sesión como contador o supervisor		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario ingresa en la ventana de la gestión	
	2	Se muestran las tablas de gastos e ingresos junto a las ganancias y gastos del mes actual. El usuario dispone de los siguientes filtros junto a un botón para limpiarlos	

		• Rango de fechas • Por monto creciente y decreciente Además, se cuenta con un botón para iniciar CU15 - Agregar ingresos o gastos institucionales
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	1.a	Si no hay gastos o ingresos, el sistema muestra: "No se agregaron ingresos/gastos."
	2.a	Si el usuario es de tipo supervisor tiene disponible la opción de borrar un registro de la tabla
	2.b	El supervisor selecciona borrar registro
	2.c	El sistema borra el registro y actualiza la tabla y montos totales
	3.a	El usuario selecciona filtros
	3.b	El sistema filtra los gastos e ingresos
Flujos Excepción	Pasos	Acción
Post Condiciones	Se agrega un nuevo registro a la base de datos y se actualizan las tablas	
Notas		

CU10	Agregar ingresos o gastos institucionales		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Se genera una vista con dos tablas, una en la cual el usuario podrá ver los gastos y otra con los ingresos, además de un botón para agregar tanto ingresos como gastos		
Dependencias	CU09		
Precondiciones	El usuario inicio sesión como contador o supervisor		

Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El usuario selecciona agregar nuevo registro en la ventana de la gestión CU09 - Gestión de ingresos y gastos institucionales
	2	A partir de un combo desplegable elige la opción de gasto o ingreso
	3	El usuario llena los siguientes datos • Título • Descripción • Fecha • Monto • ID de contrato(opcional)
	4	El usuario selecciona agregar comprobante para subir una imagen de este
	5	En caso de que todos los campos sean validos el botón de confirmar registro será activado
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	3.a	El usuario ingresa el ID de un contrato
	3.b	El Sistema notifica a los usuarios correspondientes del contrato sobre el pago
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3.a	Si el usuario no ingresa título se muestra el siguiente mensaje “Debe agregar un título”
	3.b	Si el usuario no ingresa una descripción se muestra el siguiente mensaje “Debe agregar una descripción”
	3.c	Si el usuario no ingresa fecha se muestra el siguiente mensaje “Debe agregar una fecha”

	3.d	Si el usuario no ingresa monto se muestra el siguiente mensaje “Debe agregar un monto”
	3.e	Si el usuario no ingresa un ID de contrato valido se muestra el siguiente mensaje “Debe ingresar una ID de contrato”
	4	Si el usuario intenta subir un archivo que no es de los siguientes formatos .jpg, .png se muestra un mensaje de error indicando los formatos aceptados
Post Condiciones	Se agrega un nuevo registro a la base de datos y se actualizan las tablas	
Notas		

CU11	Panel de reportes financieros		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Se genera una vista la cual dispondrá con datos útiles del módulo contable para la administración de ALPU		
Dependencias	CU09, CU10		
Precondiciones	El usuario inicio sesión como contador, administrador o supervisor		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario ingresa en la ventana de reportes financieros	
	2	Se muestra lo facturado y recaudado, además del índice de morosidad junto a los clientes y locutores con mayor cantidad de contratos del mes actual	
Flujos Secundarios	Pasos	Acción	
Flujos Excepción	Pasos	Acción	

	2	Si no hay contratos realizados durante el mes, se muestra el siguiente mensaje en lugar de los clientes y locutores “No hay contratos registrados”
Post Condiciones	El usuario accede al panel y visualizar las métricas	
Notas		

CU12	Banco de voces		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Un cliente puede navegar por el banco de voces, visualizar la foto de perfil, nombre del locutor, reproducir su demo de audio y, si le interesa, además de utilizar los filtros de búsqueda si encuentra necesario, también contactarlo para su contratación		
Dependencias			
Precondiciones	El usuario inició sesión como cliente. Existen locutores habilitados con perfil y demo cargados.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El usuario accede a la sección "Banco de voces".	
	2	El sistema muestra la lista de locutores habilitados con su foto de perfil, nombre y demo de audio predeterminada.	
	3	El usuario reproduce la demo de audio del locutor de su interés.	
	4	El usuario hace clic en "Contactar".	
	5	El sistema abre el perfil de locutor (RF18)	
Flujos Secundarios	Pasos	Acción	
	2.a	El usuario puede aplicar filtros avanzados por idioma, aptitudes, género y edad.	

	2.b	Una vez aplicados los filtros, el usuario puede limpiarlos para realizar una búsqueda sin ninguno
	2.c	El sistema puede mostrar recomendaciones personalizadas basadas en contratos anteriores del cliente. Haciendo que las mismas aparezcan primeras en la lista de locutores
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	2.a	Si no hay locutores habilitados, el sistema muestra el mensaje: "No hay locutores disponibles en este momento."
	2.a	Locutores sin demo muestran un mensaje de no disponible
Post Condiciones	El usuario puede visualizar el banco de voces e iniciar una contratación.	
Notas	-	

CU13	Gestión de perfil del locutor		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	S		
Descripción	El locutor puede editar su perfil personal, subir múltiples demos de audio/video, elegir una demo predeterminada, y actualizar sus datos de contacto, aptitudes e idiomas.		
Dependencias	CU01, CU02		
Precondiciones	El usuario inició sesión como locutor.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El locutor accede a la sección "Mi perfil".	
	2	El sistema muestra el perfil actual con los campos: nombre, celular, página	

		web, aptitudes, idiomas, email y descripción.
	3	El locutor edita los campos deseados y guarda los cambios.
	4	El sistema valida y almacena los cambios.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	3.a	El locutor sube un nuevo archivo de audio o video (o URL de YouTube) como demo.
	3.b	El locutor selecciona una demo existente como predeterminada.
	3.c	El locutor elimina una demo existente.
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3.a.1	Si el formato del archivo no es soportado, el sistema muestra un mensaje de error indicando los formatos aceptados.
	4.a	Si los campos obligatorios están vacíos, el sistema muestra el mensaje de validación correspondiente.
Post Condiciones	El perfil del locutor queda actualizado y los cambios son visibles en el banco de voces.	
Notas	Al menos una demo debe estar marcada como predeterminada para aparecer en el banco de voces.	

CU14	Sistema de recomendación de locutores		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	C		
Descripción	El sistema recomienda locutores al cliente basándose en sus contratos anteriores, buscando perfiles similares mediante inteligencia artificial generativa.		
Dependencias	CU12		

Precondiciones	El cliente tiene al menos un contrato anterior en el sistema.	
Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El sistema analiza el historial de contratos del cliente identificando locutores previamente contratados y sus características.
	2	El sistema genera recomendaciones de locutores con perfiles similares usando IA generativa.
	3	Las recomendaciones se muestran al cliente en la sección de banco de voces.
	4	El cliente puede interactuar con las recomendaciones igual que con el resto de los locutores del banco de voces.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	1.a	Si el cliente no tiene historial de contratos, el sistema no muestra recomendaciones personalizadas.
Post Condiciones	El cliente visualiza recomendaciones personalizadas de locutores.	
Notas	Requiere integración con servicio de IA generativa.	

CU15	Historial de contratos del locutor/cliente		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	S		
Descripción	El locutor y cliente pueden visualizar el historial de sus contratos y filtrarlos por estado (pendiente, firmado, pagado, vencido, cancelado).		
Dependencias	CU01, CU02, CU03, CU04		
Precondiciones	El usuario inició sesión como locutor o cliente. Existen contratos asociados a su cuenta.		

Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El usuario accede a la sección "Mis contratos".
	2	El sistema muestra la lista de contratos del usuario con información básica: cliente, locutor, fecha, estado y monto.
	2.b	El usuario aplica filtros: por estado (pendiente, firmado, pagado, vencido).
	2.c	El sistema actualiza la lista mostrando únicamente los contratos que coinciden con los filtros aplicados.
	3	El usuario selecciona un contrato para ver su detalle.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	2.a	Si no existen contratos, el sistema muestra el mensaje: "No hay contratos registrados."
	2.b	Si no hay contratos que coincidan con los filtros, el sistema muestra el mensaje: "No se encontraron contratos con los filtros seleccionados."
Post Condiciones	El usuario accede al historial y puede visualizar la lista de forma filtrada si así lo desea	
Notas	-	

CU16	Visualización de membresía del locutor		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	C		
Descripción	El locutor puede consultar el estado actual de su membresía (pagado o vencido) desde su panel personal.		

Dependencias	CU02	
Precondiciones	El usuario inició sesión como locutor.	
Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El locutor accede a la sección "Mi membresía".
	2	El sistema muestra el estado actual de la membresía: activa (pagada) o vencida, junto con la fecha de vencimiento.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	2.a	Si la membresía está próxima a vencer, el sistema muestra una alerta y ofrece el acceso directo al pago (CU23).
Flujos Excepción	Pasos	Acción
Post Condiciones	El locutor visualiza el estado de su membresía.	
Notas	-	

CU17	Pago de membresía del locutor		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	C		
Descripción	El locutor puede subir un comprobante de pago de su membresía		
Dependencias			
Precondiciones	El usuario inició sesión como locutor. La membresía está vencida o próxima a vencer.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	
	1	El locutor accede a la sección "Mi membresía" y selecciona "Pagar membresía".	

	2	El sistema muestra el monto correspondiente a la membresía junto a la cuenta de pago de ALPU para que realice la transferencia bancaria
	3	El locutor sube el comprobante de pago para que un contador lo verifique
	5	El sistema envía una notificación de confirmación al locutor.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	3.a	Si el pago es rechazado, el sistema informa al locutor y le permite reintentar.
	3.b	Si el locutor cancela el proceso, el estado de la membresía no cambia.
Post Condiciones	La membresía del locutor queda en estado activo (pagada) por el período correspondiente.	
Notas		

CU18	Cancelación de contrato		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Los contratos no son eliminados del sistema sino cancelados. Si es necesario reemplazarlos, se genera un nuevo contrato con el mismo identificador más una letra incremental (ej. Nombre-Apellido-001A).		
Dependencias	CU03, CU04, CU07		
Precondiciones	Existe un contrato en estado pendiente o firmado. El usuario tiene permisos para cancelar contratos.		
Flujo Principal	Pasos	Acción	

	1	El usuario (administrador o parte del contrato) accede al detalle del contrato a cancelar.
	2	El usuario selecciona la opción "Cancelar contrato".
	3	El sistema solicita confirmación y motivo de la cancelación.
	4	El usuario confirma la cancelación.
	5	El sistema actualiza el estado del contrato a "cancelado".
	6	El sistema notifica a ambas partes sobre la cancelación.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	5.a	Si se requiere un contrato de reemplazo, se genera uno nuevo con el identificador original más una letra incremental (ej. ...001A, ...001B).
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	4.a	Si el usuario no confirma, el proceso se cancela y el contrato mantiene su estado.
Post Condiciones	El contrato queda en estado "cancelado" y se genera el PDF para el historial. Si aplica, existe un nuevo contrato de reemplazo.	
Notas	Los contratos cancelados son visibles en el historial (CU07).	

CU19	Aprobación de usuarios		
Versión	1.0	Fecha	18/03/26
Prioridad	M		
Descripción	Un administrador puede revisar y aprobar las nuevas cuentas de locutores y clientes. Las cuentas sin aprobar no son visibles para otros usuarios y no pueden operar en el sistema.		
Dependencias	CU01		

Precondiciones	El usuario inició sesión como administrador. Existen cuentas pendientes de aprobación.	
Flujo Principal	Pasos	Acción
	1	El administrador accede al panel de gestión de usuarios.
	2	El sistema muestra la lista de cuentas pendientes de aprobación con sus datos básicos.
	3	El administrador revisa los datos de la cuenta.
	4	El administrador selecciona "Aprobar" para habilitar la cuenta.
	5	El sistema actualiza el estado de la cuenta a habilitada y notifica al usuario.
Flujos Secundarios	Pasos	Acción
	4.a	El administrador selecciona "Rechazar" e ingresa el motivo del rechazo. El sistema notifica al usuario indicando el motivo.
Flujos Excepción	Pasos	Acción
	2.a	Si no hay cuentas pendientes, el sistema muestra: "No hay cuentas pendientes de aprobación."
Post Condiciones	La cuenta queda habilitada y el usuario puede acceder al sistema.	
Notas	Las cuentas aprobadas de tipo locutor aparecerán en el banco de voces una vez que tengan demo cargada.	

Anexo 2 - Datos de acceso a la solución desplegada y repositorio GitHub

Repositorio Backend: [MartinAlmeidaORT/ALPU-Backend](https://github.com/MartinAlmeidaORT/ALPU-Backend)

Repositorio Frontend: [MartinAlmeidaORT/ALPU-Frontend](https://github.com/MartinAlmeidaORT/ALPU-Frontend)

URL Página Web Frontend: <https://alpu-frontend.vercel.app/>

URL Página Web Backend: <https://alpu-api.duckdns.org/graphql>

Anexo 3 - Actas: Reuniones de validación de usuario

CONSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PROYECTO

Por la presente, quien suscribe, Verónica Zaiter, deja constancia de que, durante el desarrollo del proyecto llevado adelante por Tadeo Mieres y Martín Almeida, se realizaron reuniones periódicas de seguimiento con el objetivo de revisar el avance de las tareas, evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos y verificar la calidad de los entregables presentados.

En cada una de estas instancias se analizaron los resultados obtenidos, el progreso del proyecto y las funcionalidades implementadas. Asimismo, se brindó retroalimentación sobre los distintos aspectos técnicos y funcionales desarrollados, procurando asegurar que el trabajo se ajustara a los requerimientos y expectativas planteadas.

Cuando se identificaron aspectos que requerían modificaciones, mejoras o ajustes, se comunicaron las observaciones correspondientes y se establecieron las directrices necesarias para su corrección. Dichas indicaciones fueron transmitidas de forma clara durante las reuniones de seguimiento, permitiendo que el equipo realizara las adecuaciones pertinentes antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto.

Asimismo, se mantuvo un proceso continuo de comunicación y revisión, favoreciendo la resolución de dudas, la validación de funcionalidades y la incorporación de mejoras cuando estas resultaron necesarias para el correcto desarrollo del trabajo.

La presente constancia se expide a los efectos de dejar registro de que existió un proceso de seguimiento, revisión y retroalimentación durante el desarrollo del proyecto, mediante reuniones periódicas entre las partes involucradas.

Firma: 

Verónica Zaiter

Fecha: 2 / 9 / 2026

Ilustración 29. Constancia de seguimiento del cliente

Anexo 4 - Manual de deploy

Consideraciones

- **Política de CORS:** Está configurada para aceptar solamente la URL de producción de Vercel (<https://alpu-frontend.vercel.app/>). Las URLs de deployment pueden dar errores (ej. <https://alpu-frontend-kq4x4tpej-martin-almeidas-projects-fa9d9e06.vercel.app/login>).
- **Imágenes de Docker:** La imagen de Docker no se actualiza automáticamente, por lo tanto hay que hacerle pull.
- Para hacer el deploy del Frontend, es necesario que el backend esté online para que este pueda utilizar el esquema de GraphQL y generar las clases necesarias para el build

Pasos

1. Crear instancia de EC2

2. Instalar Docker

```
sudo dnf install -y docker
```

3. Habilitar el servicio de Docker

```
sudo systemctl enable --now docker
```

4. Agregar usuario a grupo docker

```
sudo usermod -aG docker ec2-user
```

5. Crear archivo .env con las siguientes variables de entorno

```
JWT__Secret=JWT_SECRET
Google__ClientSecret=GOOGLE_CLIENT_SECRET
Google__RedirectUri=FRONTEND_URL/auth/callback
Cors__AllowedOrigins__0=FRONTEND_URL
AWS__AccessKeyId=AWS_ACCESS_KEY
AWS__SecretAccessKey=AWS_SECRET_ACCESS_KEY
AWS__SessionToken=AWS_SESSION
Email__AppPassword=EMAIL_APP_PASSWORD
Email__SmtpHost=SMTP_HOST
Email__SmtpPort=SMTP_PORT
Email__SenderEmail=EMAIL_SENDER_EMAIL
Email__SenderName=SENDER_NAME
Email__SmtpUsername=SMTP_USERNAME
```

6. Crear network en Docker

```
docker network create <network-name>
```

7. Crear o subir archivo compose.yml con el siguiente contenido:

```
services:
  db:
    image: docker.io/library/postgres:18
    container_name: alpu-db
```

```

    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: postgres123
      POSTGRES_DB: alpu
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - ./sql/01-create-rework.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-create-rework.sql:ro
      - ./sql/02-load-rework.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/02-load-rework.sql:ro
      - ./sql/03-load-contracts-bills-extended.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/03-load-contracts-bills-extended.sql:ro
      - alpu-db-data:/var/lib/postgresql
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -d alpu"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 10
  api:
    image: shakerdagge/alpu-api:latest
    container_name: alpu-api
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:8080"
    env_file:
      - .env
    environment:
      ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
      ConnectionStrings__DefaultConnection: "Host=alpu-db;Port=5432;Database=alpu;User Id=postgres;Password=postgres123"
    depends_on:

```

```
    db:
      condition: service_healthy
volumes:
  alpu-db-data:
```

8. Levantar contenedor de base de datos

Usando el `compose.yml`, vinculando `<network-name>`, puerto y configurando la base de datos:

```
docker run -d --name alpu-db --network alpu-net -e POSTGRES_USER=postgres
-e POSTGRES_PASSWORD=postgres123 -e POSTGRES_DB=alpu -p 5432:5432
postgres:18
```

9. Crear la base de datos para la aplicación

Utilizar el siguiente comando:

```
docker exec -i alpu-db psql -U postgres -d alpu < sql/create.sql
```

10. Precargar cuentas administrativas

En esta primera versión, la aplicación no cuenta con un portal de administración. Por lo tanto, las cuentas de administrador, supervisor y contador deben ser precargadas usando un archivo `.sql`. Se ejecuta usando:

```
docker exec -i alpu-db psql -U postgres -d alpu < sql/load.sql
```

11. Iniciar el backend de la aplicación

Usando la imagen creada y subida con un GitHub Action a Docker Hub (`shakerdagge/alpu-api:latest`).

Bajar la imagen con:

```
docker pull shakerdagge/alpu-api:latest
```

12. Ejecutar la imagen de la API

```
docker run -d --name alpu-api --network alpu-net -p 8080:8080 --env-file .env -e ConnectionStrings__DefaultConnection="Host=alpu-db;Port=5432;Database=alpu;User Id=postgres;Password=postgres123" -e ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development shakerdagge/alpu-api:latest
```

13. Iniciar un servicio de proxy

```
sudo dnf install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
```

14. Configurar Nginx

Configurar con el siguiente archivo:

```
sudo vim /etc/nginx/conf.d/alpu.conf
```

Contenido del archivo:

```
server {  
    server_name alpu-api.duckdns.org;  
    location / {  
        proxy_pass http://localhost:8080/;
```



```

    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}

listen 443 ssl; # managed by Certbot
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/alpu-
api.duckdns.org/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/alpu-
api.duckdns.org/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}
server {
    if ($host = alpu-api.duckdns.org) {
        return 301 https://$host$request_uri/;
    } # managed by Certbot
    listen 80;
    server_name alpu-api.duckdns.org;
    return 404; # managed by Certbot
}

```

15. Habilitar e inicializar el servicio Nginx

```
sudo systemctl enable --now nginx
```

16. Configurar Certbot (SSL/TLS)

Solicitar, obtener e instalar automáticamente un certificado de seguridad SSL/TLS gratuito con certbot:

```
sudo certbot --nginx -d alpu-api.duckdns.org
```

17. Crear unidad de Systemd

Crear una unidad para iniciar la aplicación con el boot del servidor:

```
sudo vim /etc/systemd/system/alpu.service
```

Contenido del archivo:

```
[Unit]
Description=ALPU API + DB
Requires=docker.service
After=docker.service network-online.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/home/ec2-user
ExecStart=/usr/local/bin/docker-compose up -d
ExecStop=/usr/local/bin/docker-compose down
User=ec2-user
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

18. Actualizar unidades del daemon de Systemd

```
sudo systemctl daemon-reload
```

19. Iniciar la aplicación con su servicio

```
sudo systemctl enable --now alpu.service
```

Anexo 5 - Inventario de recursos utilizados

Aplicación / Herramienta /Framework	Versión
dotnet	9.0
BCrypt	4.0.3
Google.Apis.Auth	1.73.0
Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer	9.0.15
Microsoft.EntityFrameworkCore	9.0.15
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	9.0.15
AWSSDK.S3	4.0.18.7
Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL	9.0.4
System.IdentityModel.Tokens.Jwt	8.17.0
HotChocolate.AspNetCore	15.1.14
HotChocolate.AspNetCore.Authorization	15.1.14
HotChocolate.Data.EntityFrameworkCore	15.1.14
FluentAssertions	8.9.0
FluentResults	3.16.0
Microsoft.NET.Test.Sdk	17.12.0
NSubstitute	5.3.0
QuestPDF	2026.5.0
Reqnroll	2.3.0
Reqnroll.xUnit	2.3.0
xunit	2.9.2
svelte	5.55.2

eslint	10.2.1
prettier	3.8.3
tailwindcss	4.2.2
shadcn	4.16.1
shadcn-svelte	1.2.7
@urql/core	6.0.1
@urql/svelte	5.0.0
@graphql-codegen/cli	7.0.0
@graphql-codegen/client-preset	6.0.0
@graphql-codegen/typescript	6.0.1

Tabla 7. Versión de recursos utilizados

Anexo 6 – Evidencia de grado de satisfacción del cliente

Verónica Zaiter Lunes 21:09

Te mando un doc ?

O el texto por acá nomás ?

Mi experiencia trabajando con el equipo de proyecto fue muy buena. Desde el comienzo se mostraron comprometidos y predispuestos, manteniendo una comunicación fluida y ordenada durante todo el proceso. Destaco especialmente la responsabilidad y la buena disposición del equipo. Supieron escuchar mis pedidos y realizar casi todos los ajustes necesarios de manera rápida y efectiva. Sentí que hubo un buen intercambio y que mis comentarios fueron tenidos en cuenta a lo largo del desarrollo, priorizando lo necesario y dejando puntos a mejorar a futuro. En cuanto al producto final, considero que el resultado fue bueno y cumplió con lo esperado. Como aspecto a mejorar, señalaría algunos detalles relacionados con el diseño y la presentación, que podrían seguir puliéndose para lograr un resultado aún más completo. En general, fue una experiencia positiva, tanto por el resultado obtenido como por la forma en que se llevó adelante el proceso de trabajo. Valoro especialmente el compromiso del equipo, la comunicación y la predisposición para incorporar feedback y avanzar en conjunto.

Avisame si tengo que firmarlo o algo

Ilustración 30. Evidencia de satisfacción del cliente

Anexo 7 – Testing de Backend

Las siguientes pruebas están disponibles:

```
Tests.PdfGeneratorTest.GenerateContractPdf_ShouldCreateValidPdf
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenCountryNotFound_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenCategoryNotFound_ThrowsException
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterBroadcasterAsync_WithValidInput_SavesBroadcasterAndReturnsToken
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenEmailDuplicate_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterClientAsync_WhenCountryNotFound_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyDoesNotExist_CreatesNewAgency
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyExists_ReusesExistingAgency
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterClientAsync_WhenEmailDuplicate_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterClientAsync_WhenRutDuplicate_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.LoginAsync_WithValidCredentials_ReturnsToken
Tests.Services.AuthServiceTests.LoginAsync_WithWrongPassword_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.LoginAsync_WhenUserRegisteredWithGoogle_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.LoginAsync_WhenUserNotFound_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.GoogleAuthAsync_WithInvalidToken_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.GoogleAuthAsync_WhenUserExists_ReturnsTokenWithoutRequiringRegistration
Tests.Services.AuthServiceTests.GoogleAuthAsync_WhenUserNotFound_ReturnsRequiresRegistrationTrue
Tests.Services.AuthServiceTests.GoogleAuthAsync_WhenExistingUserHasNoGoogleId_LinksGoogleId
Tests.Services.AuthServiceTests.GoogleAuthAsync_WhenGoogleCodeIsNull_ReturnsFail
Tests.Services.AuthServiceTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenRutDuplicate_ReturnsFail
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_OnePiece_ReturnsBasePrice
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_TwoPieces_WithFirstExtraPrice_UsesFirstExtraPrice
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_TwoPieces_WithoutFirstExtraPrice_UsesExtraPrice
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_ThreePieces_WithFirstExtraPrice_UsesFirstThenExtra
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_FourPieces_WithFirstExtraPrice_UsesFirstThenExtraForRest
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_TwoPieces_WithoutExtraPrice_UsesBasePrice
Tests.Services.BaseCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_NullBasePrice_ThrowsNullReferenceException
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_WordsInFirstRange_UsesFirstRangePrice
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_WordsInSecondRange_UsesSecondRangePrice
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_WordsInThirdRange_UsesThirdRangePrice
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_WithAdditionalMessages_AddsExtraPrice
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_EmptyText_ReturnsBasePrice
Tests.Services.IvrCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_NullBasePrice_ThrowsNullReferenceException
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_NoExtraMinutes_ReturnsBasePrice
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_WithExtraMinutes_AddsExtraPrice
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_NullBasePrice_ThrowsNullReferenceException
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.CalculateSubTotal_NullExtraPrice_ThrowsNullReferenceException
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.Calculate_WithExtraRoles_AddsRolePrice
Tests.Services.NarrativeCampaignServiceTests.Calculate_WithPriceOverride_IgnoresCalculation
Tests.Resolvers.MutationTests.RegisterBroadcaster_WhenServiceSucceeds_ReturnsPayload
Tests.Resolvers.MutationTests.RegisterBroadcaster_WhenServiceFails_ThrowsException
Tests.Resolvers.MutationTests.RegisterClient_WhenServiceSucceeds_ReturnsPayload
Tests.Resolvers.MutationTests.RegisterClient_WhenServiceFails_ThrowsException
Tests.Resolvers.MutationTests.LoginAsync_WhenServiceSucceeds_ReturnsPayload
Tests.Resolvers.MutationTests.LoginAsync_WhenCredentialsInvalid_ThrowsException
Tests.Resolvers.MutationTests.GoogleAuthAsync_WhenServiceSucceeds_ReturnsGooglePayload
Tests.Resolvers.MutationTests.GoogleAuthAsync_WithInvalidCode_ThrowsException
Tests.Resolvers.MutationTests.CompleteGoogleSignUpBroadcaster_WhenServiceSucceeds_ReturnsPayload
Tests.Resolvers.MutationTests.CompleteGoogleSignUpClient_WhenServiceSucceeds_ReturnsPayload
Tests.Resolvers.MutationTests.CompleteGoogleSignUpBroadcaster_WhenCountryNotFound_ThrowsException
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityIsNull_ReturnsFailed
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityBelowMinimumLength_ReturnsFailed
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityExceedsMaximumLength_ReturnsFailed
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityContainsNonLetters_ReturnsFailed(city: "Buenos Aires123")
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityContainsNonLetters_ReturnsFailed(city: "Buenos@Aires")
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenCityContainsNonLetters_ReturnsFailed(city: "Buenos-Aires")
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenStreetBelowMinimumLength_ReturnsFailed
Tests.Domain.AddressTests.ValidateAddress_WhenStreetExceedsMaximumLength_ReturnsFailed
Tests.Domain.AgencyTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyNameIsNull_ReturnsFail
Tests.Domain.AgencyTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyNameBelowMinimumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.AgencyTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyNameExceedsMaximumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.AgencyTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyNameContainsNonLetters_ReturnsFail(agencyName: "Agency123")
Tests.Domain.AgencyTests.RegisterClientAsync_WhenAgencyNameContainsNonLetters_ReturnsFail(agencyName: "Agency@")
Tests.Domain.ClientTests.ValidateAgency_WhenAgencyIsNull_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.ValidateEmail_WhenMissingAtSymbol_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenEmailBelowMinimumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenEmailExceedsMaximumLength_ReturnsFail
```

```

Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenPasswordBelowMinimumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenPasswordExceedsMaximumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenFirstNameBelowMinimumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenFirstNameExceedsMaximumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenFirstNameContainsNonLetters_ReturnsFail(firstName: "Jane123")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenFirstNameContainsNonLetters_ReturnsFail(firstName: "Jane@")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenFirstNameContainsNonLetters_ReturnsFail(firstName: "Jane ")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenLastNameBelowMinimumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenLastNameExceedsMaximumLength_ReturnsFail
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenLastNameContainsNonLetters_ReturnsFail(lastName: "Smith123")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenLastNameContainsNonLetters_ReturnsFail(lastName: "Smith@")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenLastNameContainsNonLetters_ReturnsFail(lastName: "Smith ")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenRutInvalidLength_ReturnsFail(rut: "12345678901")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenRutInvalidLength_ReturnsFail(rut: "1234567890123")
Tests.Domain.UserTests.RegisterBroadcasterAsync_WhenRutInvalidLength_ReturnsFail(rut: "")
Tests.Common.ApplyVolumeDiscountTests.ApplyVolumeDiscount_Percentage_ReducesSubTotal
Tests.Common.ApplyVolumeDiscountTests.ApplyVolumeDiscount_Fixed_ReducesSubTotal
Tests.Common.ApplyVolumeDiscountTests.ApplyVolumeDiscount_InvalidType_ThrowsArgumentException
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_EmptyList_ReturnsFail
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_FirstPieceWithoutName_ReturnsFail
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_FirstPieceWithName_ReturnsSuccess
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_SubsequentPiecesWithoutName_GeneratesGenericName
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_SubsequentPiecesWithName_KeepsName
Tests.Common.BuildPiecesTests.BuildPieces_NullFirstName_ReturnsFail
Tests.Common.CampaignCalculateTests.Calculate_SingleService_ReturnsTotalEqualToSubtotal
Tests.Common.CampaignCalculateTests.Calculate_MultiServiceDiscount_ReducesTotal
Tests.Common.CampaignCalculateTests.Calculate_NewBroadcaster_AppliesAdjustment
Tests.Common.CampaignCalculateTests.Calculate_ServiceCalculateFails_ReturnsFail
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_ServiceNotFound_ReturnsFail
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_TvService_ReturnsSuccess
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_InvalidOptions_ReturnsFail
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_MissingRequiredOption_ReturnsFail
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_NarrativeService_ReturnsSuccess
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_IvrService_ReturnsSuccess
Tests.Common.CampaignServiceFactoryTests.Create_FirstPieceWithoutName_ReturnsFail
Tests.Common.PriceTableTests.GetVolumeDiscountAsync_QuantityInRange_ReturnsDiscount
Tests.Common.PriceTableTests.GetMultiServiceDiscountAsync_AAndB_ReturnsDiscount
Tests.Common.PriceTableTests.GetMultiServiceDiscountAsync_BAndA_ReturnsDiscount
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_ValidJson_ReturnsSuccess
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_UnknownKey_ReturnsFail
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_MissingRequiredField_ReturnsFail
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_ValidEnum_ReturnsSuccess
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_InvalidEnum_ReturnsFail
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_MissingRequiredEnum_ReturnsFail
Tests.Common.ConvertJsonElementToRecordTests.ConvertJsonElementToRecord_EmptyJson_MissingRequired_ReturnsFail
Tests.Common.ResultExtensionsTests.UnwrapOrThrow_WhenSuccess_ReturnsValue
Tests.Common.ResultExtensionsTests.UnwrapOrThrow_WhenFailed_ThrowsGraphQLException
Registrar una factura exitosamente
Token inválido o ausente
Token de un rol sin permisos
Registrar factura con ID de contrato asociado
Registrar factura con ID de contrato inexistente
Tests prueba realizado correctamente (2,4s)

```